

Analisi Filtro Passa alto HP

Dal circuito passivo al filtro attivo reale

Membri:

Riccardo Scola Colombo – 1092457

Riccardo Motta – 1093277

Corso di Progettazione Sistemi elettronici

Indice

1. Introduzione ai filtri passa-alto (*slide 3–5*)
2. Principi teorici del filtro RC (*slide 6–19*)
3. Influenza dei parametri del filtro (R e C) (*slide 20–25*)
4. Risposta al gradino e comportamento nel dominio del tempo (*slide 26–36*)
5. Effetti reali dei componenti passivi (*slide 37–50*)
6. Dal filtro passivo al filtro attivo (*slide 51–56*)
7. Filtro passa-alto attivo ideale (*slide 57–85*)
8. Filtro passa-alto attivo reale (OP07) (*slide 86–127*)
9. Conclusioni (*slide 128–130*) **Back List** (*slide 131–fine*)

Cos'è un Filtro Passa Alto?

Un filtro passa-alto (**High-Pass Filter, HP**) è un circuito che attenua i segnali a bassa frequenza e lascia passare quelli a frequenza più elevata.

Un filtro passa-alto nasce sempre dalla presenza di un elemento reattivo, cioè un componente la cui impedenza cambia con la frequenza.

Esistono diverse configurazioni circuitali, tra cui le reti RC e RL

La frequenza di separazione è la **frequenza di taglio: f_c**

Sotto f_c il segnale attenuato. Sopra f_c : segnale trasmesso.

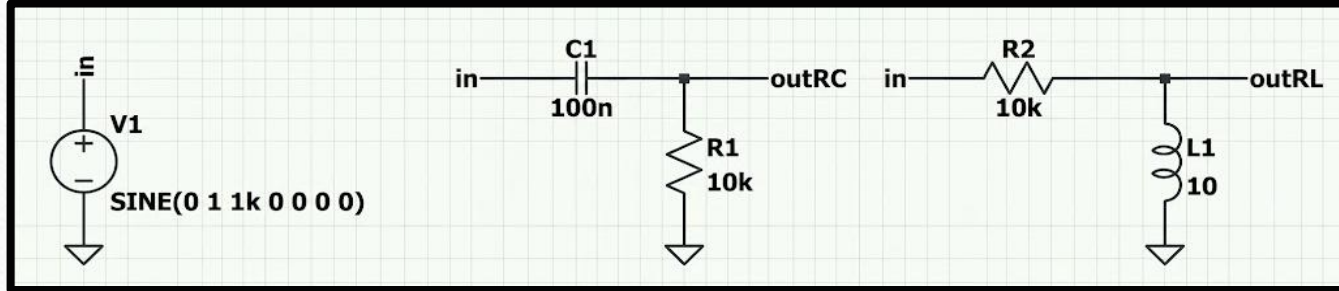
Le rispettive frequenze di taglio sono:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$f_c = \frac{R}{2\pi L}$$

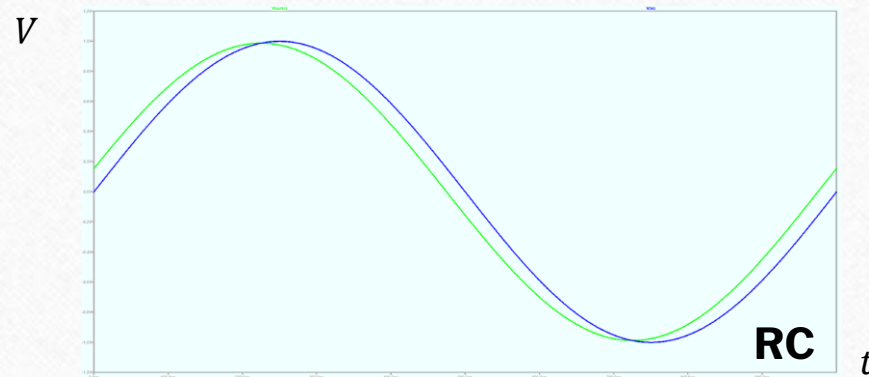
La frequenza che separa la banda attenuata dalla banda passante è detta frequenza di taglio (f_c). Al di sotto di essa il segnale viene progressivamente attenuato, mentre al di sopra viene trasmesso con guadagno pressoché costante.



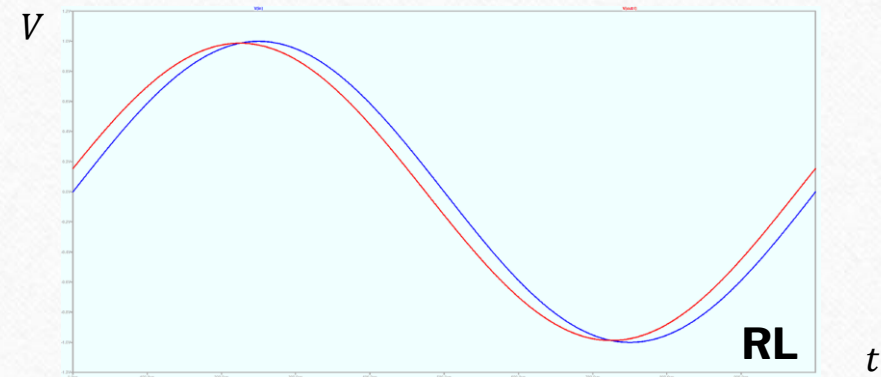


Per confrontare le due configurazioni, sono stati scelti valori dei componenti tali da ottenere la stessa frequenza di taglio: **159 Hz**

Entrambi i circuiti sono stati simulati con un segnale sinusoidale di ingresso a 1 kHz, frequenza ampiamente superiore alla frequenza di taglio.



$$f_c = 159\text{Hz}$$

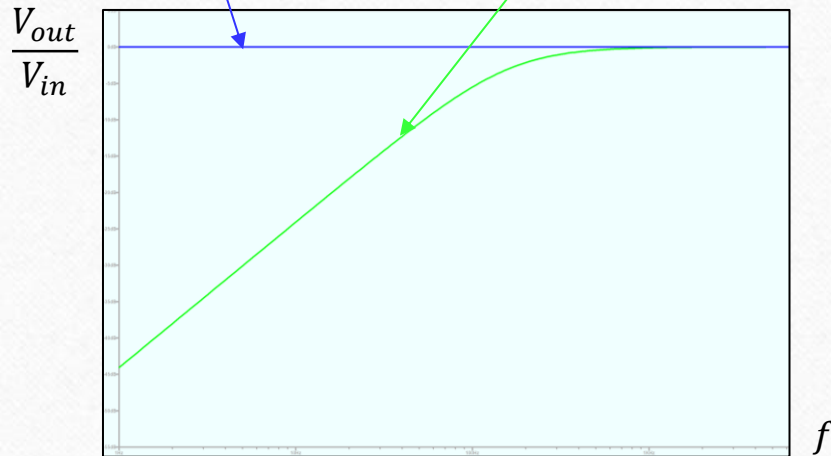
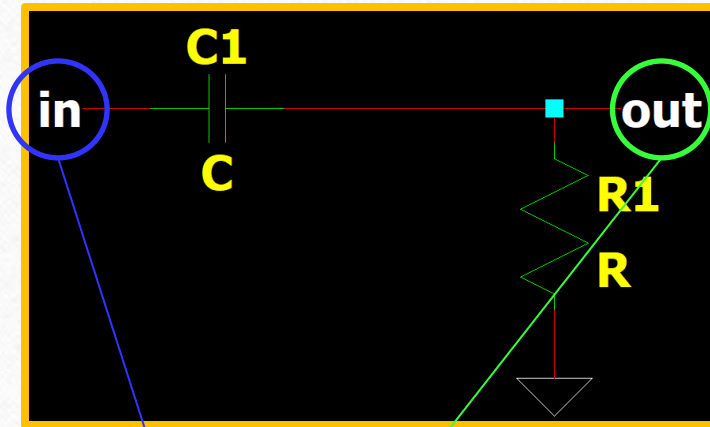


Le forme d'onda ottenute mostrano che le configurazioni RC e RL producono una risposta sostanzialmente equivalente, come previsto dalla teoria dei filtri passa-alto del primo ordine.

Poiché **entrambe presentano lo stesso comportamento in frequenza e nel dominio del tempo**, nelle analisi successive verrà considerata esclusivamente la configurazione RC, che risulta più semplice da implementare e da studiare.



HP come partitore di tensione



Il filtro passa-alto RC può essere visto come un partitore di tensione formato da:

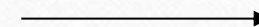
$$Z_c = \frac{1}{j\omega C}$$

&

R

Formula del partitore

$$V_{out} = V_{in} \frac{R}{Z_c + R}$$



$$V_{out} = V_{in} \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

Caso	Z_C	Comportamento	V_{out}
$f \rightarrow 0$	$Z_C \rightarrow \infty$	circuito aperto	$V_{out} \approx 0$
$f \rightarrow \infty$	$Z_C \rightarrow 0$	cortocircuito	$V_{out} \approx V_{in}$

Condensatore nel transitorio

Quando nel circuito è presente un condensatore, bisogna considerare che la sua tensione non cambia istantaneamente:

La carica segue una legge esponenziale:

$$v_c(t) = v_f (1 - e^{-t/\tau})$$

dove:

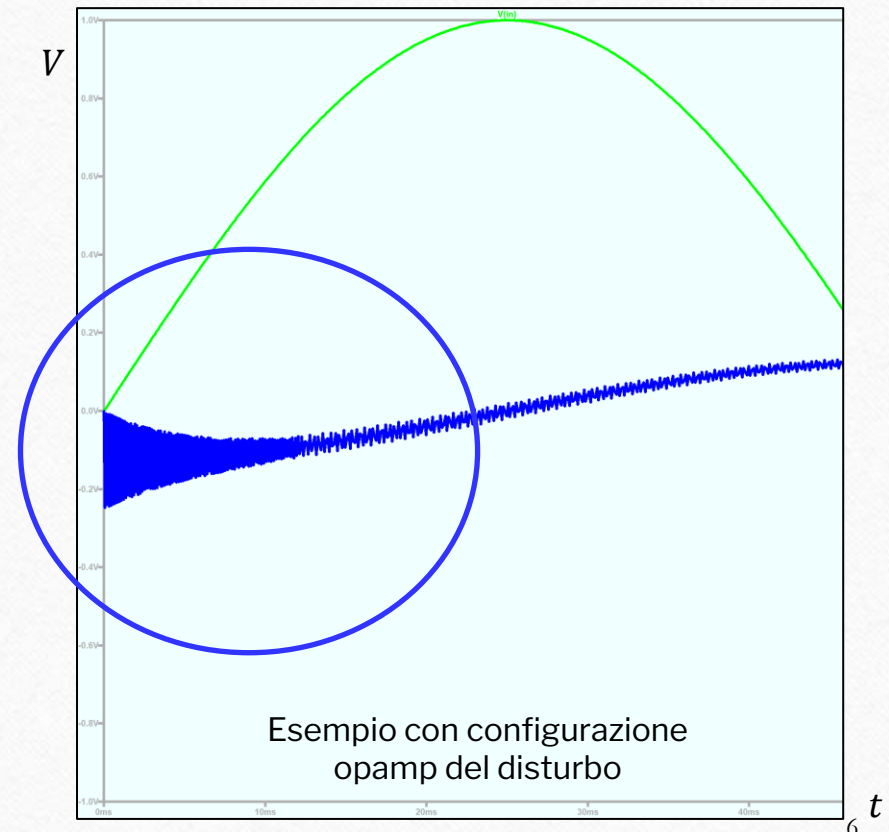
$$\tau = R_{eq}C$$

Quindi il condensatore non arriva subito al valore finale, ma ci arriva gradualmente.

Nel grafico questo si vede nel segnale blu: **all'inizio c'è un transitorio**, cioè una parte instabile dovuta alla carica/scarica del condensatore. Solo dopo l'assestamento il circuito mostra il comportamento reale a regime.

$$v_c(0^+) = v_c(0^-)$$

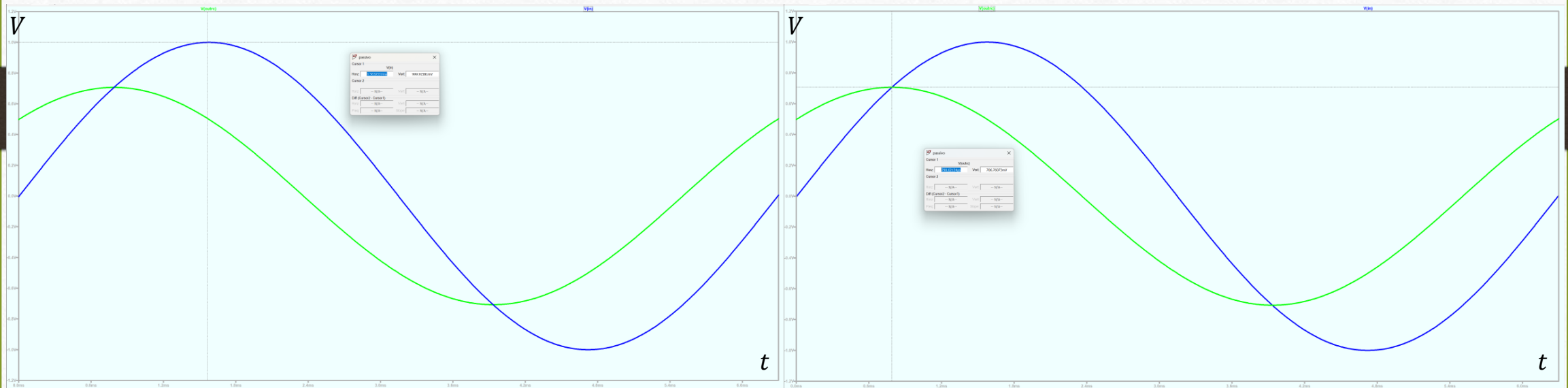
cioè il condensatore "ricorda" l'energia accumulata prima.



Analisi Sfasamento

Oltre all'attenuazione del segnale, il filtro passa-alto introduce uno sfasamento tra ingresso e uscita.

Per il caso con frequenza di ingresso pari a 159 Hz, lo sfasamento può essere ricavato misurando il ritardo temporale (ΔT) tra i picchi dei segnali di ingresso e di uscita.



Studio tramite guadagno e calcolo della fase

Ora possiamo spiegare che, conoscendo la frequenza del segnale da analizzare, è possibile ricavare direttamente il comportamento del filtro.

Infatti f si calcola come: $\omega = 2\pi f$

Guadagno

$$|H(j\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}$$

$$G_{dB} = 20 \log_{10}(|H|)$$

Fase

$$\varphi = 90^\circ - \arctan(\omega RC)$$

Esempio:

$$f = 3kHz$$

$$\omega = 2\pi f = 18850 \text{ rad/s}$$

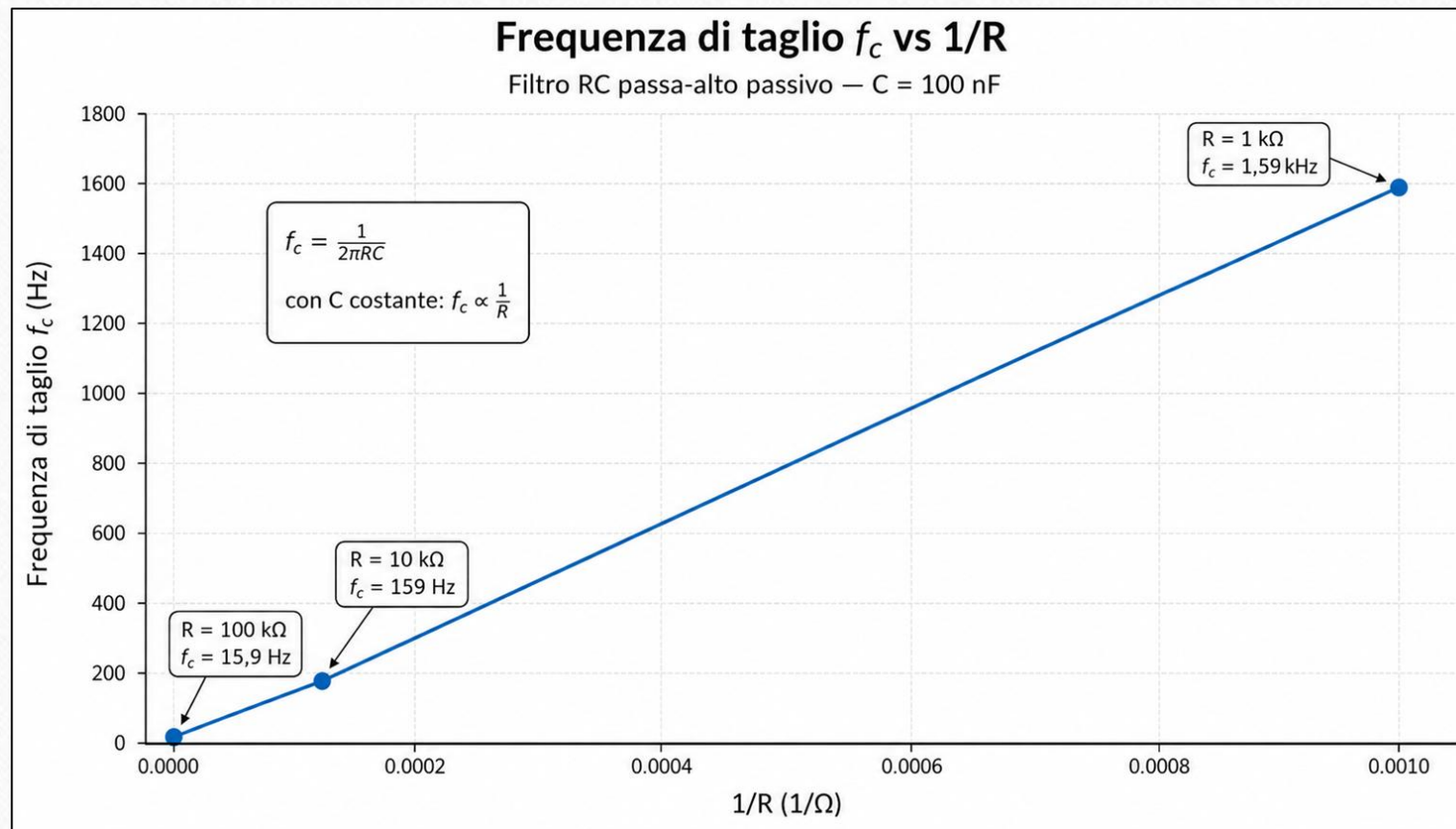
→

$$|H(j\omega)| = 0.9986$$

$$\varphi = 3^\circ$$

$$G_{dB} = -0.012dB$$





Il grafico mostra la relazione tra la frequenza di taglio f_c e il valore $1/R$, mantenendo costante la capacità a $C=100\text{nF}$.

Si osserva un andamento lineare: quando la resistenza diminuisce, $1/R$ aumenta e di conseguenza aumenta anche la frequenza di taglio. Questo conferma che, a capacità costante, il filtro passa-alto può essere regolato agendo direttamente sul valore della resistenza.



Carica del condensatore

Quando V_{in} passa da -1 V a +1 V, il condensatore inizia a caricarsi. La tensione non cambia istantaneamente, ma cresce con andamento esponenziale:

$$V_c(t) = V_f + (V_i - v_f)e^{\frac{-t}{RC}}$$

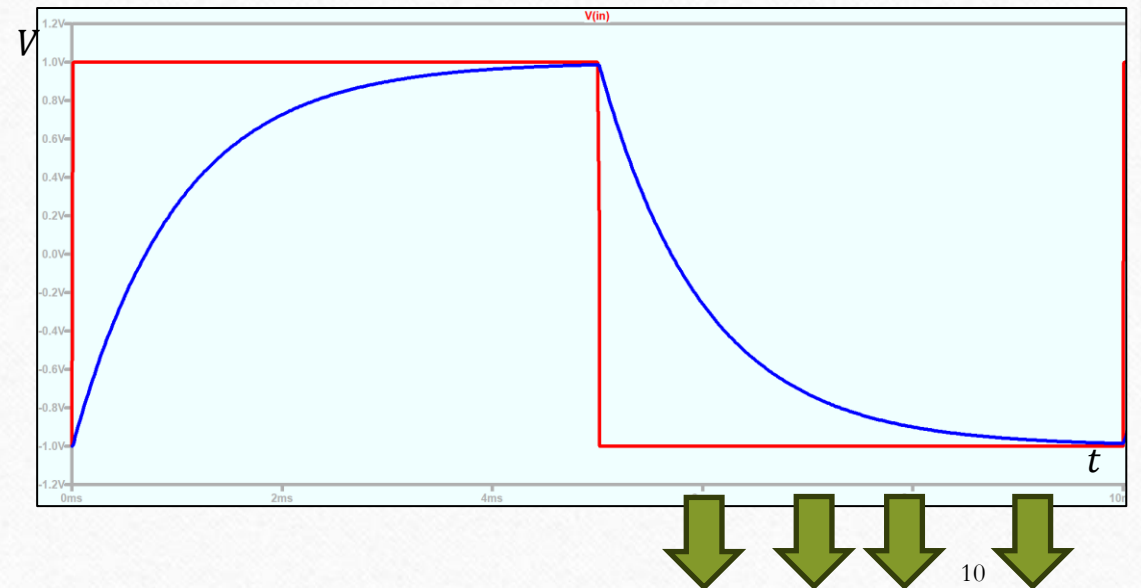
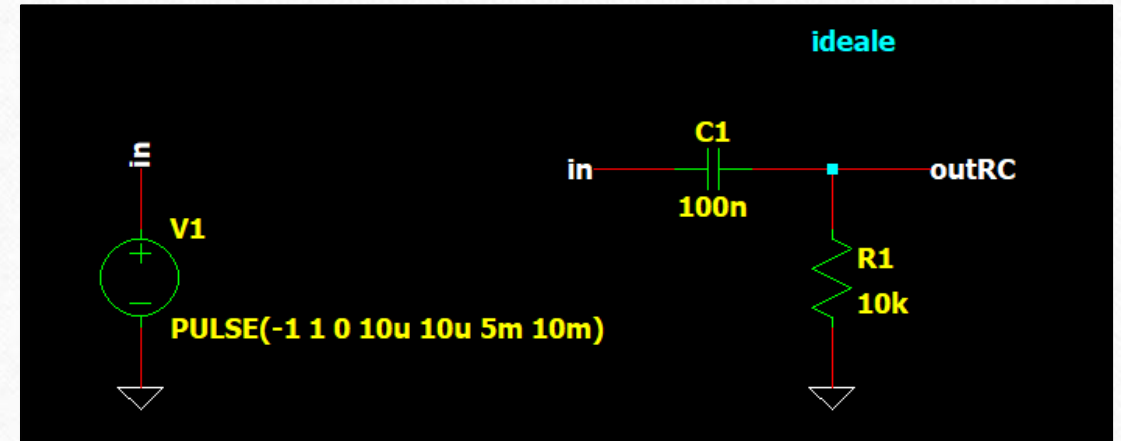
dove V_i è il valore iniziale, V_f il valore finale e RC è la costante di tempo del circuito. **Nel grafico la curva blu sale rapidamente all'inizio e poi rallenta avvicinandosi al nuovo valore positivo.**

Scarica del condensatore

Quando V_{in} passa da +1 V a -1 V, il condensatore si scarica e poi si porta verso il nuovo livello negativo. Anche in questo caso l'andamento è esponenziale:

$$V_c(t) = V_f + (V_i - v_f)e^{\frac{-t}{RC}}$$

Nel grafico la curva blu scende velocemente subito dopo il fronte di discesa di V_{in} e poi rallenta progressivamente.



Condensatore reale con parassiti

Nella realtà un condensatore non si comporta come un componente ideale. Oltre alla capacità nominale $C = 100 \text{ nF}$, sono sempre presenti elementi parassiti interni, principalmente una resistenza serie equivalente e una induttanza serie equivalente.

Nell'immagine dei parametri del condensatore si vede infatti che, oltre alla capacità, vengono inseriti valori realistici come:

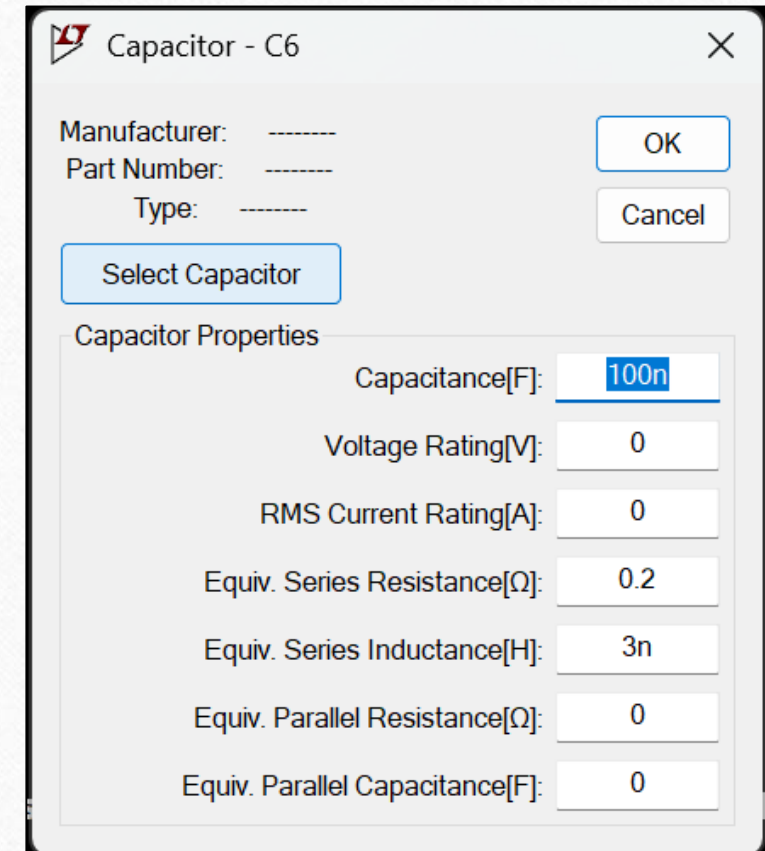
$$ESR = 0,2\Omega$$

$$ESL = 3\text{nH}$$

Questi valori rappresentano il comportamento reale di un condensatore MLCC ceramico SMD, molto usato nei filtri. **Per un condensatore tipico da 100 nF X7R in package 0603 / 0805, valori realistici sono circa:**

$$ESR = 0,05 - 0,2\Omega$$

$$ESL = 1 - 3\text{nH}$$



The screenshot shows a software dialog box titled "Capacitor - C6". It contains fields for "Manufacturer:", "Part Number:", and "Type:". There are "OK" and "Cancel" buttons. A "Select Capacitor" button is also present. Below these is a section titled "Capacitor Properties" with a table of values:

Capacitor Properties	
Capacitance[F]:	100n
Voltage Rating[V]:	0
RMS Current Rating[A]:	0
Equiv. Series Resistance[Ω]:	0.2
Equiv. Series Inductance[H]:	3n
Equiv. Parallel Resistance[Ω]:	0
Equiv. Parallel Capacitance[F]:	0



Comportamento da filtro passa-basso dovuto ai parassiti

Nel *modello reale*, il condensatore non è più solo una capacità ideale: la presenza dell'ESL introduce un comportamento risonante. La frequenza di risonanza è:

$$f_{SRF} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad C = 100nF \quad ESL = 3nH \quad \longrightarrow \quad f_r = 9.2 \text{ MHz}$$

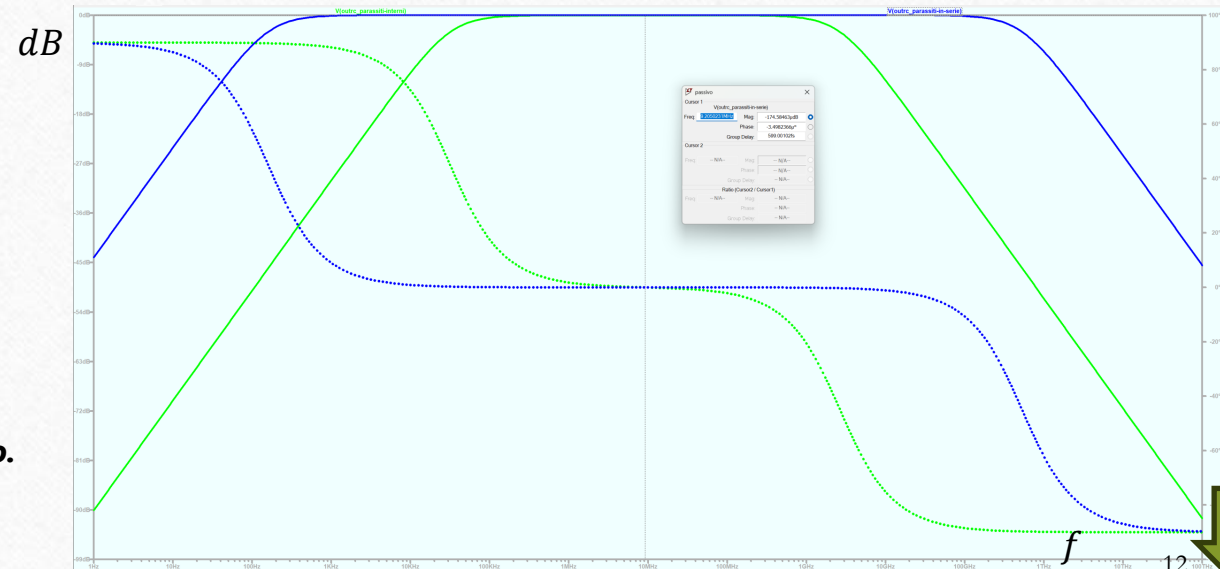
Sotto la frequenza di risonanza, il componente si comporta prevalentemente da condensatore. In questa zona la risposta cresce e il circuito lascia passare sempre meglio il segnale.

Intorno a: $f_r = 9.2 \text{ MHz}$

si ha il punto di risonanza: la reattanza capacitiva e quella induttiva si compensano:

$$x_c = x_L$$

In questa zona la risposta raggiunge il valore massimo.

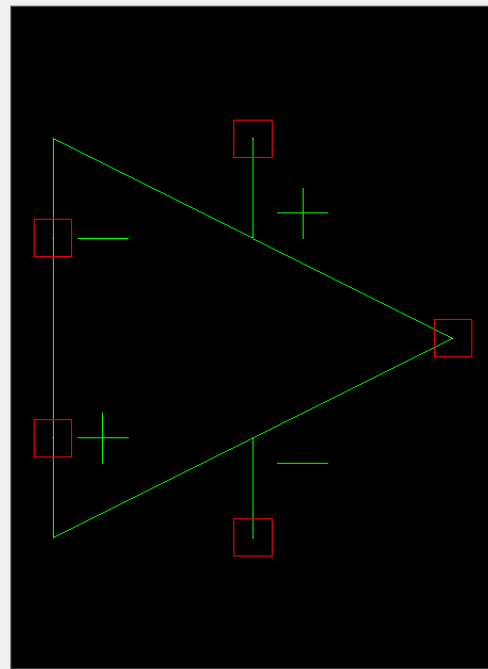


Filtro Passa Alto Attivo (opamp)

Prima di analizzare il filtro passa-alto attivo, è utile richiamare il comportamento generale dell'amplificatore operazionale ideale. L'opamp confronta la tensione presente all'ingresso non invertente (+) con quella presente all'ingresso invertente (-) e genera una tensione di uscita V_{out} .

UniversalOpAmp2

A single pole op amp with one internal node, slew rate limit, and output voltage and current limit. See Educational/UniversalOpAmp.asc for more details.



UniversalOpAmp2 Parameters

Instance Name: U1

Description

A single pole op amp with one internal node, slew rate limit, and output voltage and current limit.

Parameter	Value
Avol	1t
GBW	1t
Slew	1t
Ilimit	10
Rail	0
Vos	0
En	0
Enk	0
In	0
Ink	0
Rin	1t

$$A_{vol} \rightarrow \infty$$

$$R_{in} \rightarrow \infty$$

$$GBW \rightarrow \infty$$

L'operazionale utilizzato è impostato come opamp ideale, cioè un componente che si avvicina al comportamento teorico: amplifica la differenza tra ingresso non invertente (+) e ingresso invertente (-), senza introdurre limiti significativi nella simulazione.

Nella finestra dei parametri sono stati usati valori molto elevati, come $A_{vol} = 1T$, $GBW = 1T$, $Slew = 1T$ e $Rin = 1T$. Questi valori servono a rendere quasi ideali le caratteristiche principali dell'opamp:

In questo modo l'operazionale non limita il guadagno, non carica il circuito in ingresso e non introduce ritardi o attenuazioni dovute alla banda passante.

L'obiettivo è isolare il comportamento del filtro attivo senza far intervenire gli effetti non ideali dell'opamp reale. Così la risposta osservata dipende principalmente dalla rete esterna di resistori e condensatori, cioè dalla configurazione scelta e dalla frequenza di taglio del filtro.



Dal filtro HP passivo al filtro HP attivo ideale

Dopo aver concluso l'analisi del filtro passa-alto passivo, passiamo ora allo studio del filtro passa-alto attivo con operazionale ideale.

Nel filtro passivo abbiamo visto che il comportamento principale dipende dalla rete RC: il condensatore blocca le basse frequenze e lascia passare progressivamente le alte frequenze. La frequenza di taglio è determinata dalla relazione:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Questo concetto rimane valido anche nel filtro attivo, perché la parte selettiva del circuito è ancora basata sul prodotto RC.

La differenza principale è che nel filtro attivo viene introdotto un amplificatore operazionale, che permette non solo di filtrare il segnale, ma anche di controllarne il guadagno. Quindi, mentre il filtro passivo può solo attenuare o al massimo arrivare a un guadagno unitario, il filtro attivo può fornire anche amplificazione.

Ritroveremo quindi gli stessi concetti già osservati nel passivo: frequenza di taglio, andamento del Bode, effetto della variazione di R e C, risposta transitoria e influenza dei componenti reali. *La differenza è che ora il comportamento del filtro sarà combinato con l'azione dell'operazionale, che migliora il controllo del segnale e permette una risposta più adatta alle applicazioni pratiche.*



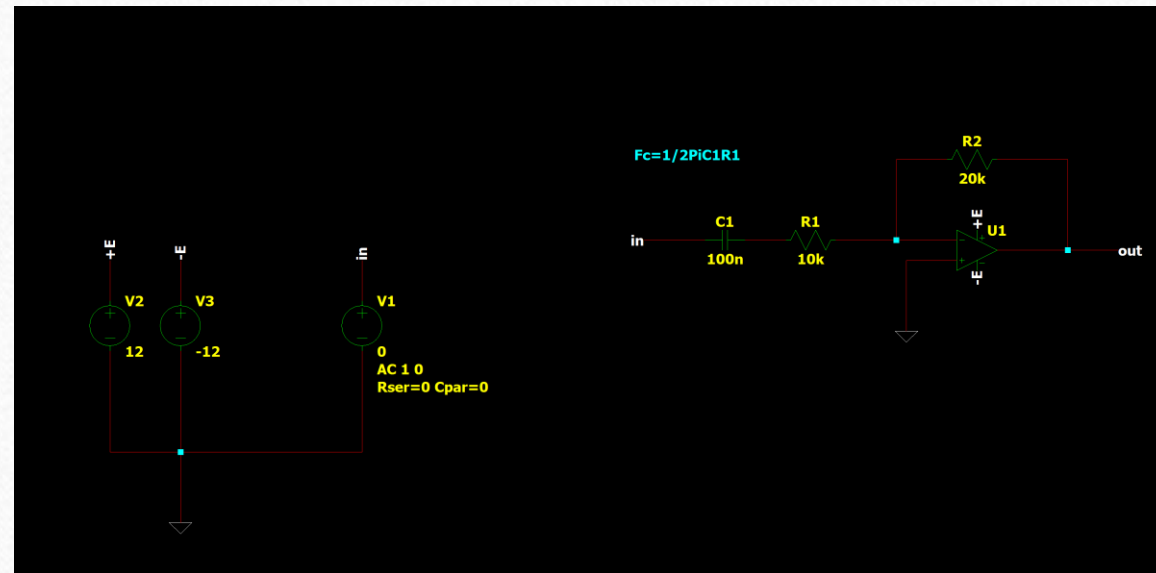
La differenza rispetto al passivo è che ora il guadagno può essere impostato tramite la retroazione dell'operazionale. In banda passante, il guadagno vale:

$$A_v = -\frac{R_f}{R_s}$$

$$A_v = -2$$

Quindi il circuito ha guadagno 2 in ampiezza, ma essendo una configurazione invertente l'uscita è sfasata di 180° rispetto all'ingresso.

Nel grafico si osserva infatti che, superata la frequenza di taglio, la risposta si stabilizza a un valore doppio rispetto al riferimento d'ingresso. In sintesi, la rete RC definisce il taglio, mentre l'operazionale permette di ottenere un'uscita amplificata di fattore 2.



Variazione di R_s e R_f nell'analisi del guadagno

Nella configurazione invertente, il guadagno del filtro attivo dipende dal rapporto tra la resistenza di retroazione R_f e la resistenza di ingresso R_s :

$$A_v = -\frac{R_f}{R_s}$$

Questo vale sia per l'operazionale ideale sia per quello reale, almeno finché l'opamp lavora entro i propri limiti.

Per modificare il guadagno non è necessario variare entrambe le resistenze contemporaneamente: essendo un rapporto, basta aumentare una delle due oppure diminuire l'altra.

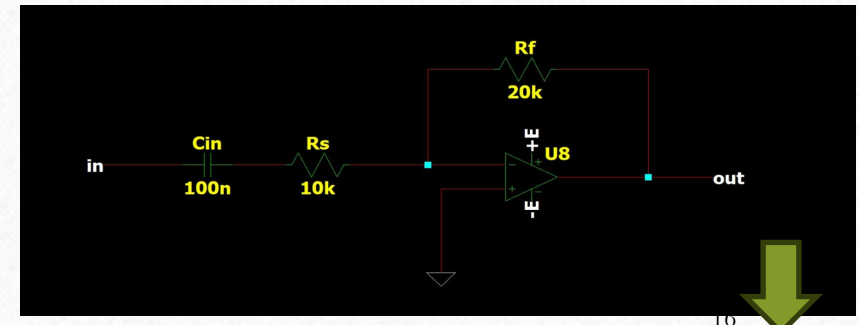
Se vogliamo aumentare il guadagno, possiamo aumentare R_f oppure diminuire R_s :

$$\begin{array}{l} R_f \uparrow \Rightarrow |A_v| \uparrow \\ R_s \downarrow \Rightarrow |A_v| \uparrow \end{array}$$

$$\begin{array}{l} R_f \downarrow \Rightarrow |A_v| \downarrow \\ R_s \uparrow \Rightarrow |A_v| \downarrow \end{array}$$

Se invece vogliamo ridurre il guadagno, possiamo diminuire R_f oppure aumentare R_s :

Per questo motivo, nell'analisi è sufficiente agire su una delle due resistenze alla volta: cambiare R_s o R_f produce effetti equivalenti sul guadagno, perché ciò che conta è il loro rapporto.

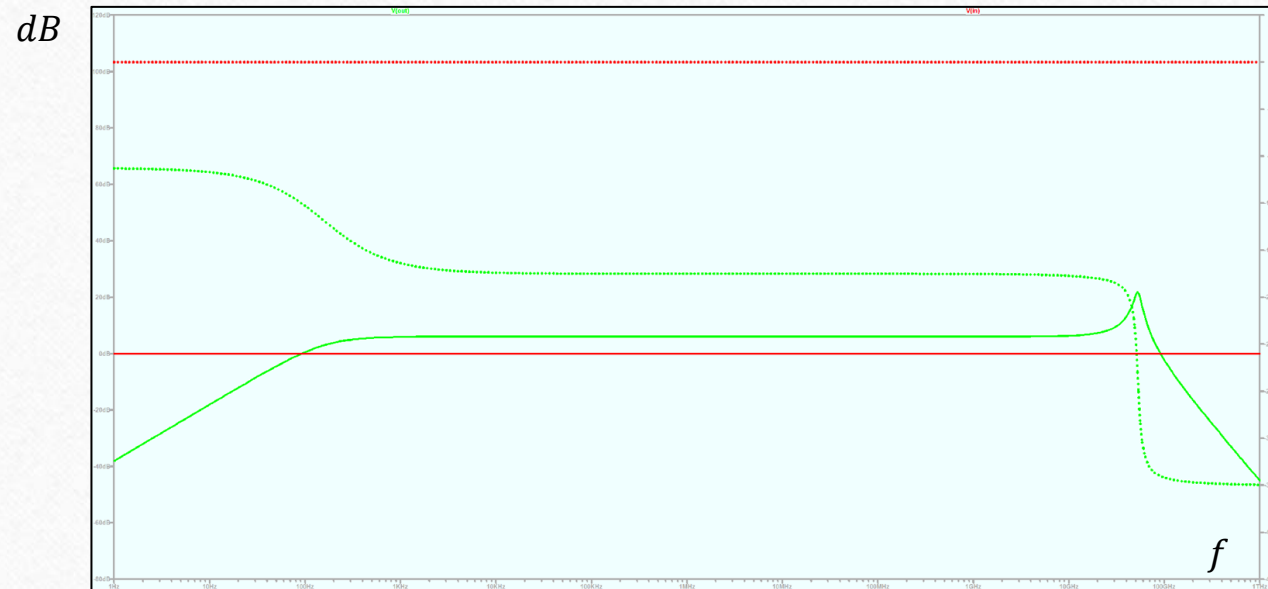


Non idealità → modifica OPAMP GBW

Effetto della GBW sull'opamp ideale

In questa simulazione si osserva che l'operazionale non si comporta ancora in modo perfettamente ideale. Nel grafico la curva verde dovrebbe mantenere una risposta regolare, ma alle frequenze molto alte compare una crescita anomala con picco.

Questo effetto è dovuto ai limiti interni dell'opamp, in particolare alla GBW (Gain Bandwidth Product). **Se la GBW non è sufficientemente alta, l'operazionale introduce ritardo di fase e perde capacità di seguire correttamente il segnale alle alte frequenze.**



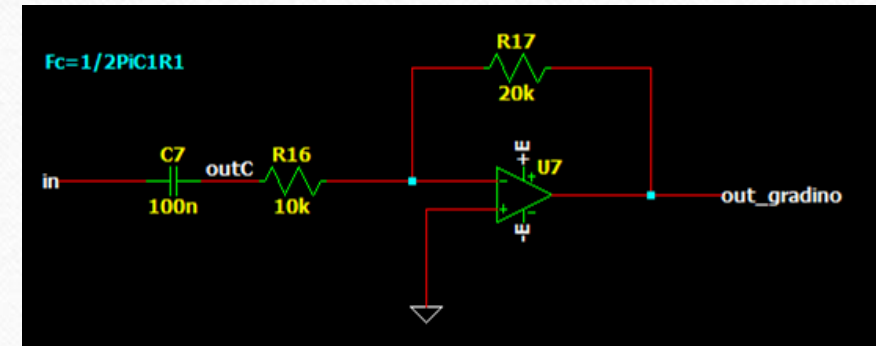
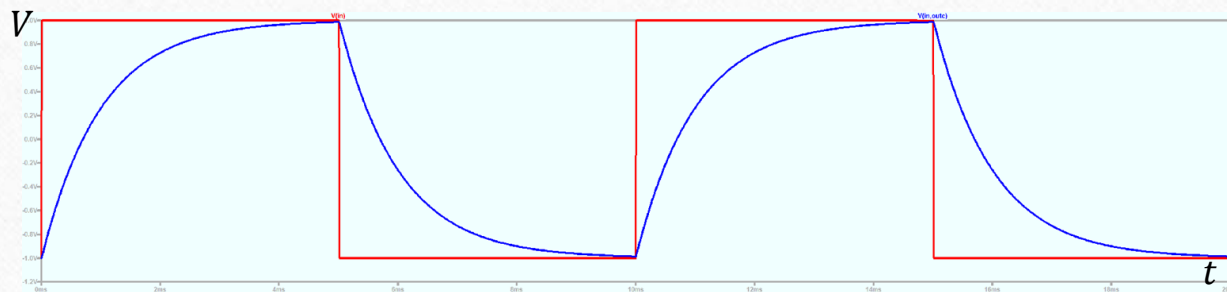
Risposta al gradino nel filtro HP attivo ideale

Nel circuito viene applicato un segnale V_{in} , rappresentato in rosso, che commuta tra -1 V e $+1\text{ V}$. La curva blu rappresenta invece il segnale sul nodo outC, cioè la tensione dopo il condensatore C7 e prima della resistenza R16.

Questo punto permette di osservare direttamente il comportamento della rete RC del filtro, prima dell'amplificazione dell'operazionale.

Quando V_{in} passa da -1 V a $+1\text{ V}$, il condensatore si carica e la tensione su outC varia gradualmente con andamento esponenziale. Quando invece V_{in} passa da $+1\text{ V}$ a -1 V , il condensatore si scarica e la curva blu decresce progressivamente.

La velocità della carica e scarica dipende dalla costante di tempo: $\tau = 1\text{ms}$



Quindi il grafico mostra la risposta transitoria della sola rete RC: il condensatore non segue istantaneamente i salti di V_{in} , ma si carica e si scarica gradualmente. L'operazionale interviene dopo questo nodo, amplificando il segnale secondo il guadagno impostato dalla retroazione.



Nodo intermedio del filtro

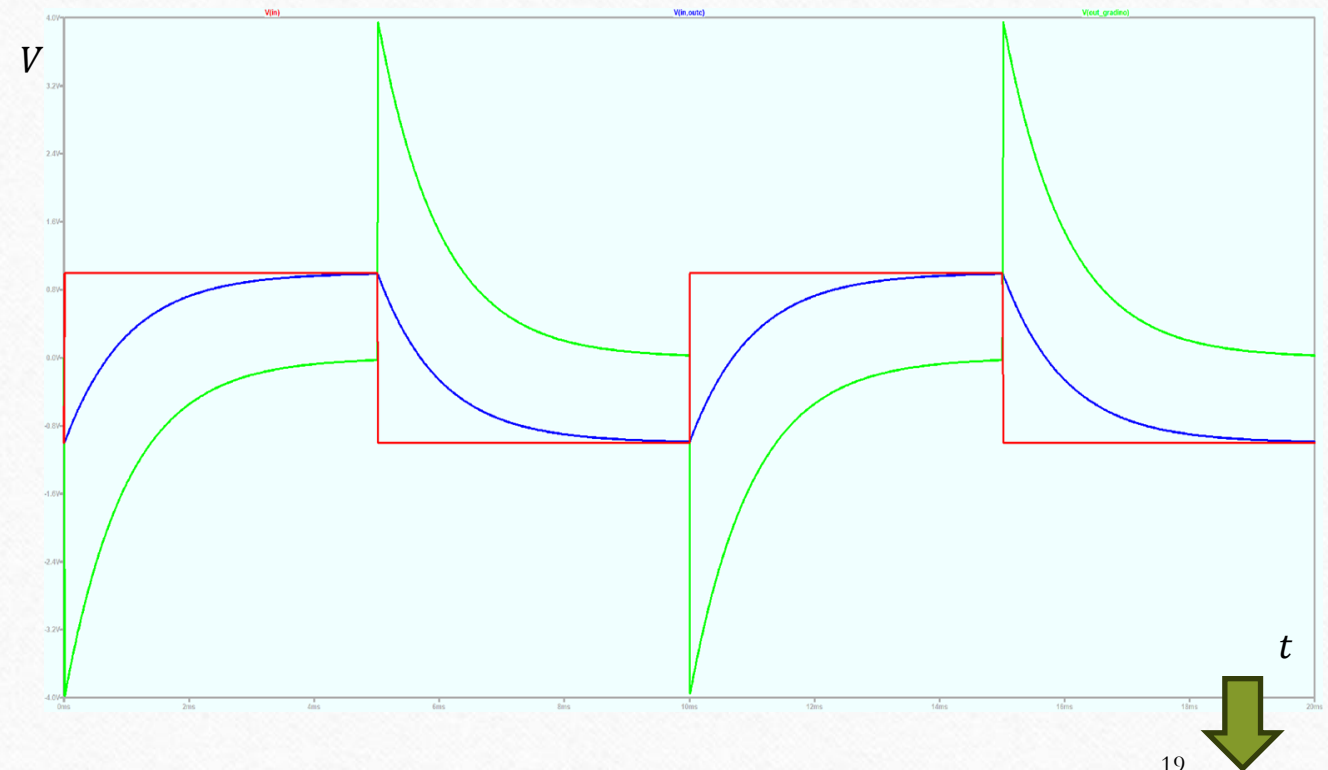
La curva blu rappresenta il segnale sul nodo intermedio della rete RC, cioè il punto tra V_{in} e l'ingresso dell'operazionale.

Si osserva che, a ogni fronte della curva rossa, la curva blu presenta una variazione rapida seguita da un decadimento esponenziale. Questo è il comportamento tipico del filtro passa-alto: vengono evidenziate le variazioni rapide del segnale, mentre il valore continuo tende progressivamente a zero.

Uscita amplificata

La curva verde rappresenta l'uscita dell'operazionale. Rispetto alla curva blu, mantiene lo stesso andamento esponenziale, ma risulta invertita e con ampiezza circa doppia.

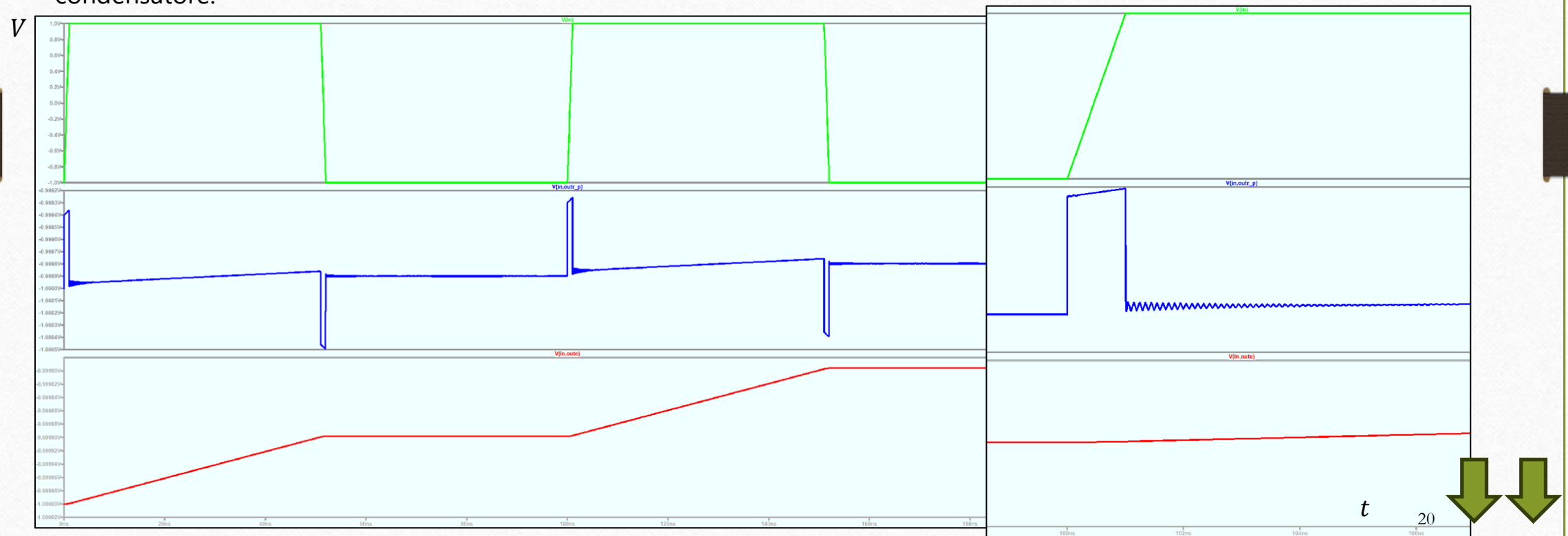
Questo significa che il filtro attivo conserva il comportamento del filtro RC, ma aggiunge l'effetto dell'operazionale: il segnale viene amplificato di un fattore 2 e invertito di fase.



Risposta al gradino con parassiti Aumento della frequenza

Quando aumentiamo molto la frequenza del gradino, il comportamento cambia. Come nel filtro passivo, il condensatore non ha abbastanza tempo per caricarsi e scaricarsi completamente, quindi la risposta risulta molto compressa e non segue più il transitorio classico osservato a frequenze più basse.

In questa condizione il filtro sta lavorando in una zona molto rapida, in cui ogni fronte del segnale sollecita fortemente il condensatore.



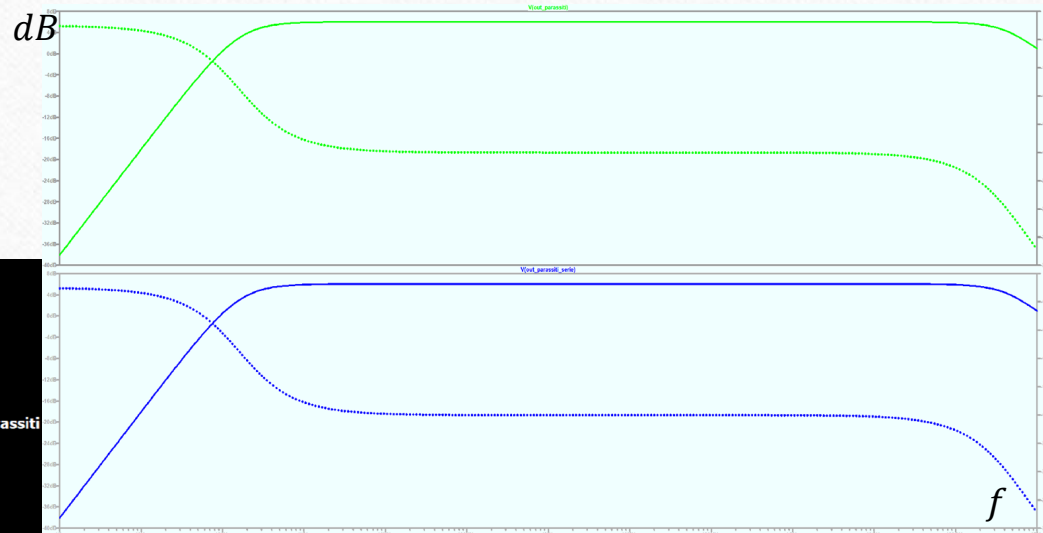
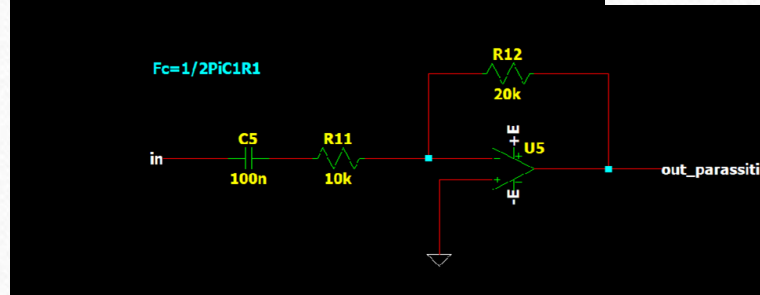
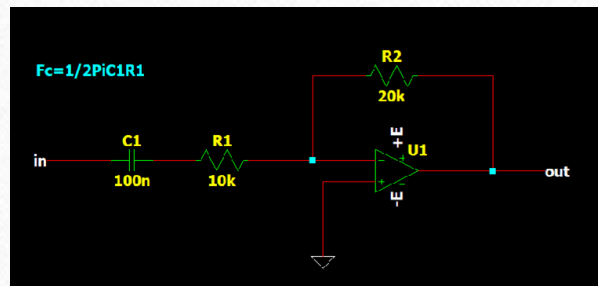
Filtro attivo con condensatore reale e parassiti

In questa simulazione viene confrontato il filtro passa-alto attivo ideale con una versione in cui il condensatore non è più considerato perfetto. Nel circuito inferiore, infatti, il condensatore è modellato con i suoi parassiti principali: una ESR in serie e una ESL in serie.

Il modello reale diventa quindi:

$C + ESR + ESL + C + ESR + ESL + C + ESR + ESL$

dove la ESR rappresenta le perdite resistive del condensatore, mentre la ESL rappresenta la piccola induttanza parassita dovuta alla struttura fisica del componente.



Capacitor - C5

Manufacturer: ----- OK

Part Number: ----- Cancel

Type: -----

Select Capacitor

Capacitor Properties

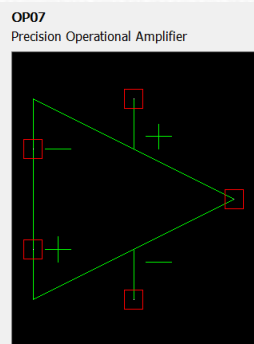
Capacitance[F]	100n
Voltage Rating[V]	0
RMS Current Rating[A]	0
Equiv. Series Resistance[Ω]	0.2
Equiv. Series Inductance[H]	3n
Equiv. Parallel Resistance[Ω]	0
Equiv. Parallel Capacitance[F]	0

REALE

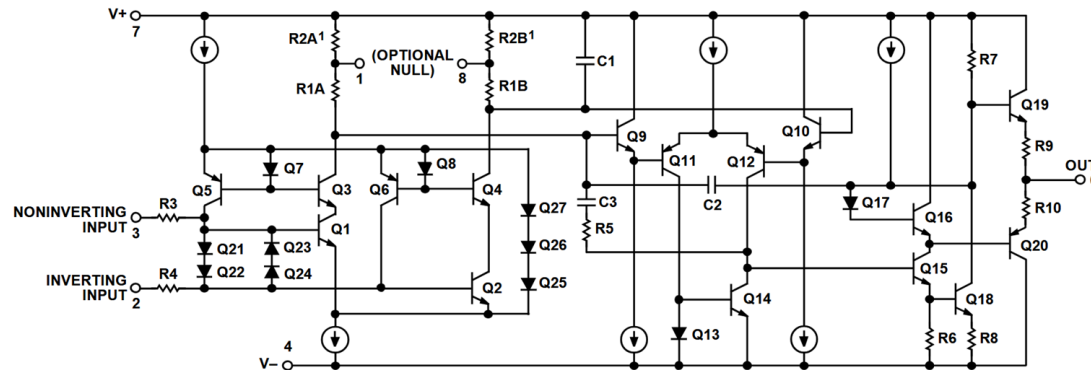
OP07 – Esempio di amplificatore operazionale reale

Un op-amp reale presenta limitazioni e non idealità rispetto al modello ideale.

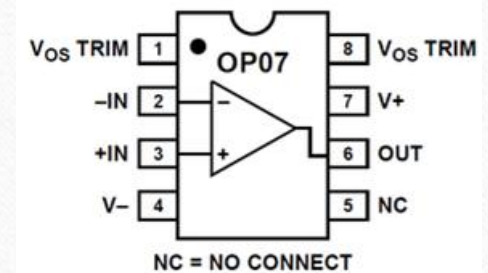
IL COMPONENTE



STRUTTURA INTERNA



PINOUT - (DIP8)

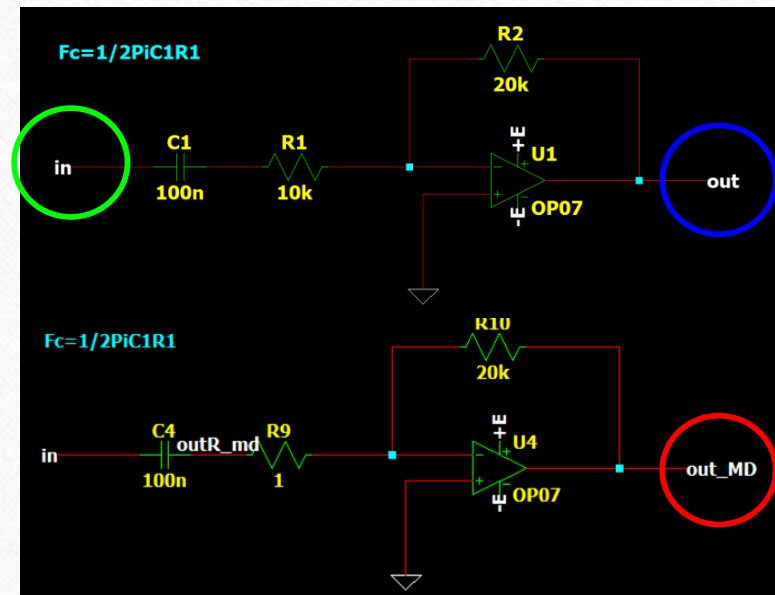


Parameter	Symbol	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
DYNAMIC PERFORMANCE						
$T_A = 25^\circ C$						
Slew Rate	SR	$R_L \geq 2\text{ k}\Omega$	0.1	0.3		V/ μs
Closed-Loop Bandwidth	BW	$A_{VOL} = 1^5$	0.4	0.6		MHz
Open-Loop Output Resistance	R_o	$V_o = 0, I_o = 0$		60		Ω
Power Consumption	P_d	$V_S = \pm 15\text{ V, No load}$		75	120	mW
		$V_S = \pm 3\text{ V, No load}$		4	6	mW
Offset Adjustment Range		$R_F = 20\text{ k}\Omega$		± 4		mV

LIMITAZIONI RISPETTO AL MODELLO IDEALE

- $V_{OS} \neq 0V$ (offset in ingresso)
- AOL finito: guadagno ad anello aperto non infinito
- GBW limitata: banda passante finita
- SR limitato: slew rate non infinito
- Correnti di bias non nulle

Effetto del guadagno elevato nell'OP07



Con l'operazionale reale **OP07**, aumentando molto il guadagno richiesto, il circuito non mantiene più il comportamento ideale osservato in precedenza.

In particolare, con un guadagno molto elevato (**20k**), i limiti reali dell'opamp, soprattutto **banda passante finita** e **ritardo di fase**, diventano dominanti.

Nel grafico si osserva infatti che, nel caso ad **alto guadagno**, la risposta mostra un **picco anticipato** e un successivo **crollo più rapido**.

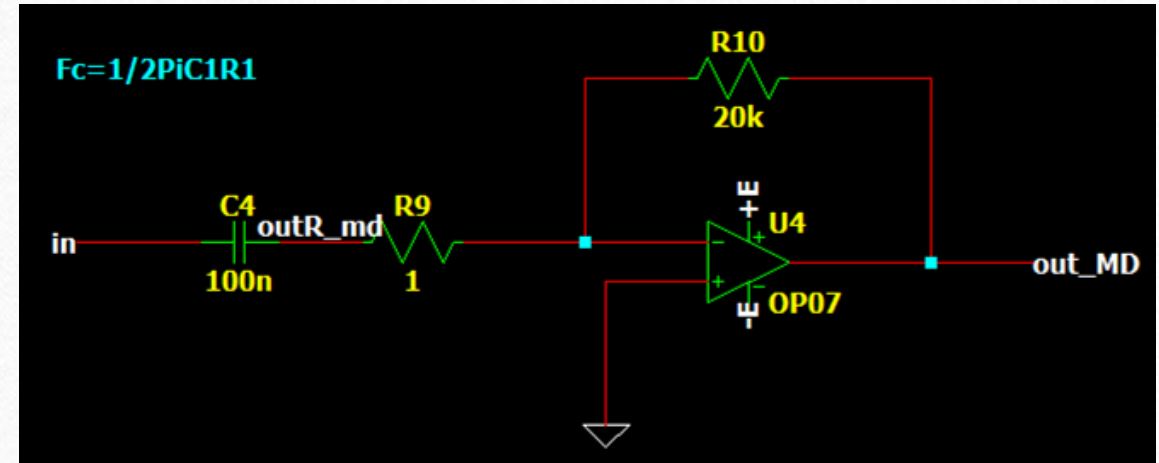
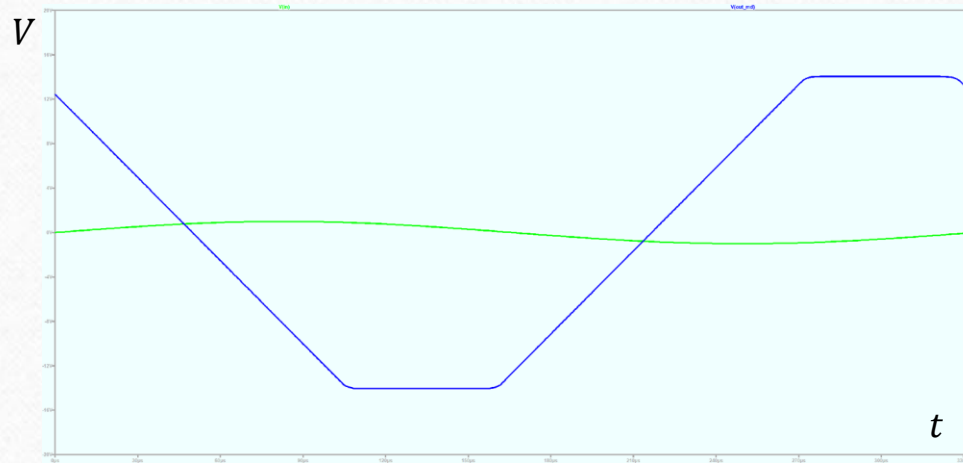
Questo significa che la risonanza e la perdita di guadagno compaiono prima, perché l'operazionale non riesce più a sostenere correttamente l'amplificazione richiesta alle frequenze più alte.

Con **guadagni moderati**, invece, il comportamento rimane molto più regolare:

la risposta segue meglio l'andamento teorico del filtro e il decadimento compare più tardi. In sintesi, **più il guadagno richiesto è elevato, più presto emergono le non idealità dell'opamp reale**.



Limitazione dell'uscita reale: Clipping & Saturazione



Nel caso reale, la tensione di uscita **Vout** (blu) non può assumere valori arbitrari, ma deve restare compresa entro i **limiti imposti dall'alimentazione** dell'operazionale.

Se il guadagno richiesto è troppo elevato, oppure se il segnale di ingresso è tale da richiedere un'uscita troppo ampia, l'OP07 non riesce più a riprodurre fedelmente il segnale amplificato. In questo caso l'uscita viene **tagliata** ai valori massimi e minimi consentiti dall'alimentazione: si verifica quindi la **saturazione** o **clipping**.

Nel grafico questo effetto si riconosce perché il segnale amplificato non continua a crescere come previsto teoricamente, ma viene "schiacciato" ai limiti superiori e inferiori. Quindi, mentre il modello ideale permetteva qualsiasi ampiezza di uscita, nel caso reale è necessario verificare sempre che **Vout** resti compatibile con la tensione di alimentazione disponibile.



Frequenza di taglio identica con opamp reale

In questa slide viene verificato che, anche sostituendo l'operazionale ideale con un operazionale reale **OP07**, la frequenza di taglio del filtro rimane praticamente invariata.

Questo accade perché la frequenza di taglio è fissata dalla rete di ingresso **RC**, cioè dal condensatore **C1** e dalla resistenza **R1**:

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$$

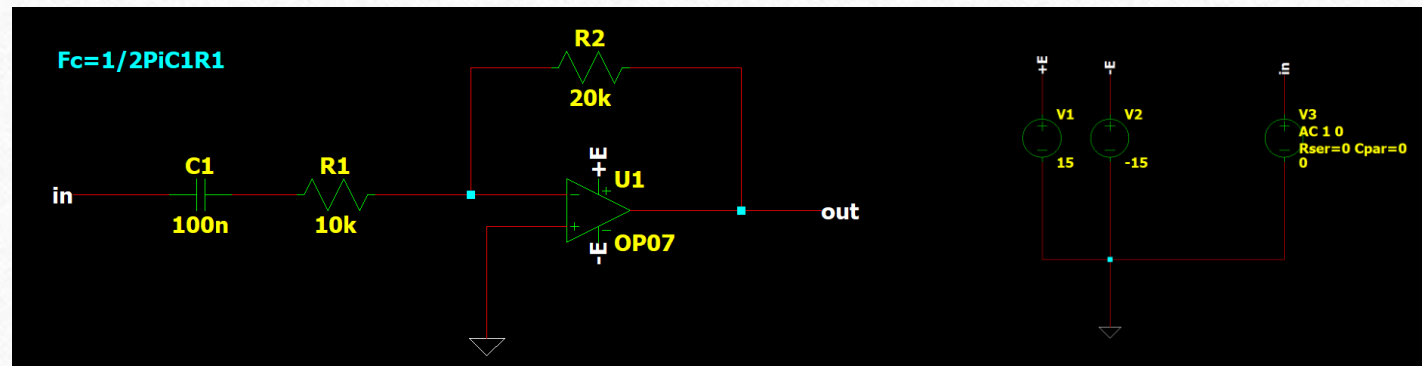
$$R_1 = 10k\Omega$$

$$C_1 = 100nF$$

$$f_c \approx 159Hz$$

L'operazionale reale può introdurre limiti di banda, ritardi di fase, saturazione e riduzione del guadagno alle alte frequenze, **ma non modifica direttamente il valore di f_c** , perché il taglio dipende principalmente dalla rete **RC**.

Dal confronto dei grafici si osserva infatti che il punto di taglio rimane nella stessa zona. La differenza tra ideale e reale non è quindi sulla frequenza di taglio, **ma sul comportamento successivo del segnale**, soprattutto quando si richiede guadagno elevato o quando ci si avvicina ai limiti dell'OP07.



Cambio R_s

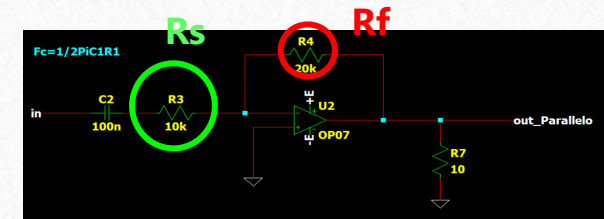
Si osserva che la variazione di R_s produce lo stesso effetto già visto nel modello ideale: **cambia la frequenza di taglio del filtro.**

La frequenza di taglio dipende infatti dalla rete di ingresso formata da R_s e dal condensatore:
$$f_c = \frac{1}{2\pi R_s C}$$

Quindi, se R_s diminuisce, diminuisce anche il prodotto $R_s \cdot C$ e la frequenza di taglio aumenta. Al contrario, se R_s aumenta, la frequenza di taglio si sposta verso frequenze più basse.

Nel confronto mostrato, passando da:

$$R_s = 10k\Omega \longrightarrow R_s = 1\Omega$$



La frequenza di taglio aumenta enormemente, perché la resistenza della rete RC diventa molto più piccola.

Questo cambiamento non riguarda solo f_c , ma influenza anche il comportamento reale dell'operazionale.

Spostando il taglio verso frequenze più alte, il filtro si avvicina maggiormente ai limiti dell'OP07, come la banda passante finita e i ritardi interni. Per questo nel grafico compaiono picchi, deformazioni e una perdita di comportamento ideale.

In sintesi: anche con l'opamp reale, R_s continua a controllare la frequenza di taglio; però, quando R_s diventa troppo piccola, il filtro richiede prestazioni che l'OP07 reale non riesce più a garantire perfettamente.



Cambio Rf: quando influenza la frequenza di taglio

In questa analisi viene modificata la resistenza di retroazione Rf. In condizioni ideali, cambiare Rf dovrebbe modificare solo il guadagno del filtro invertente:

$$A_v = -\frac{R_f}{R_s}$$

mentre la frequenza di taglio dovrebbe restare fissata dalla rete di ingresso: $f_c = \frac{1}{2\pi R_s C}$

Quindi, per valori moderati di Rf, la frequenza di taglio rimane praticamente invariata: cambia l'ampiezza del segnale, ma il punto di taglio resta lo stesso.

Nel caso reale, però, se Rf diventa molto grande, la retroazione diventa meno efficace e il nodo invertente non rimane più perfettamente a **massa virtuale**. Di conseguenza, il condensatore non vede più solo Rs, ma una resistenza equivalente più grande.

La relazione approssimata diventa: $R_{eq} \approx R_s + \frac{R_f}{1+A}$ dove A è il guadagno ad anello aperto dell'operazionale.

A questo punto la costante di tempo non è più solo: $\tau = R_s C$ ma diventa: $\tau = R_{eq} C$

e quindi la frequenza di taglio diventa: $f_c = \frac{1}{2\pi R_{eq} C}$

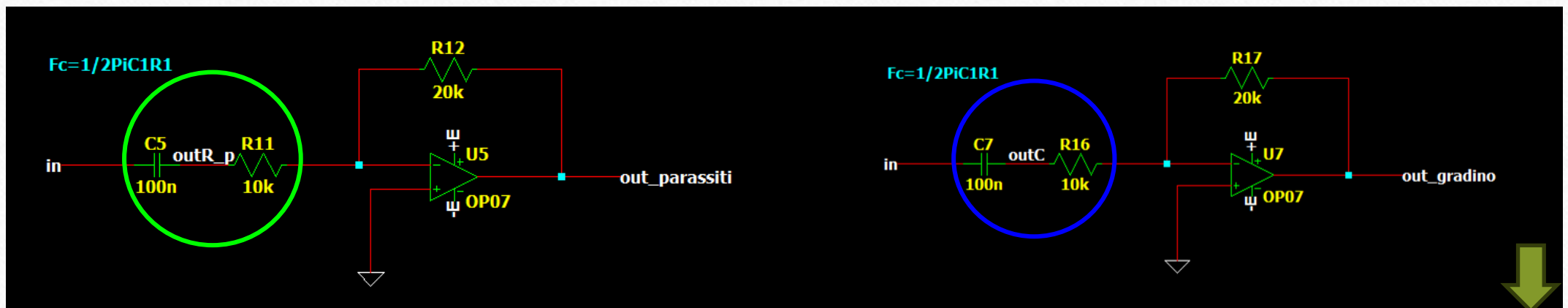
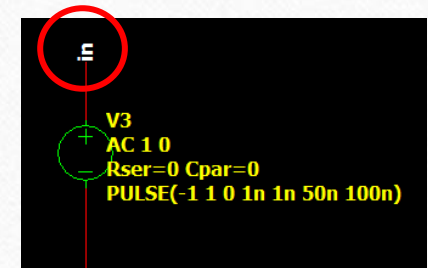


Analisi con parassiti del condensatore nella risposta al gradino

Per prima cosa osserviamo il comportamento del filtro con i parassiti del condensatore a una frequenza di **10 kHz**. In questa condizione la risposta rimane praticamente regolare: non compaiono oscillazioni evidenti e il circuito si comporta quasi come nel caso senza parassiti.

Questo accade perché **10 kHz** è una frequenza ancora molto lontana dalla zona in cui i parassiti del condensatore diventano dominanti.

La capacità continua quindi a comportarsi quasi come un componente ideale e la risposta del filtro resta stabile.



Passaggio alle alte frequenze

Successivamente aumentiamo la frequenza fino a circa **10 MHz**. In questa zona il comportamento cambia in modo evidente: il circuito non riesce più a rispondere come nel caso ideale e compaiono effetti anomali sui fronti del segnale.

Il motivo è che questa frequenza è molto vicina alla frequenza di risonanza del condensatore reale.

Considerando:

$C = 100nF$ $L_{ESL} = 3nH$	→	$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ $f_r \approx 9,2MHz$
--------------------------------	---	---

Quindi, lavorando intorno a **10 MHz**, siamo praticamente nella zona di autorisonanza del condensatore.

Effetto dei parassiti sui fronti

A queste frequenze, ogni fronte del segnale eccita i parassiti del condensatore.

La presenza dell'induttanza serie **ESL** fa sì che il condensatore reale non si comporti più come una sola capacità, ma come un sistema risonante.

Per questo motivo, quando il segnale passa da basso ad alto oppure da alto a basso, sulla tensione del condensatore con parassiti compaiono picchi e oscillazioni ad alta frequenza. Questo fenomeno è il **ringing**, cioè una risposta oscillatoria generata dalla risonanza tra **C** ed **ESL**.



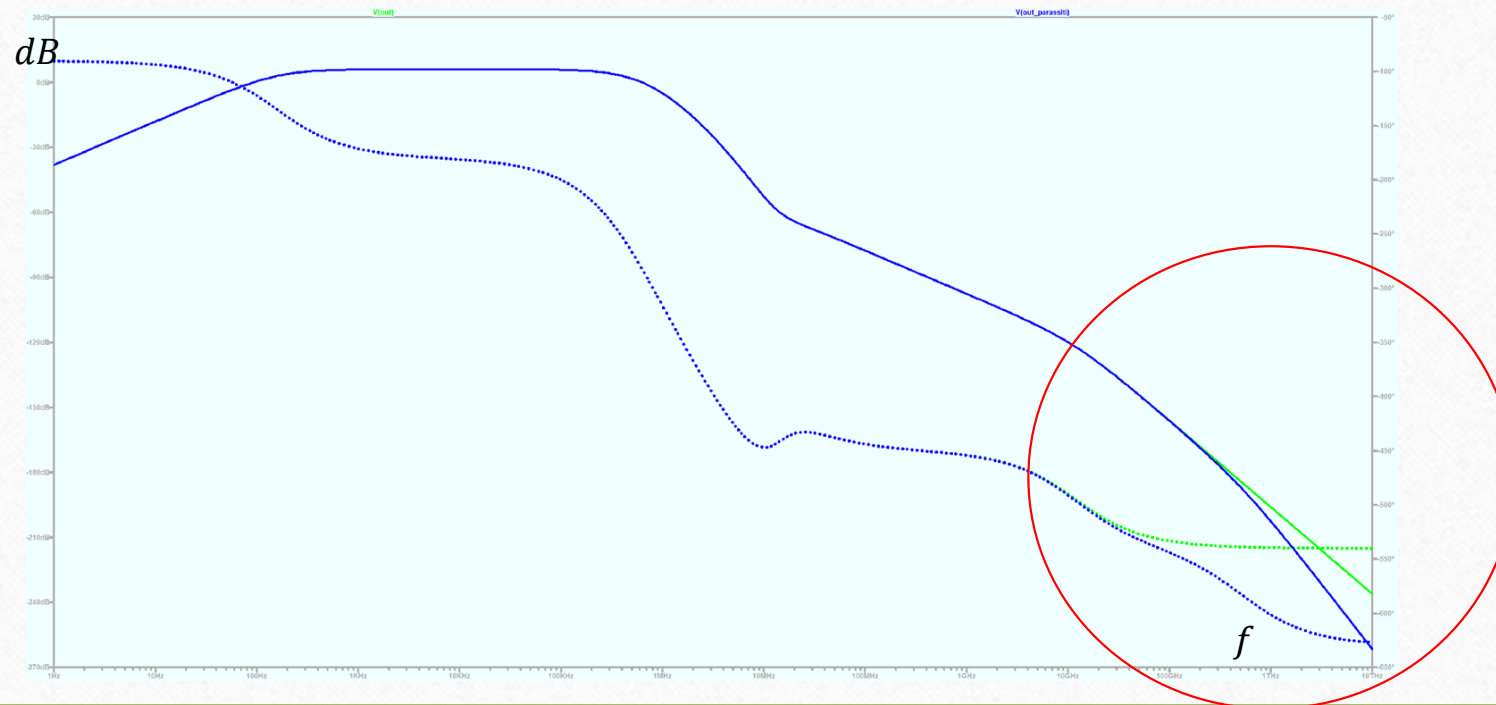
Confronto più interessante: senza parassiti vs con parassiti

Nel secondo grafico il confronto importante è tra il caso **senza parassiti** e quello **con parassiti**.

All'inizio il comportamento è simile: il filtro passa-alto sale come atteso e raggiunge la banda passante.

La differenza vera compare invece nella parte finale, evidenziata dal **cerchio rosso**, cioè alle frequenze molto elevate.

Nel caso **senza parassiti**, il condensatore è ideale: la sua impedenza continua a diminuire all'aumentare della frequenza, quindi il filtro continua a comportarsi come un normale **passa-alto**, mantenendo il guadagno fino a quando i limiti dell'operazionale reale iniziano a dominare.



Capacitor - C5

Manufacturer:

Part Number:

Type:

OK

Cancel

Select Capacitor

Capacitor Properties

Capacitance[F]:	100n
Voltage Rating[V]:	0
RMS Current Rating[A]:	0
Equiv. Series Resistance[Ω]:	0.2
Equiv. Series Inductance[H]:	3n
Equiv. Parallel Resistance[Ω]:	0
Equiv. Parallel Capacitance[F]:	0



Perché con i parassiti il comportamento finale cambia?

Quando si introducono i parassiti, il condensatore non si comporta più come una capacità pura.

Il modello reale diventa infatti:

$$Z_C \approx ESR + j\omega L_{ESL} + \frac{1}{j\omega C}$$

Questo significa che, aumentando la frequenza, entrano in gioco due fenomeni:

1. **alla frequenza di risonanza** la parte capacitiva e quella induttiva si compensano;
2. **oltre la risonanza**, domina l'induttanza parassita ESL.

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

La frequenza di autorisonanza del condensatore vale circa:

- Sotto** fr → il componente si comporta ancora da condensatore.
Intorno a fr → l'impedenza diventa minima.
Sopra fr → il condensatore reale comincia a comportarsi **come una induttanza**.

Il tratto finale diverso, cerchiato in rosso, nasce proprio da questo effetto: alle altissime frequenze il condensatore con parassiti **non favorisce più il comportamento passa-alto**, perché smette di essere "capacitivo" e diventa progressivamente "induttivo".

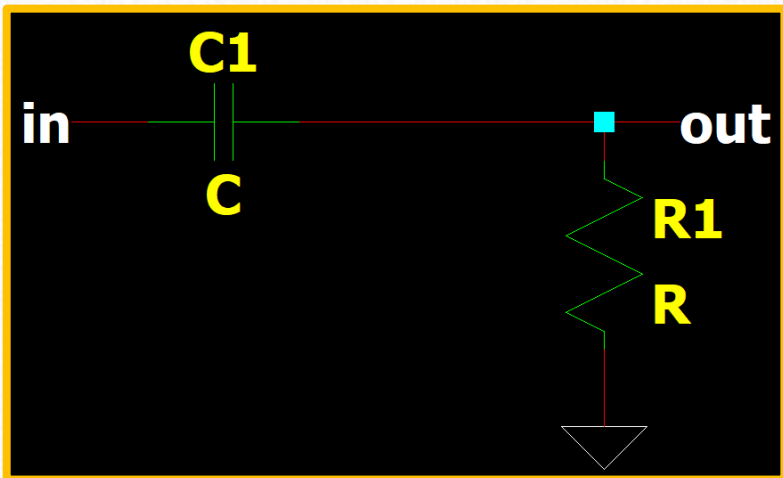
Di conseguenza il filtro:

- non mantiene più la banda passante ideale;
- introduce una **seconda attenuazione alle alte frequenze**;
- assume un comportamento che tende più a un **passa-banda reale** che a un passa-alto ideale.

In pratica, il filtro lascia passare bene una certa banda di frequenze, ma poi, molto in alto, il guadagno ricomincia a scendere.

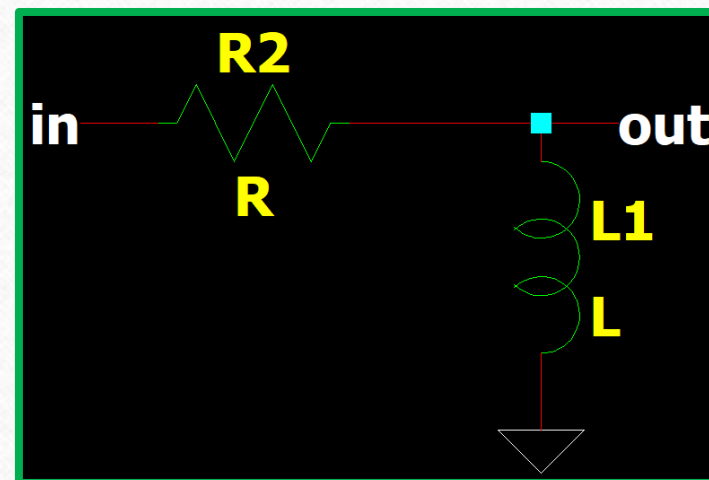
È proprio questo che spiega la differenza finale tra la curva con parassiti e quella senza parassiti.

Back list



Nel filtro RC, il comportamento passa-alto è legato al condensatore: alle basse frequenze la sua impedenza è alta e il segnale viene attenuato; alle alte frequenze l'impedenza diminuisce e il segnale passa più facilmente.

Nel filtro RL, invece, il ruolo selettivo è svolto dall'induttore: la sua impedenza aumenta con la frequenza e modifica la distribuzione della tensione nel circuito, permettendo di ottenere una risposta passa-alto in modo analogo ma con un principio fisico diverso.



In entrambi i casi **la resistenza** non genera da sola l'effetto di filtro, ma **serve a fissare i parametri principali del circuito, come la frequenza di taglio e la rapidità della risposta transitoria.**



Impedenza del condensatore

Un condensatore in AC si descrive con:

$$Z_c = \frac{1}{j\omega C}$$

dove:

$$\omega = 2\pi f$$

Quindi il modulo vale:

$$|Z_c| = \frac{1}{2\pi f C}$$

Una tabella che mostra le tendenze

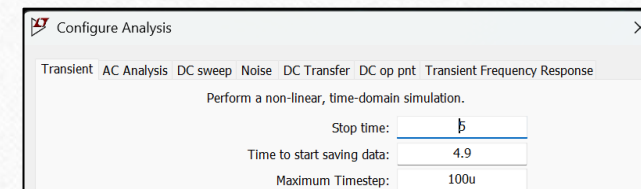
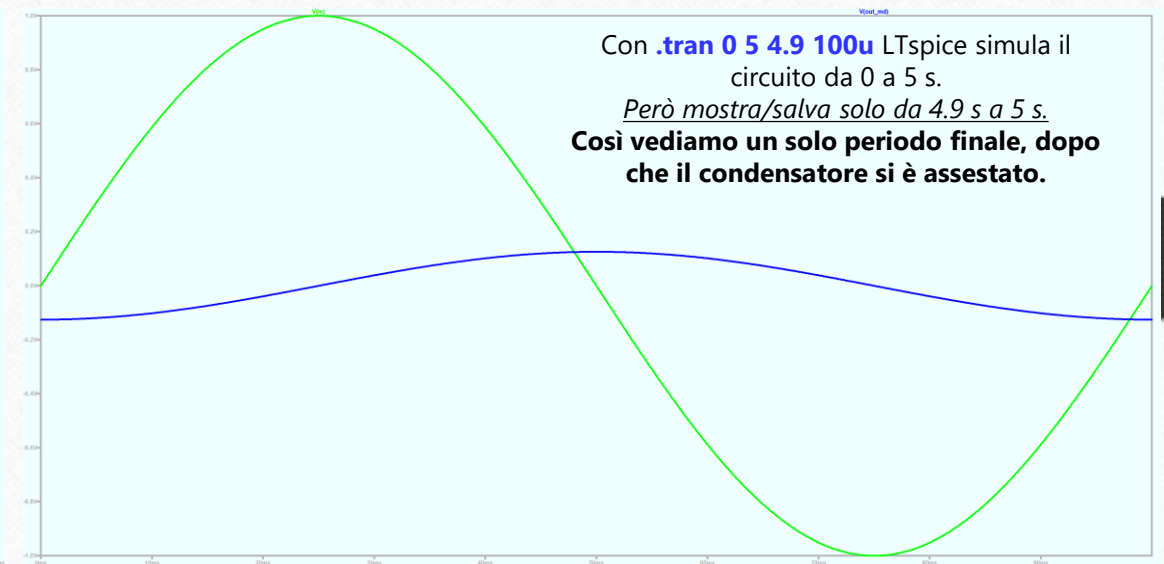
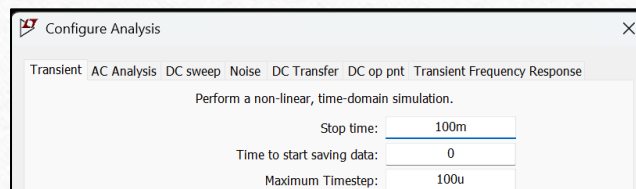
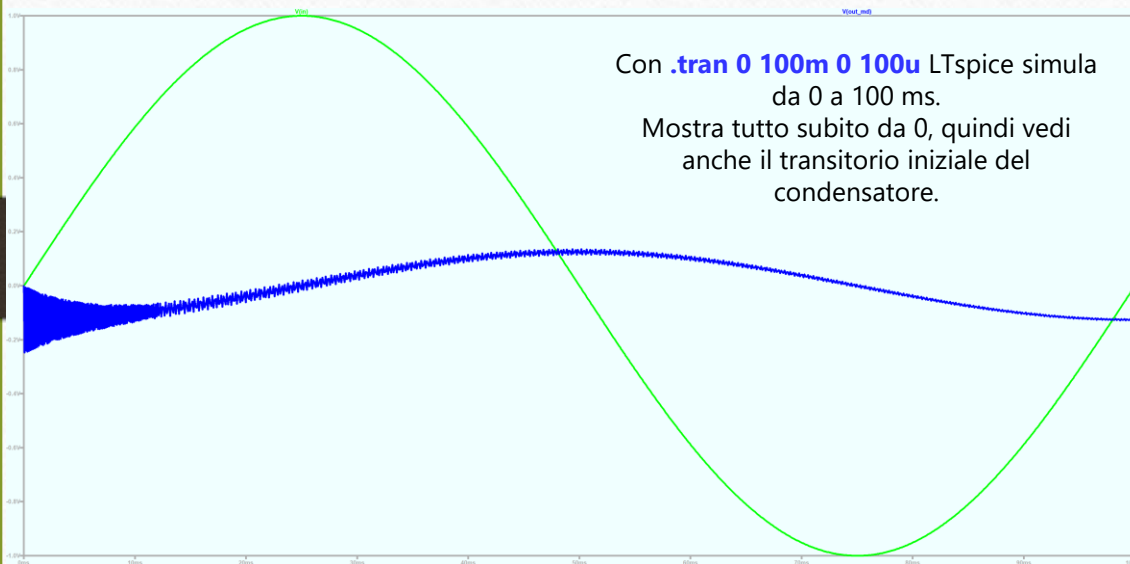
Caso	Risultato su Z_C
$f \rightarrow 0$	$Z_C \rightarrow \infty$
$f \rightarrow \infty$	$Z_C \rightarrow 0$
$C \rightarrow 0$	$Z_C \rightarrow \infty$
$C \rightarrow \infty$	$Z_C \rightarrow 0$

- A frequenza o capacità alte il condensatore tende al cortocircuito.
- A frequenza o capacità basse, invece, l'impedenza cresce e il condensatore si comporta come circuito aperto.



Quindi, **in simulazione, conviene far passare un certo tempo prima di osservare il segnale, così il condensatore è già “satturo”** e non altera più l'analisi del circuito.

Facciamo quindi un'analisi transitoria lasciando prima saturare/assestare il condensatore.
In simulazione LTspice non guardiamo subito da $t = 0$ secondi, perché lì compare il transitorio iniziale di carica di C .



Analisi transitoria

Scelta la configurazione RC con ***frequenza di taglio pari a 159 Hz***, è possibile analizzare il comportamento del filtro al variare della frequenza del segnale di ingresso.

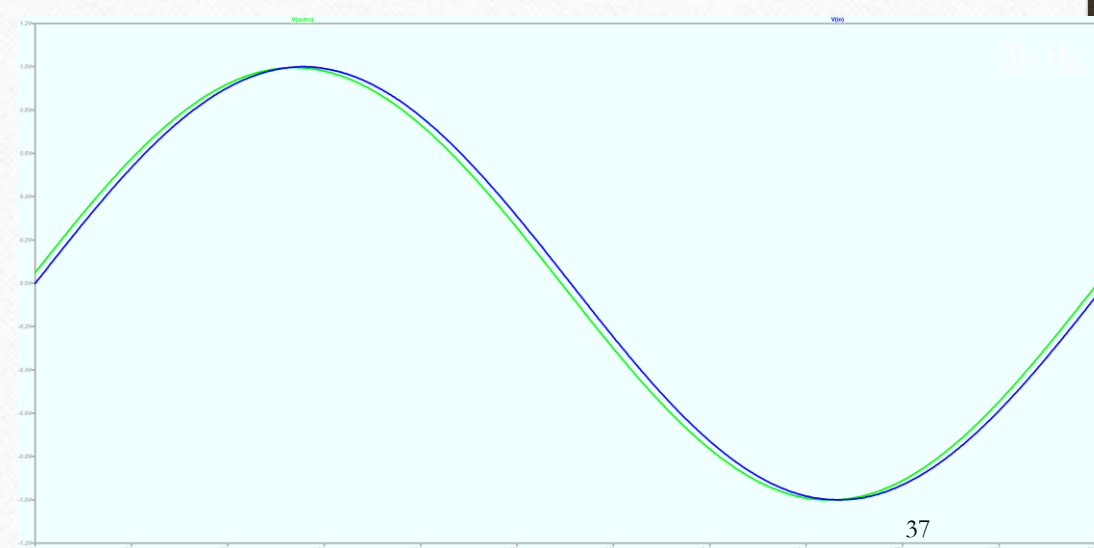
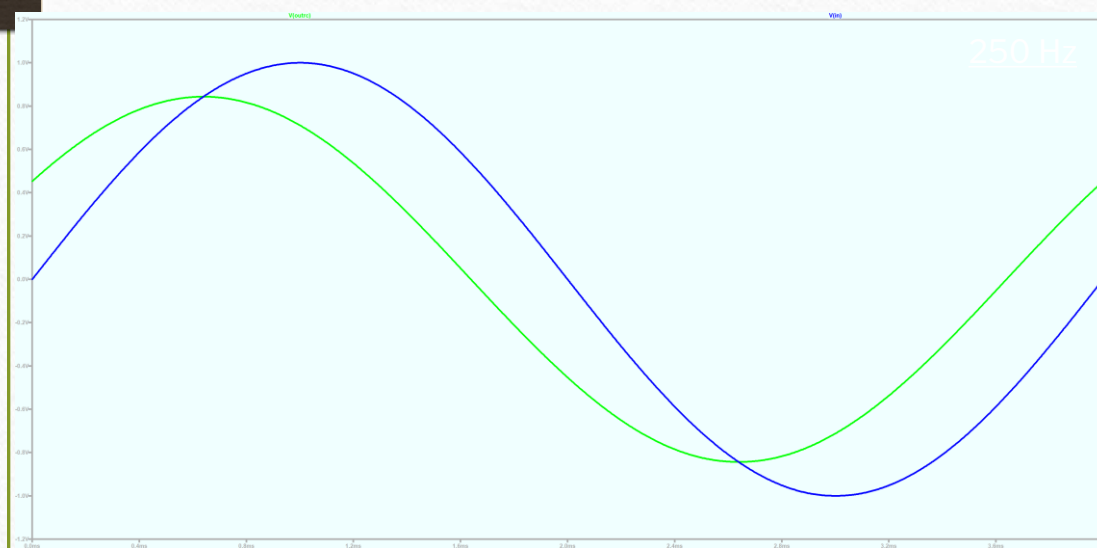
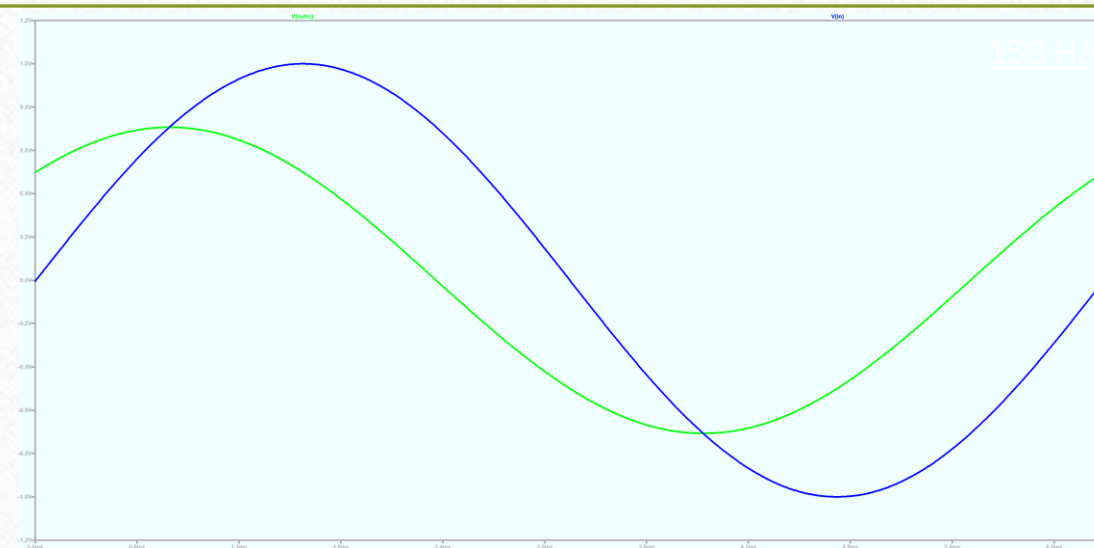
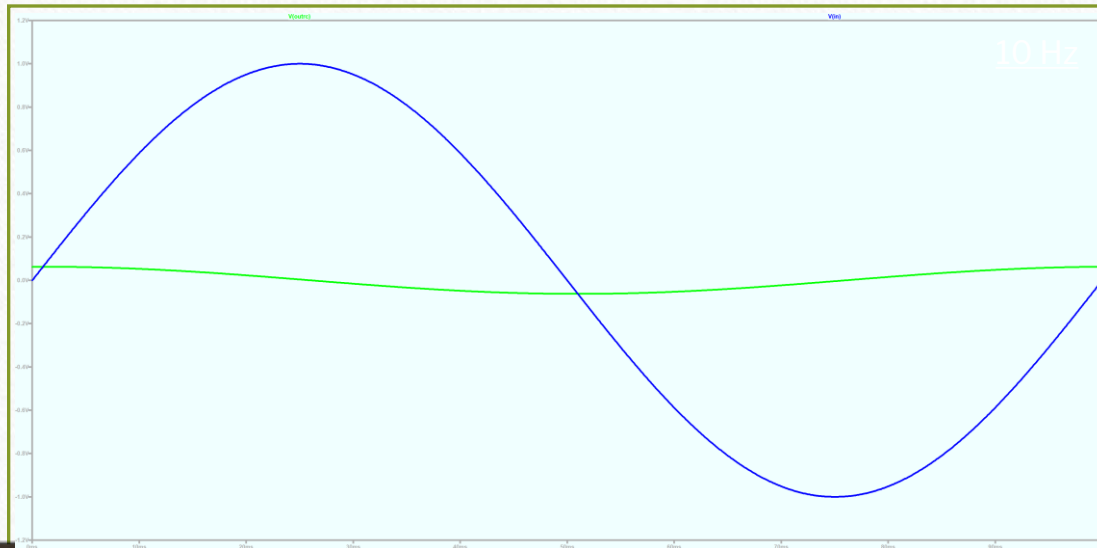
Sono state eseguite simulazioni con tre segnali sinusoidali a ***10 Hz, 159 Hz, 250 Hz e 3 kHz***.

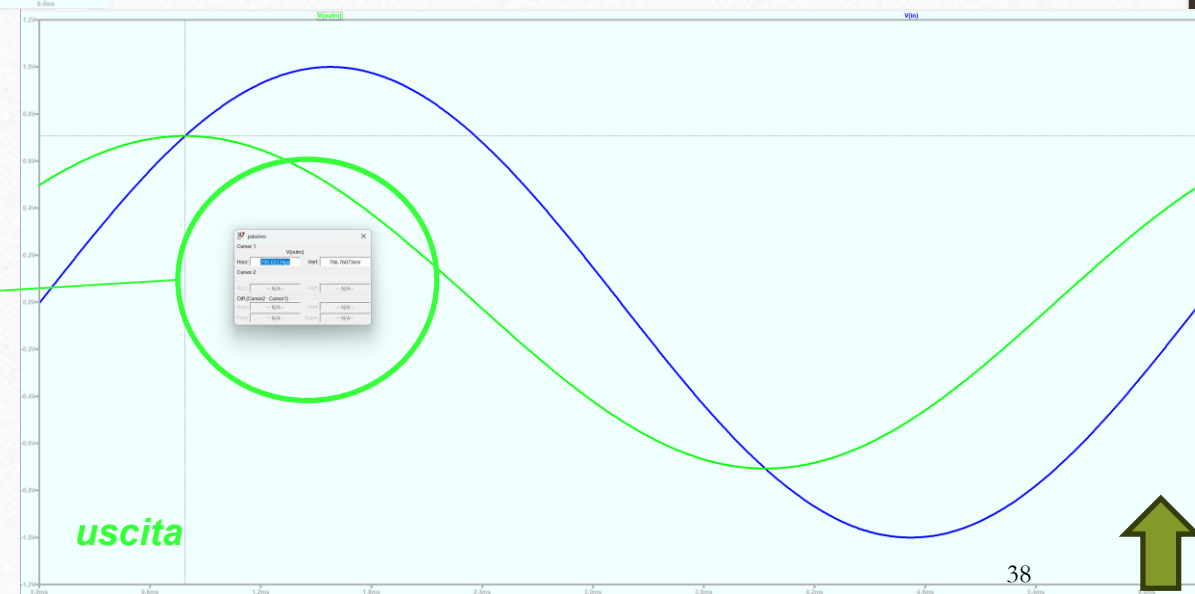
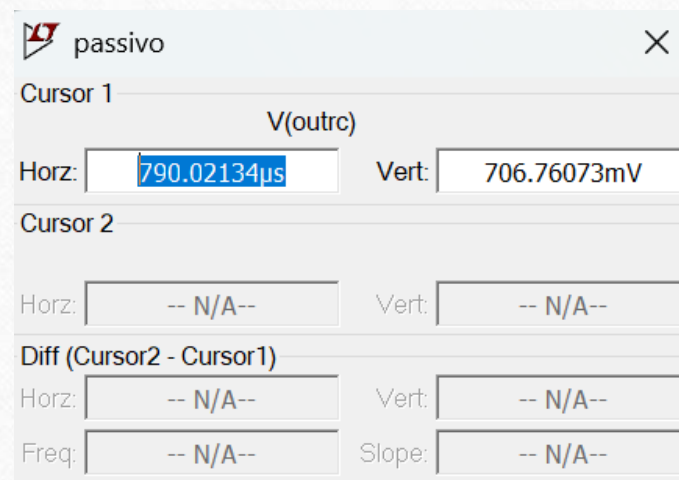
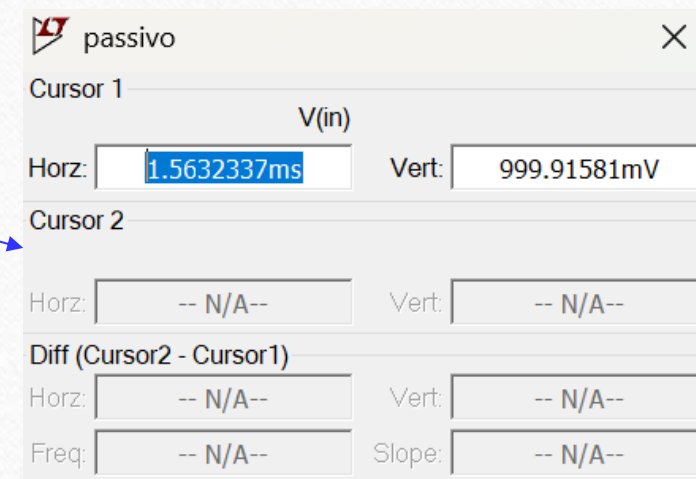
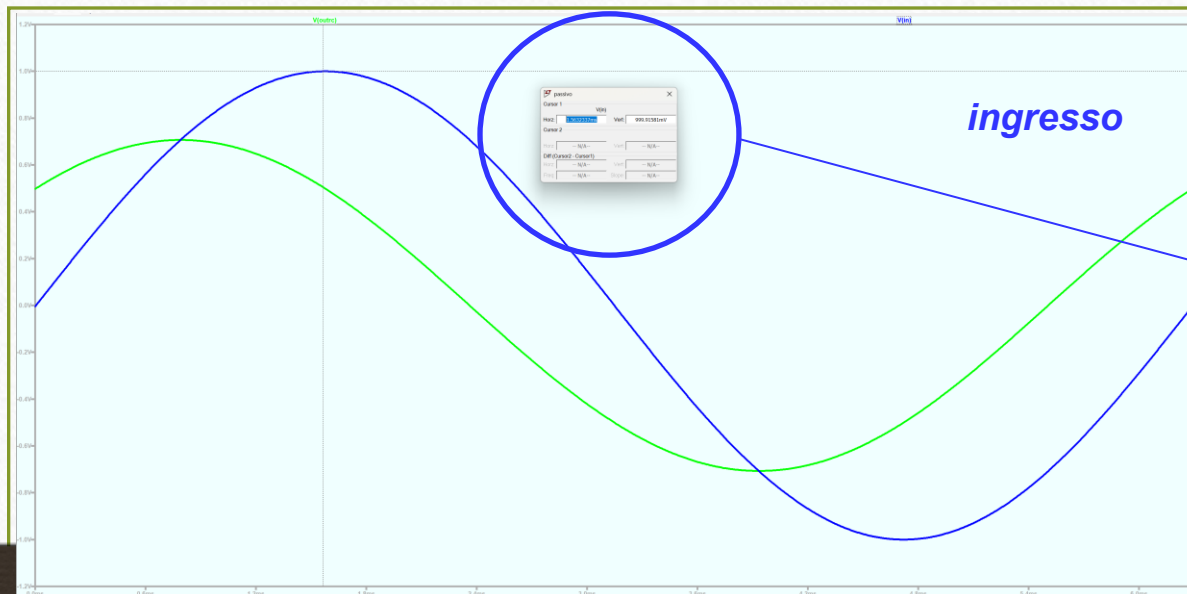
I risultati mostrano come la risposta del filtro dipenda dalla posizione della frequenza di ingresso rispetto alla frequenza di taglio:

- Per frequenze molto inferiori come (10 Hz), il segnale risulta *fortemente attenuato e presenta uno sfasamento significativo*.
- In prossimità della frequenza di taglio (250 Hz), l'attenuazione diminuisce e il segnale in uscita assume un'ampiezza più vicina a quella del segnale di ingresso.
- Per frequenze molto superiori a f_c (3 kHz), il filtro lascia passare quasi interamente il segnale, con ampiezza pressoché invariata e sfasamento ridotto.

Si osserva quindi il comportamento tipico di un filtro passa-alto: l'attenuazione diminuisce all'aumentare della frequenza del segnale di ingresso.







Calcolando lo sfasamento

Lo sfasamento è calcolato mediante la relazione:

$$\varphi = 360^\circ \cdot \frac{\Delta t}{T}$$

dove "T" è il periodo del segnale.

Applicando la formula ai valori misurati dalla simulazione si ottiene:

$$f = 159\text{Hz} \rightarrow T = \frac{1}{159} \approx 0.006289 \text{ s} = 6,289\text{ms}$$

$$t_1 = 1.5817236 \text{ ms}$$

$$t_2 = 784.97866 \mu\text{s} = 0.78497866 \text{ ms}$$

$$\Delta t = |1.5817236 - 0.78497866| \text{ ms}$$

$$\Delta t = 0.79674494 \text{ ms}$$

$$\varphi = 360^\circ \cdot \frac{0.79674494}{6,289} = 45.6^\circ$$

Osservazione:

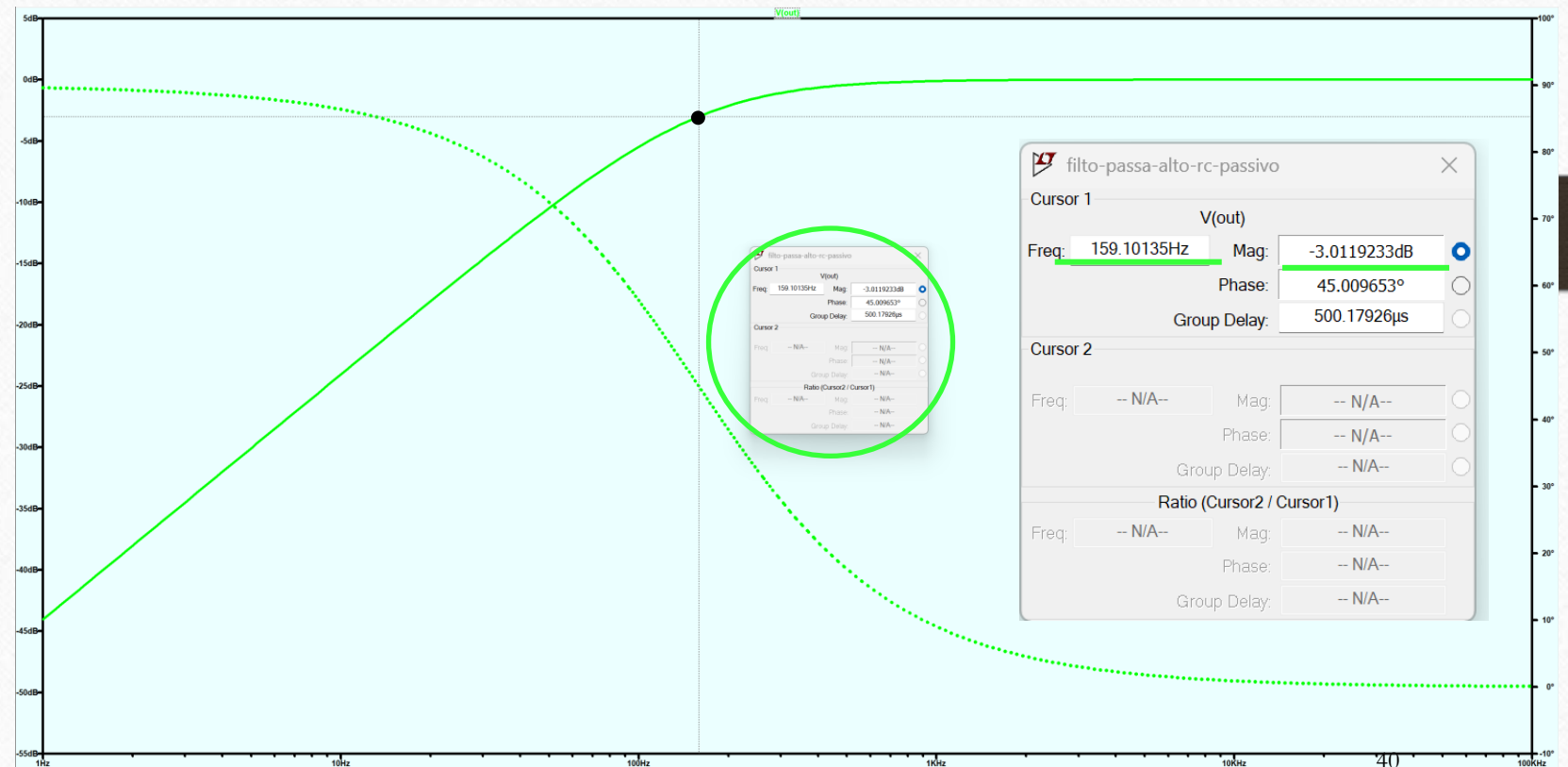
Alla frequenza di taglio $f=f_c=159\text{ Hz}$, il filtro passa-alto RC mostra un comportamento intermedio tra attenuazione e trasparenza del segnale.

Lo sfasamento di circa 45° è coerente con la teoria, **secondo cui alla frequenza di taglio l'uscita risulta attenuata di circa -3 dB e presenta uno sfasamento intermedio tra il regime a bassa e alta frequenza.**

$$H(j\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

$$f = f_c \rightarrow \omega RC = 1$$

$$|H| = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707 \rightarrow -3\text{dB}$$



Ripetendo il calcolo per un segnale a 10 Hz si ottiene uno sfasamento pari a circa 86,9°, valore prossimo a 90°, tipico delle frequenze molto inferiori alla frequenza di taglio.

$$f = 10\text{Hz} \rightarrow T = \frac{1}{10} \approx 100\text{ms}$$

$$t_1 = 75.166889\text{ ms}$$

$$t_2 = 51.028037\text{ ms}$$

$$\Delta t = 24.138852\text{ ms}$$

$$\varphi = 360^\circ \cdot \frac{24.138852}{100} = 86.9^\circ$$

Ripetendo il calcolo per un segnale a 250 Hz si ottiene uno sfasamento pari a circa 32,3°, tipico delle frequenze vicine alla frequenza di taglio.

$$f = 250\text{Hz} \rightarrow T = \frac{1}{250} \approx 4\text{ms}$$

$$t_1 = 995.73106\text{ }\mu\text{s}$$

$$t_2 = 638.20704\text{ }\mu\text{s}$$

$$\Delta t = 0.35752402\text{ ms}$$

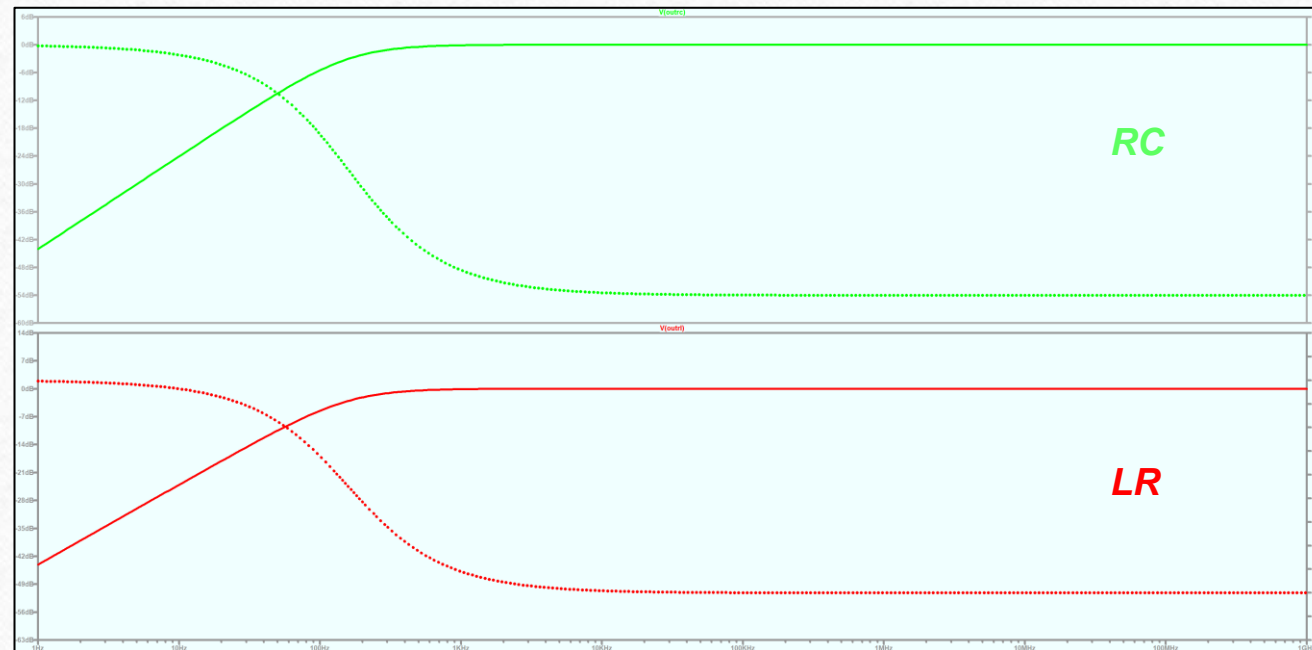
$$\varphi = 360^\circ \cdot \frac{0.35752402}{4} = 32.2^\circ$$

Mentre per frequenze molto superiori a f_c , come nel caso del segnale a 3 kHz, lo sfasamento tende a 0°, indicando che il segnale viene trasferito quasi integralmente in uscita.

Diagramma di Bode (RC vs RL)

Dopo aver analizzato il comportamento del filtro nel dominio del tempo, è possibile studiarne la risposta nel dominio della frequenza mediante il diagramma di Bode.

La figura confronta le risposte in frequenza delle configurazioni RC e RL, entrambe progettate con una frequenza di taglio pari a 159 Hz. Come già osservato nell'analisi transitoria, **le due configurazioni presentano una risposta praticamente coincidente, confermando che entrambe realizzano lo stesso comportamento di filtro passa-alto del primo ordine.**

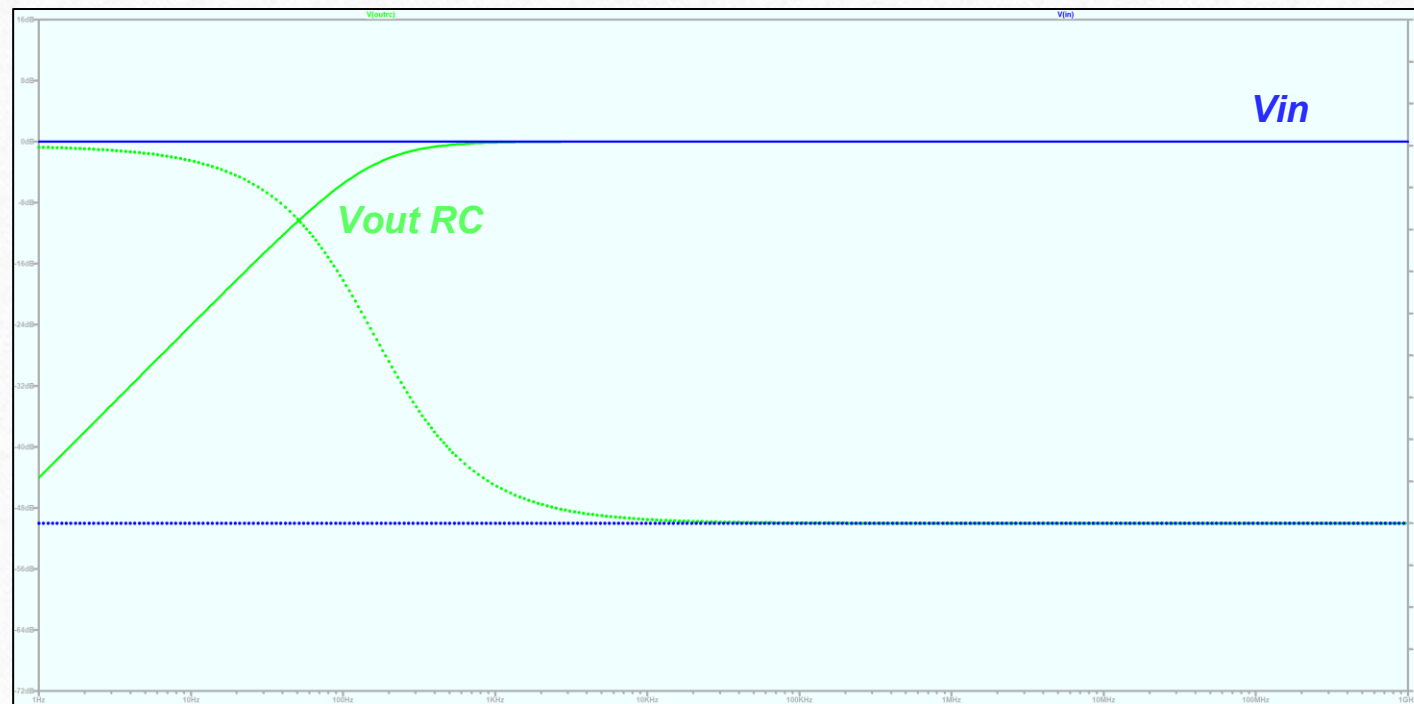


Considerando la sola configurazione RC, **il diagramma di Bode mostra l'andamento del guadagno del filtro al variare della frequenza.**

Per frequenze inferiori alla frequenza di taglio il segnale risulta attenuato.

Superata la frequenza di taglio ($f_c = 159 \text{ Hz}$), il guadagno tende a 0 dB: il segnale di uscita assume quindi un'ampiezza praticamente uguale a quella del segnale di ingresso.

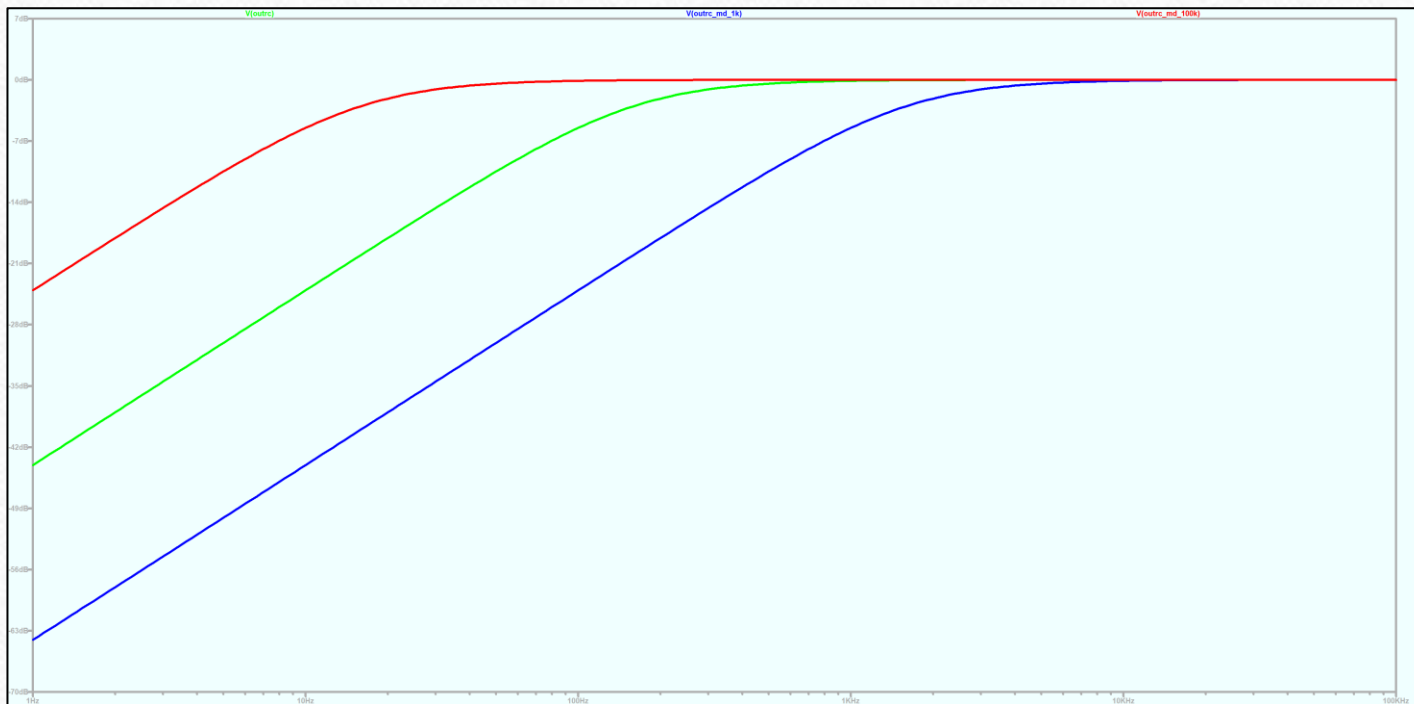
Come evidenziato dal grafico, per frequenze elevate le curve di (V_{out}) e (V_{in}) risultano pressoché sovrapposte, indicando che il filtro lascia passare quasi interamente il segnale.



Variazione del parametro R

Dopo aver analizzato il filtro passa-alto passivo nel dominio del tempo e tramite il diagramma di Bode, si studia ora l'effetto della variazione della resistenza R sulla risposta in frequenza del circuito.

Nella simulazione la capacità viene mantenuta costante a $C = 100 \text{ nF}$, mentre la resistenza viene variata su tre valori: $1 \text{ k}\Omega$, $10 \text{ k}\Omega$ e $100 \text{ k}\Omega$. Nel grafico di Bode sono rappresentate le tre risposte: la curva rossa corrisponde al circuito con $R = 1 \text{ k}\Omega$; la curva blu corrisponde al circuito con $R = 10 \text{ k}\Omega$; la curva verde corrisponde a quello con $R = 100 \text{ k}\Omega$.



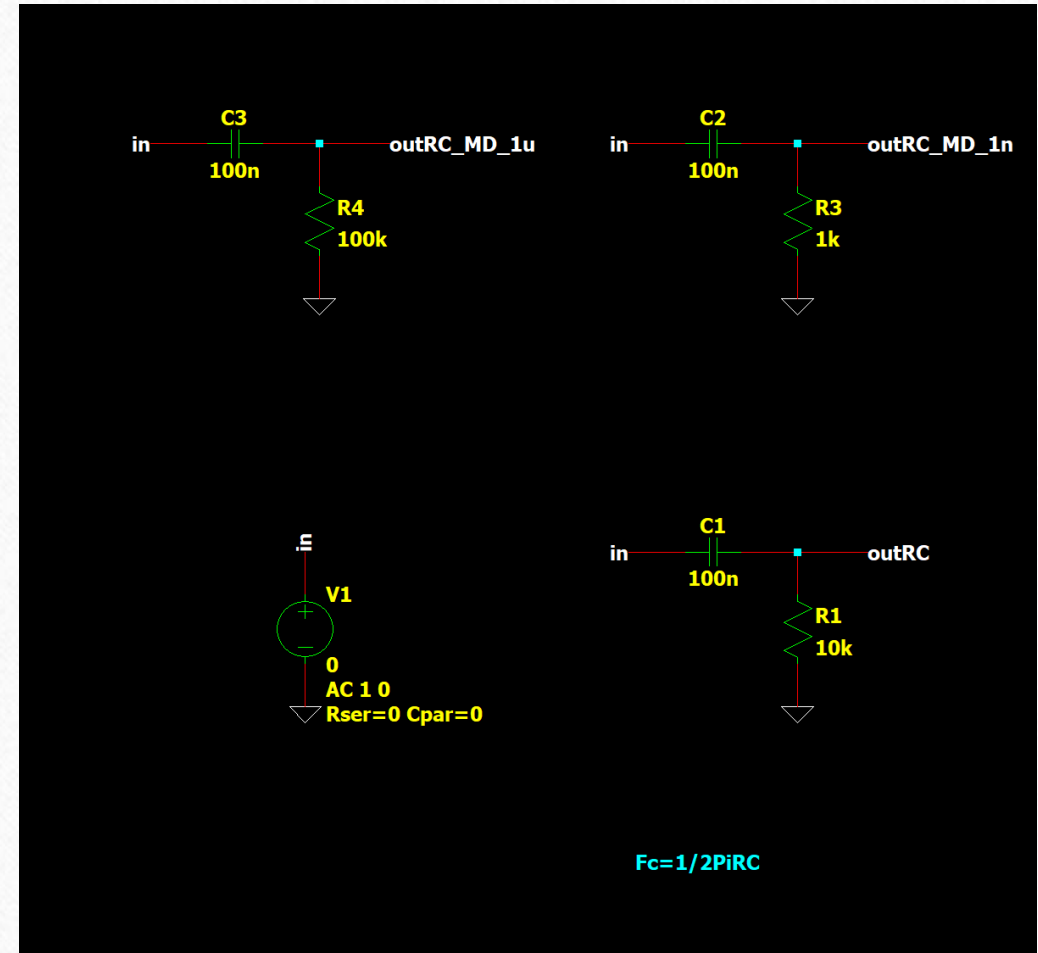
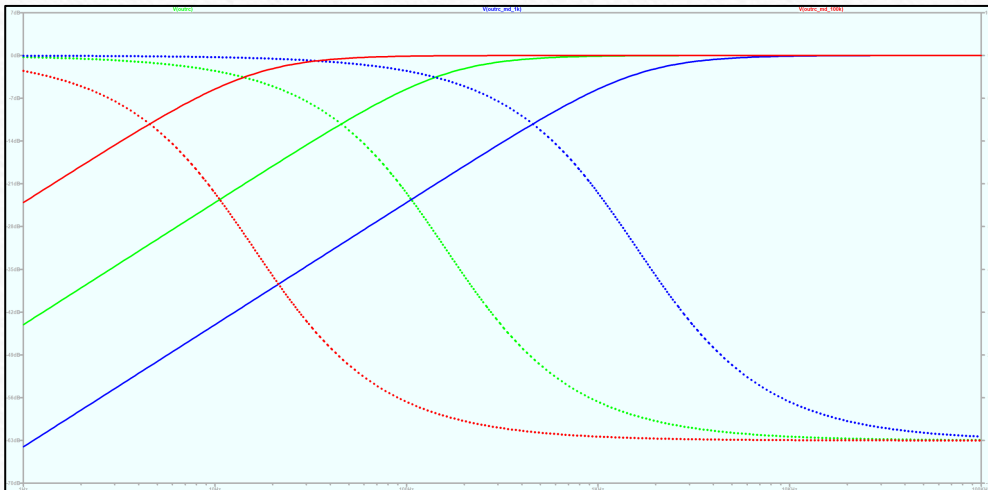
La frequenza di taglio del filtro è definita dalla relazione:

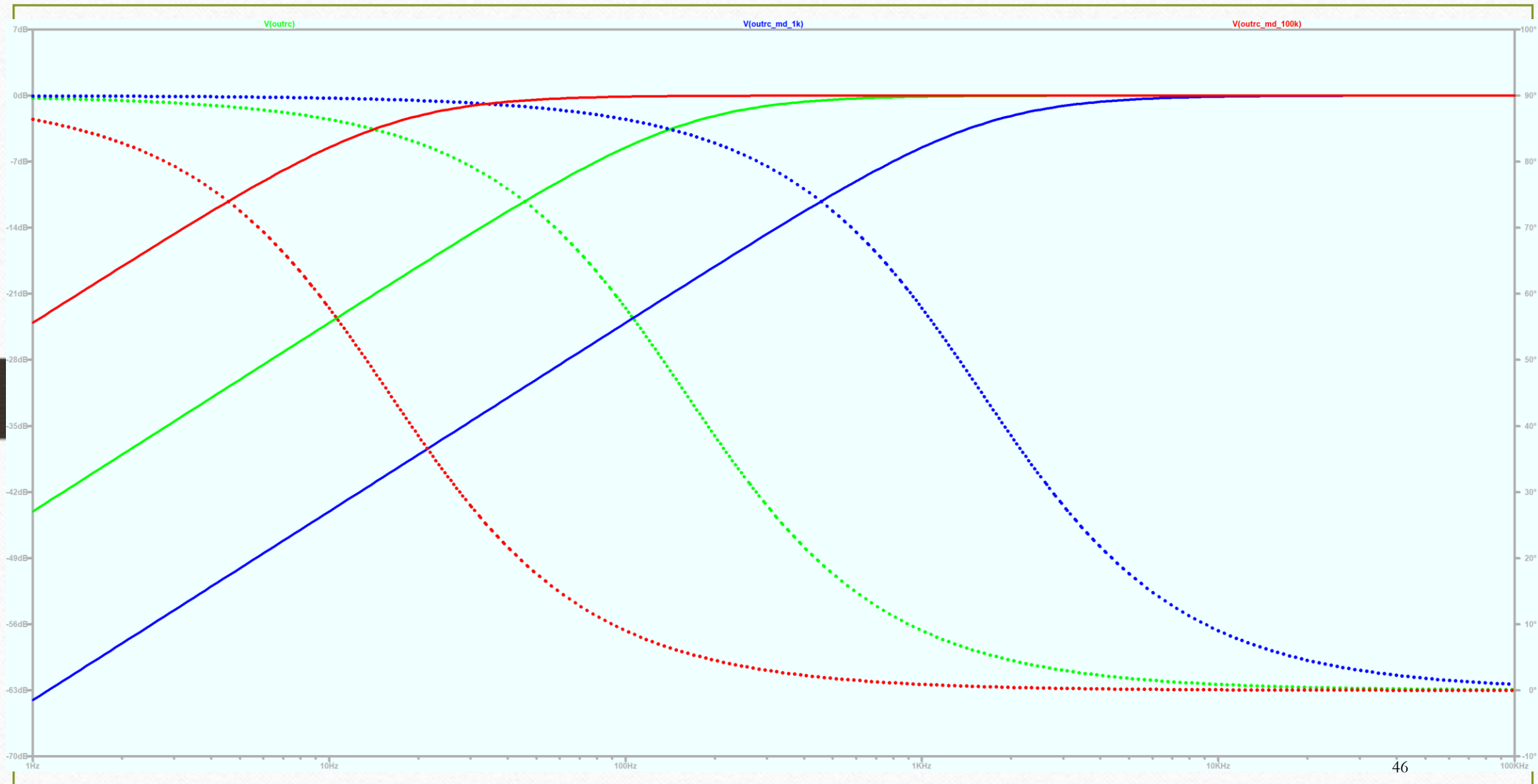
$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$



Quindi, aumentando il valore di R, aumenta il prodotto RC e la frequenza di taglio diminuisce. Per questo motivo la curva relativa a R = 100 kΩ risulta spostata verso frequenze più basse, mentre quella relativa a R = 1 kΩ è spostata verso frequenze più alte.

Il confronto tra le tre curve mostra quindi che la resistenza R determina direttamente la posizione della frequenza di taglio: *valori più alti di R anticipano il passaggio del segnale a frequenze inferiori, mentre valori più bassi richiedono frequenze più elevate prima che il filtro lasci passare il segnale con attenuazione ridotta.*

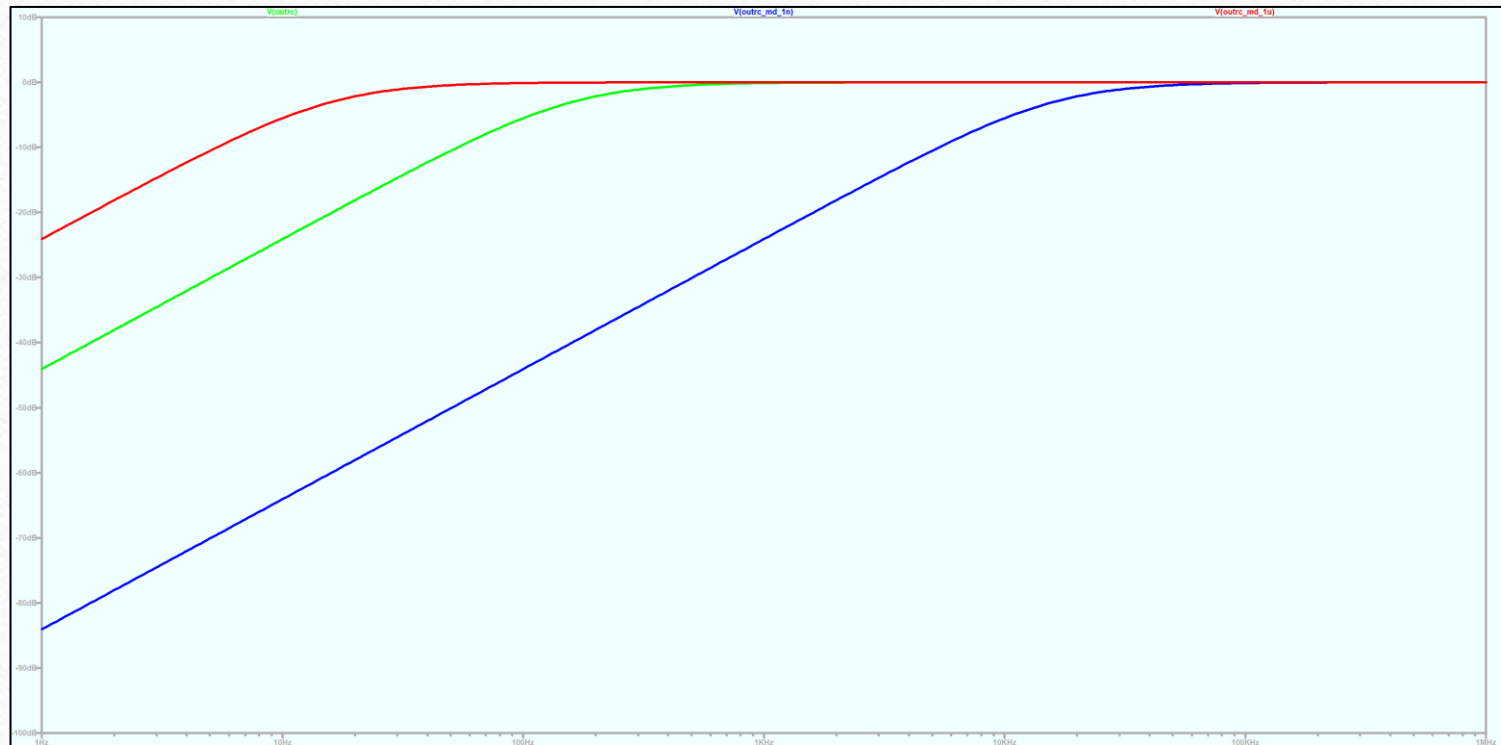




Variazione del parametro C

Dopo aver analizzato l'effetto della variazione della resistenza R, si passa ora allo studio della variazione della capacità C nel filtro passa-alto passivo.

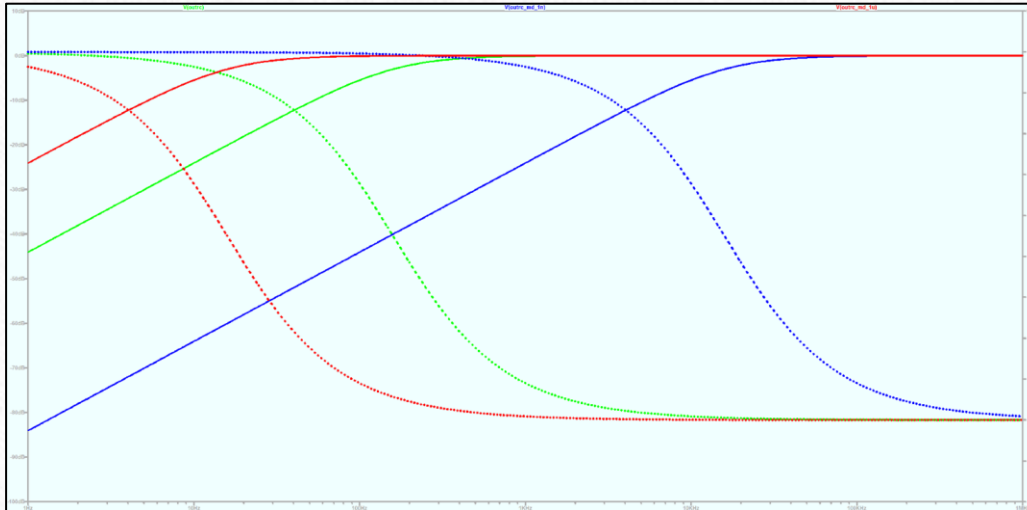
In questa simulazione la resistenza viene mantenuta costante a $R = 10 \text{ k}\Omega$, mentre il condensatore assume tre valori diversi: 1 nF , 100 nF e $1 \mu\text{F}$. Nel grafico di Bode sono rappresentate le tre risposte: la curva rossa corrisponde al circuito con $C = 1 \text{ nF}$; la curva blu corrisponde al circuito con $C = 100 \text{ nF}$; la curva verde corrisponde a quello con $C = 1 \mu\text{F}$.



La frequenza di taglio del filtro è definita dalla relazione:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

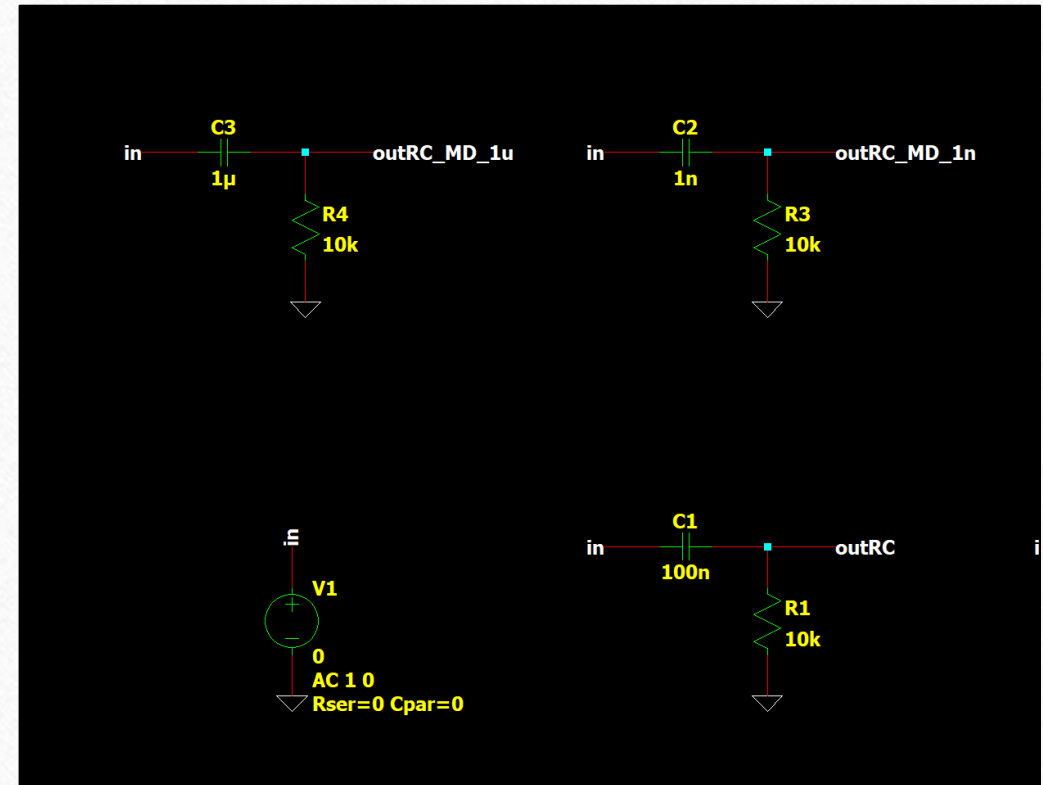
Quindi aumentando il valore di C aumenta il prodotto RC e la frequenza di taglio diminuisce. Il comportamento è quindi analogo a quello osservato variando R: aumentando uno dei due parametri del prodotto RC, la curva di Bode si sposta verso frequenze più basse.



Osservazione:

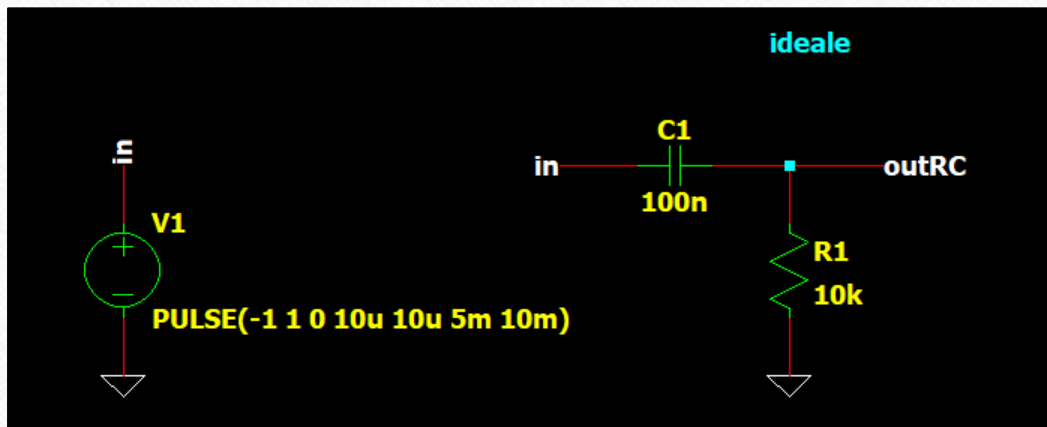
Dal punto di vista pratico, però, è più conveniente rendere variabile la resistenza, ad esempio tramite un trimmer, piuttosto che utilizzare un condensatore variabile.

Nelle applicazioni reali, infatti, regolare una resistenza è generalmente più semplice, economico e preciso rispetto alla variazione della capacità del condensatore.



Risposta al gradino (circuito RC)

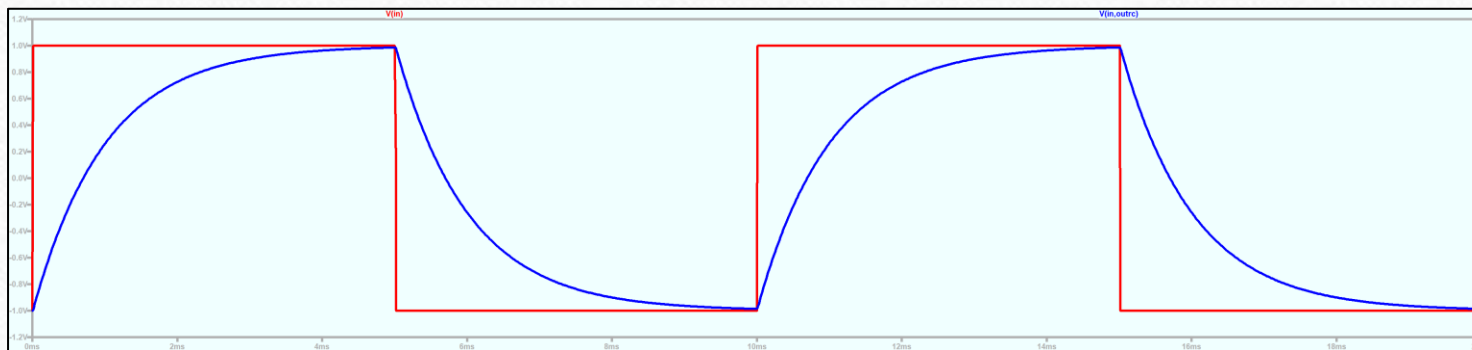
In questa prova il circuito RC viene alimentato con un segnale impulsivo V_{in} che commuta tra -1 V e +1 V. Nel grafico, la curva rossa rappresenta V_{in} , mentre la curva blu mostra l'andamento della tensione legata alla carica e scarica del condensatore.

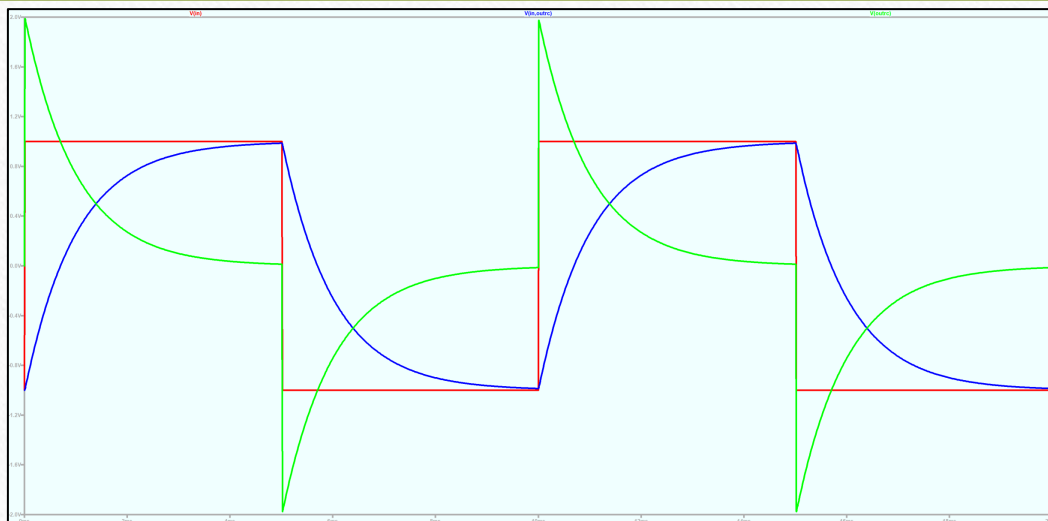


Il condensatore si oppone alle variazioni brusche di tensione: per questo non segue istantaneamente i salti della curva rossa, ma passa gradualmente da un livello all'altro. La velocità di carica e scarica dipende dalla costante di tempo:

$$\tau = RC$$

maggiore è τ , più lenta sarà la risposta del condensatore.





Il circuito RC passa-alto è alimentato con un segnale V_{in} a gradino, rappresentato in rosso, che commuta tra -1 V e $+1\text{ V}$. La variazione applicata è quindi:

$$\Delta V = 1 - (-1) = 2\text{ V}$$

Il condensatore non può variare istantaneamente la tensione ai suoi capi; per questo, a ogni fronte del segnale, entra in una fase di carica o scarica.

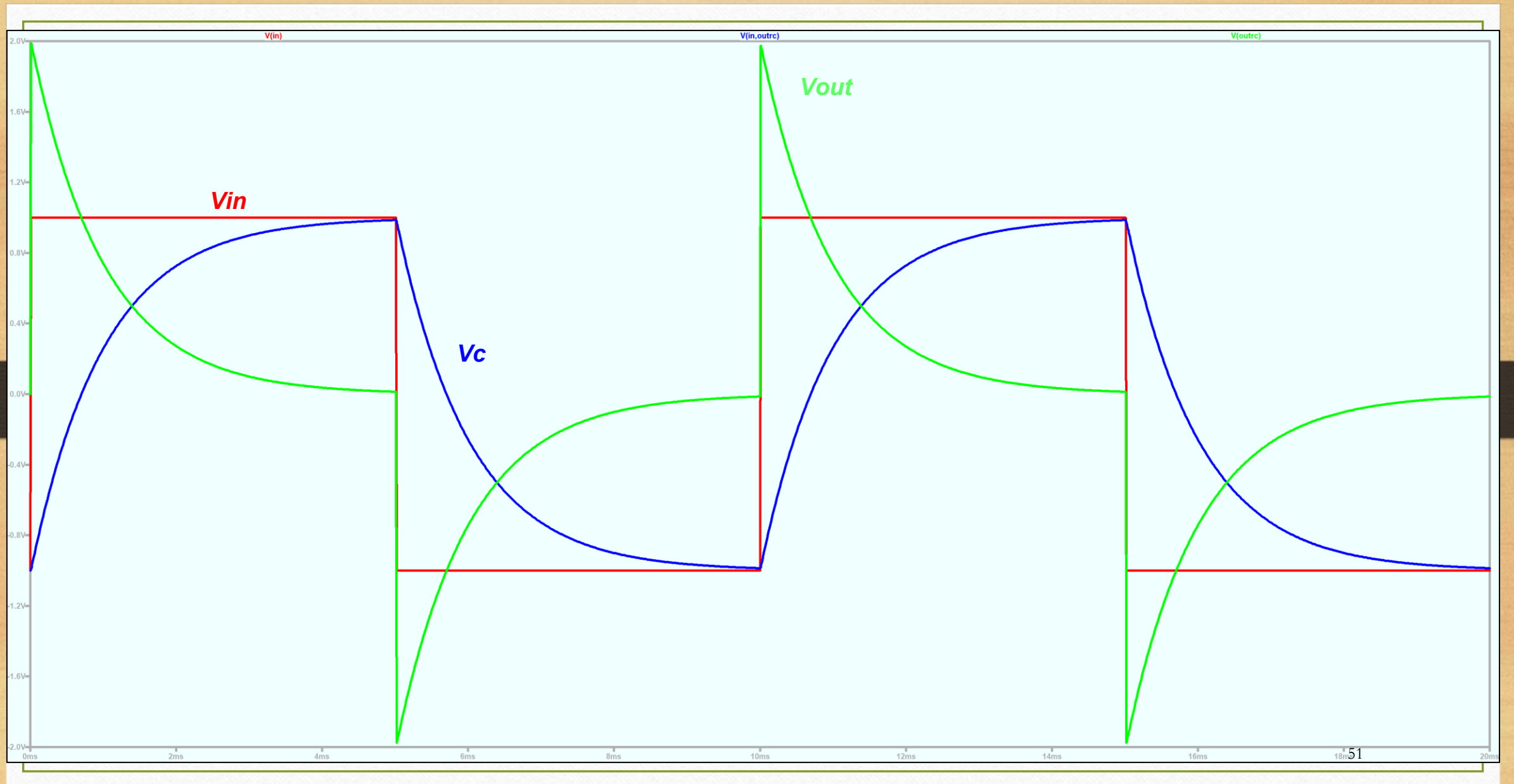
Quando V_{in} passa da -1 V a $+1\text{ V}$, il condensatore si carica: la curva blu cresce progressivamente con andamento esponenziale.

Quando invece V_{in} passa da $+1\text{ V}$ a -1 V , il condensatore si scarica: la curva blu decresce gradualmente verso il nuovo valore.

La curva verde evidenzia invece i picchi generati nei fronti del segnale: il condensatore trasferisce inizialmente la variazione rapida, poi il valore decade verso 0 V attraverso la resistenza.

Con $R = 10\text{ k}\Omega$ e $C = 100\text{ nF}$ si ottiene: $\tau = 1\text{ ms}$

Quindi il grafico mostra che il condensatore reagisce ai salti di V_{in} caricandosi e scaricandosi in modo esponenziale, con una rapidità determinata dal prodotto RC.

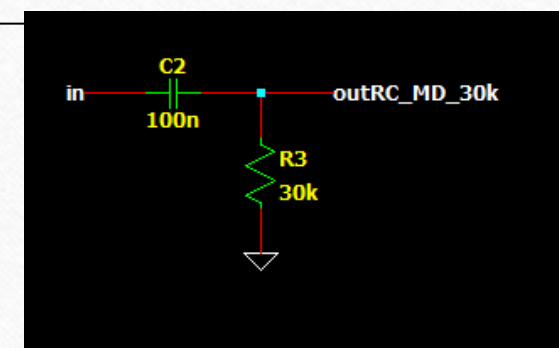
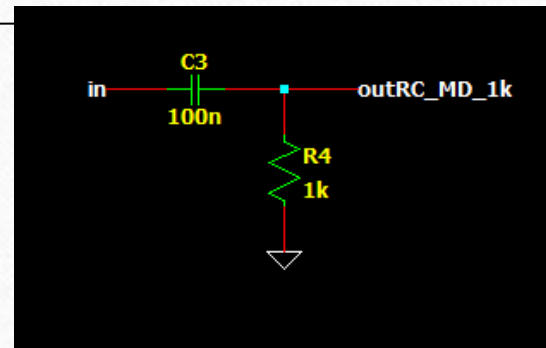
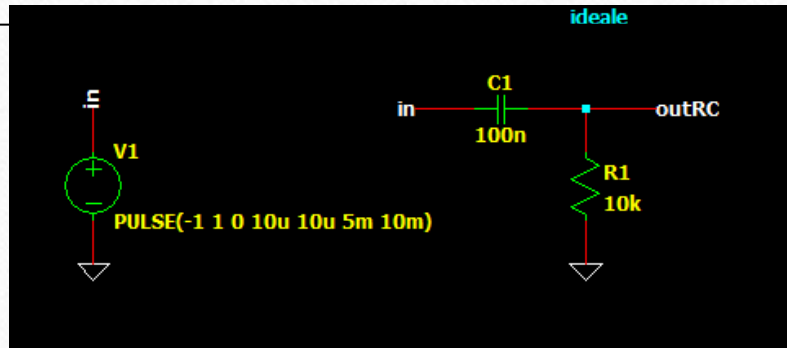


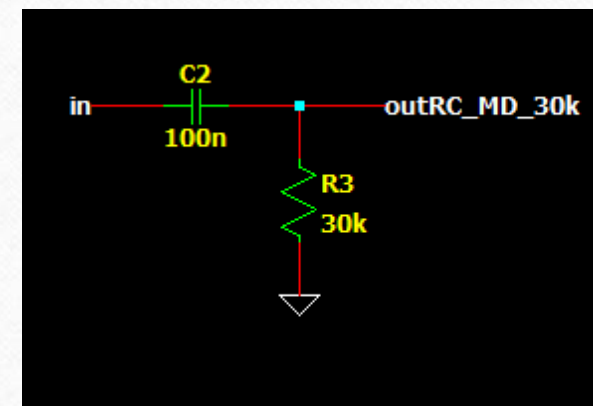
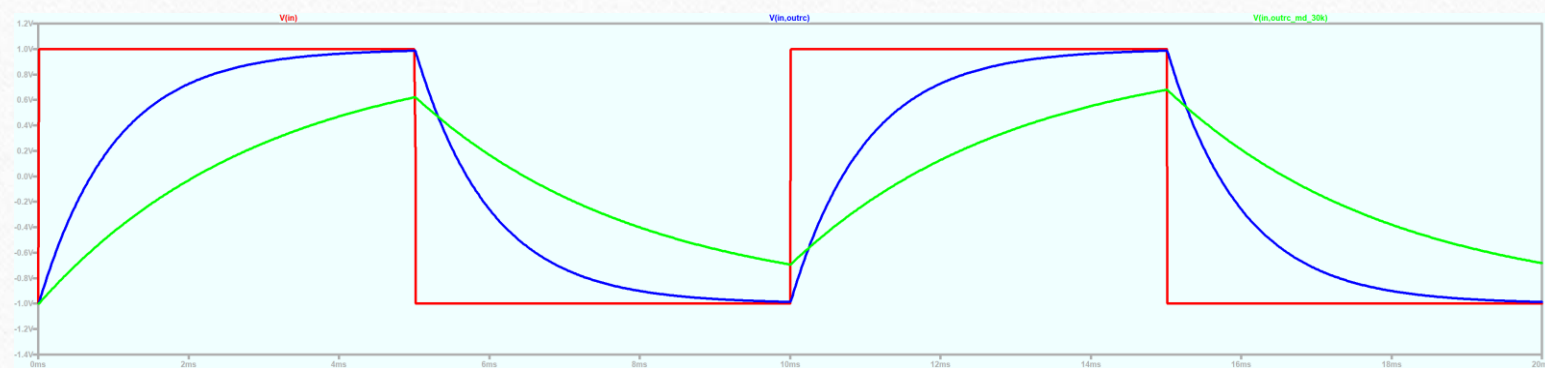
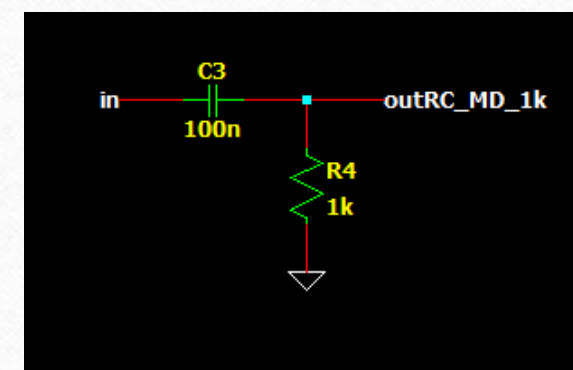
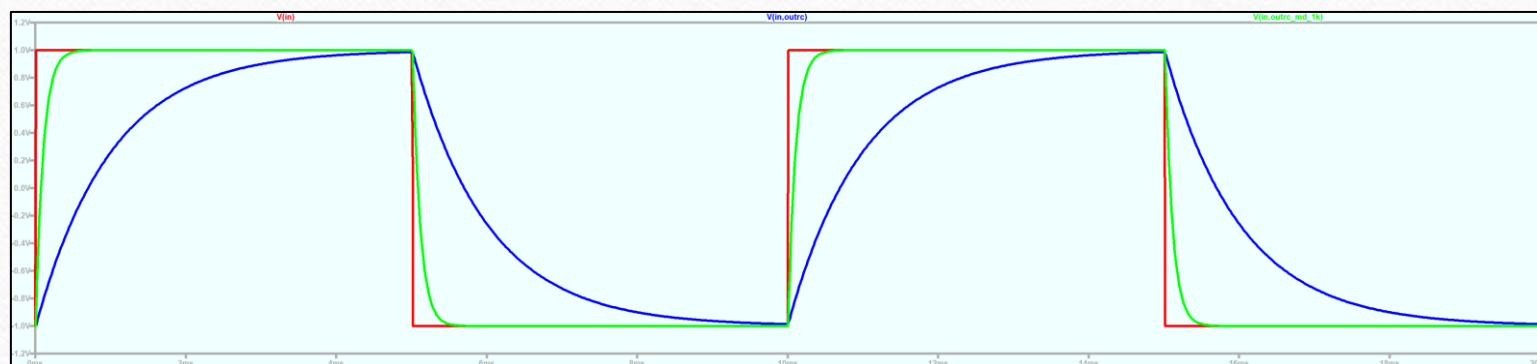
Effetto della resistenza sulla carica e scarica del condensatore

Nel grafico viene confrontata la risposta del condensatore quando il segnale V_{in} commuta tra -1 V e +1 V. La curva rossa rappresenta il segnale di ingresso, mentre le curve blu e verde mostrano la risposta della tensione del condensatore con due valori diversi di resistenza.

Nel circuito principale è presente una resistenza $R = 10 \text{ k}\Omega$, mentre nel circuito modificato viene usata una resistenza più bassa, pari a $R = 1 \text{ k}\Omega$. La capacità rimane costante a $C = 100 \text{ nF}$.

Nel grafico viene confrontata la risposta del condensatore quando il segnale V_{in} , rappresentato in rosso, commuta tra -1 V e +1 V. La capacità rimane costante a $C = 100 \text{ nF}$, mentre viene variato il valore della resistenza. La curva blu rappresenta il circuito di riferimento con $R = 10 \text{ k}\Omega$, mentre la curva verde rappresenta il circuito modificato con $R = 30 \text{ k}\Omega$.





Conclusione:

Con $R = 10 \text{ k}\Omega$ si ha una costante di tempo maggiore, quindi la curva blu mostra una carica e una scarica più lente.

Con $R = 1 \text{ k}\Omega$, invece, la costante di tempo è più piccola e la curva verde raggiunge molto più rapidamente il valore finale.

Quindi, diminuendo R , il condensatore si carica e si scarica più velocemente. Questo dimostra che R controlla direttamente la rapidità della risposta transitoria del circuito RC.

Con $R = 30 \text{ k}\Omega$, il condensatore non riesce a raggiungere completamente il valore finale prima che V_{in} cambi nuovamente stato. La sua tensione cresce e decresce più lentamente, rimanendo più "smussata" rispetto alla risposta con $R = 10 \text{ k}\Omega$.

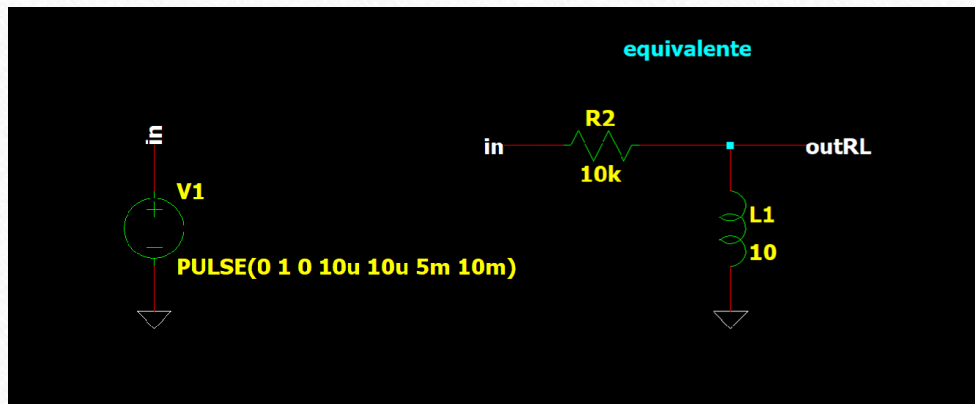
Quindi, aumentando R , il condensatore impiega più tempo a caricarsi e scaricarsi. Questo dimostra che una resistenza maggiore rende la risposta transitoria del circuito RC più lenta.



Risposta al gradino (circuito RL)

In questa prova il circuito RL viene alimentato con un segnale impulsivo V_{in} che commuta tra -1 V e +1 V.

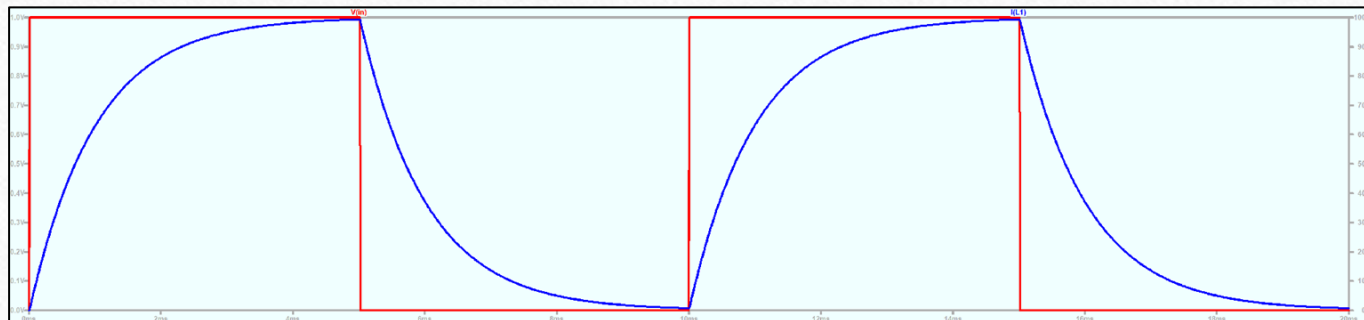
Nel grafico, la curva rossa rappresenta V_{in} , mentre la curva blu mostra l'andamento della corrente nell'induttore $I(L1)$ durante le fasi di energizzazione e de-energizzazione.



L'induttore si oppone alle variazioni brusche di corrente: per questo $I(L1)$ non segue immediatamente i salti di V_{in} , ma passa gradualmente da un valore positivo a uno negativo.

La velocità di energizzazione e de-energizzazione dipende

dalla costante di tempo: $\tau = \frac{R}{L}$



Energizzazione dell'induttore

L'induttore si oppone alle variazioni improvvise di corrente, quindi $i_L(t)$ non cambia istantaneamente. La corrente aumenta gradualmente con andamento esponenziale:

$$i_L(t) = I_f + (I_i - I_f)e^{-t/\tau}$$

dove I_i è il valore iniziale, I_f il valore finale e τ è la costante di tempo del circuito.

Nel grafico la curva blu sale rapidamente all'inizio e poi rallenta, avvicinandosi al nuovo valore positivo.

De-energizzazione dell'induttore

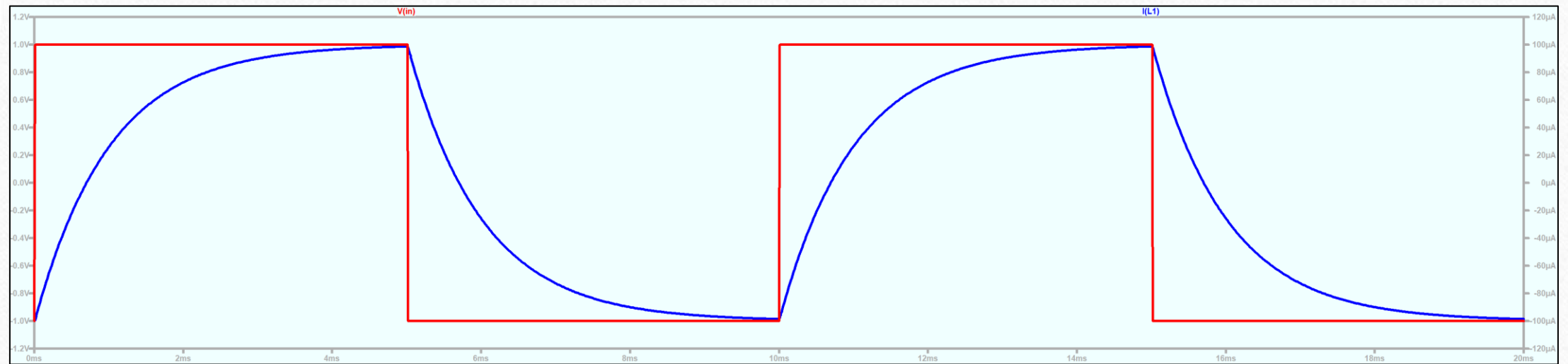
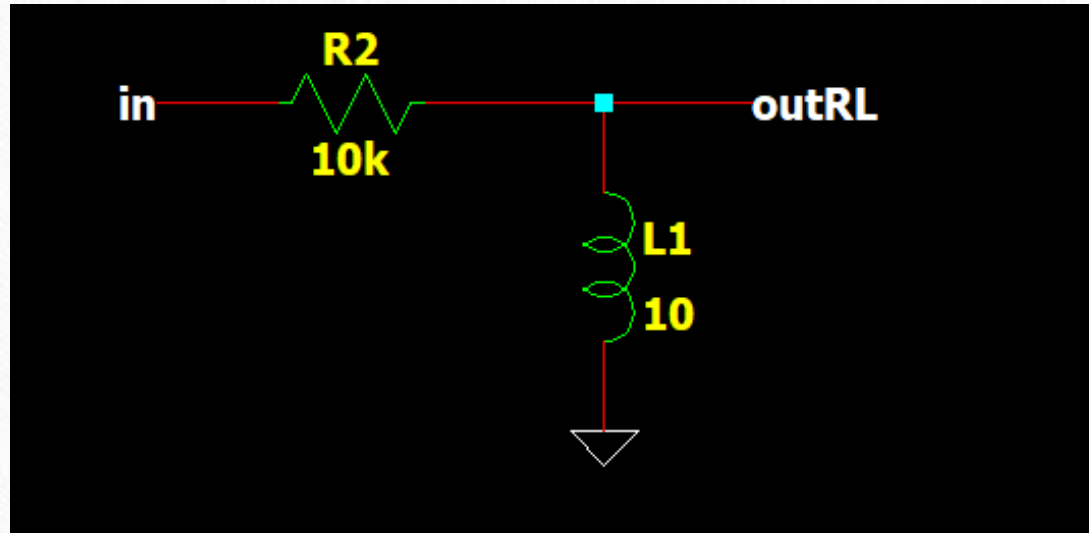
Quando V_{in} passa da +1 V a -1 V, l'induttore entra nella fase opposta. La corrente $i_L(t)$ non si inverte istantaneamente, ma diminuisce gradualmente e si porta verso il nuovo valore negativo.

Anche in questo caso l'andamento è esponenziale:

$$i_L(t) = I_f + (I_i - I_f)e^{-t/\tau}$$

Nel grafico la curva blu scende subito dopo il fronte di discesa della curva rossa, ma lo fa in modo progressivo, non istantaneo.



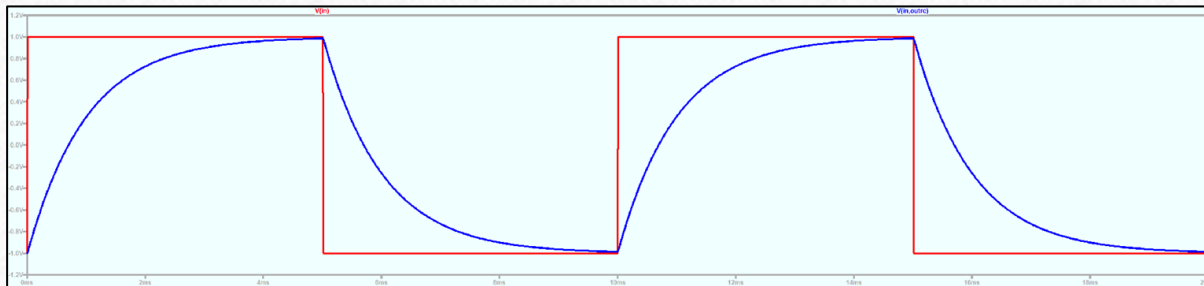


Conclusione

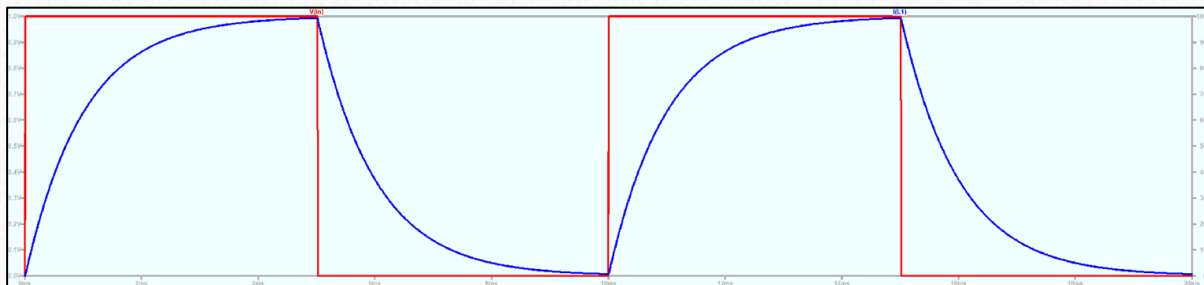
Il comportamento dell'induttore è analogo a quello del condensatore per quanto riguarda l'accumulo e il rilascio di energia.

Il condensatore si carica accumulando energia nel campo elettrico e si scarica rilasciandola nel circuito. Allo stesso modo, l'induttore si energizza accumulando energia nel campo magnetico e si de-energizza rilasciandola gradualmente.

In entrambi i casi, la variazione non è istantanea ma avviene con andamento esponenziale: il condensatore si oppone alle variazioni brusche di tensione, mentre l'induttore si oppone alle variazioni brusche di corrente. Quindi entrambi mostrano una risposta transitoria governata dalla propria costante di tempo.



RC

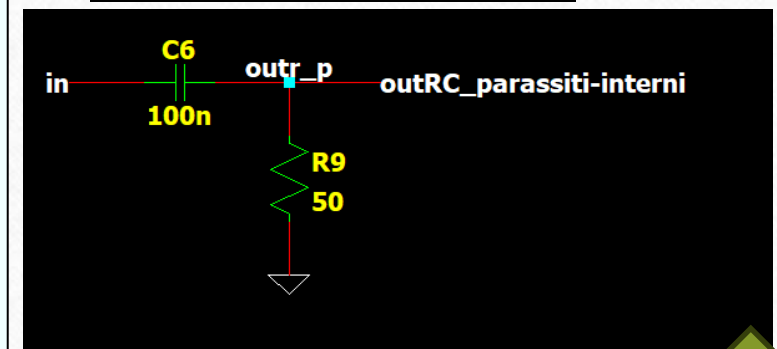
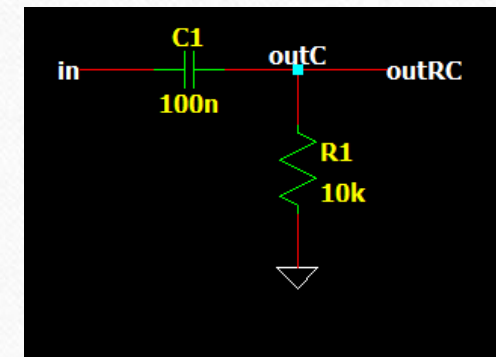
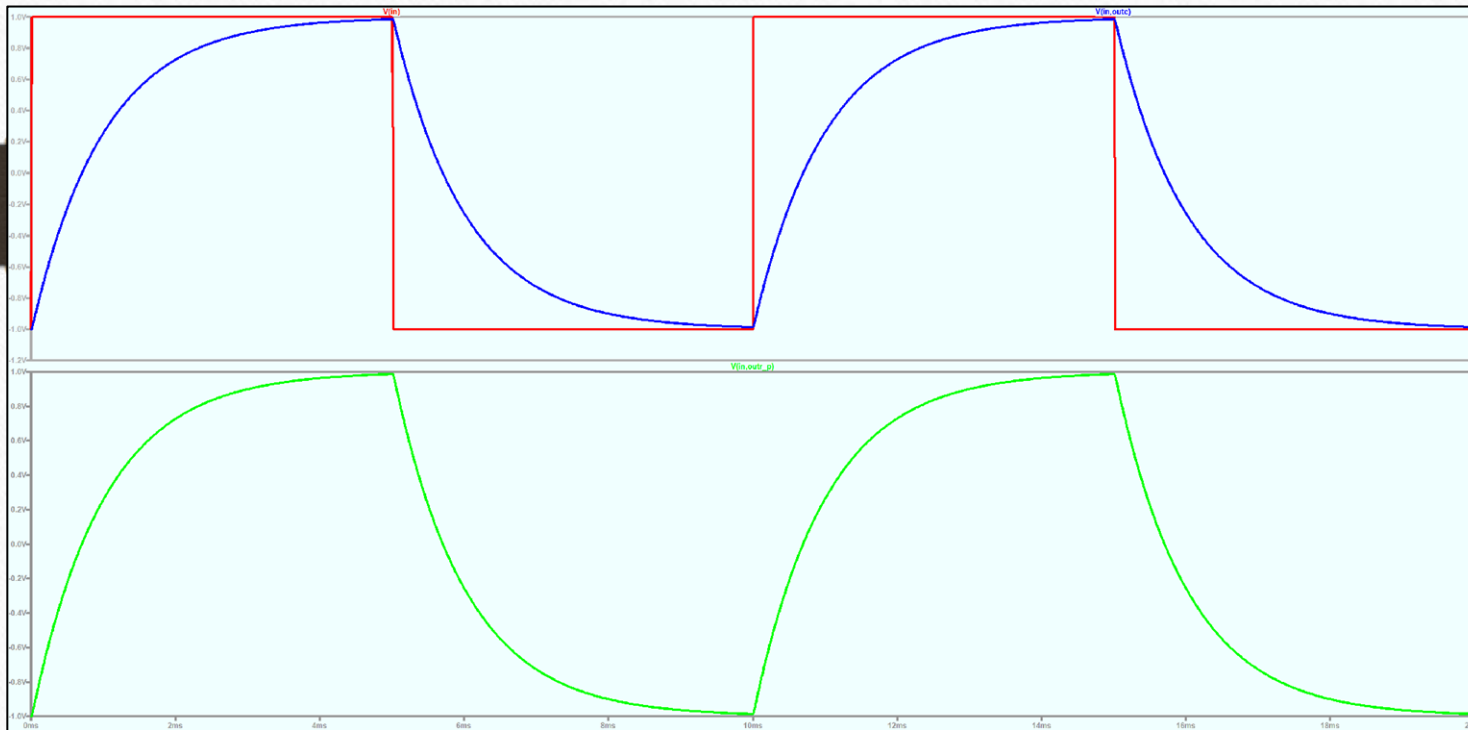


RL

Risposta al gradino del filtro HP passivo con condensatore reale

In questa slide analizziamo il comportamento del filtro passa-alto passivo quando il condensatore viene modellato con i suoi parassiti. Il confronto è tra il condensatore ideale e il condensatore reale, cioè con ESR ed ESL.

A basse frequenze, come nei casi usati per studiare normalmente la carica e scarica del condensatore, i parassiti non producono effetti rilevanti. La risposta con e senza parassiti risulta quasi uguale.



Aumentiamo la frequenza:

In questa prova, invece, il segnale ha un periodo di: $T = 100ms$

Siamo quindi a una frequenza molto alta, circa 10 MHz.

Questa frequenza è vicina alla zona in cui i parassiti del condensatore iniziano a diventare importanti, soprattutto l'induttanza parassita ESL.

Lettura del grafico

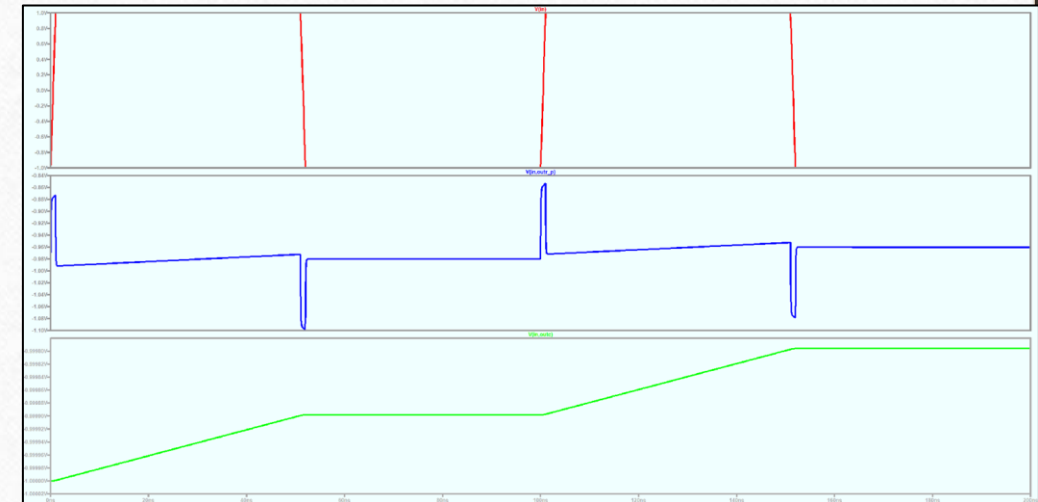
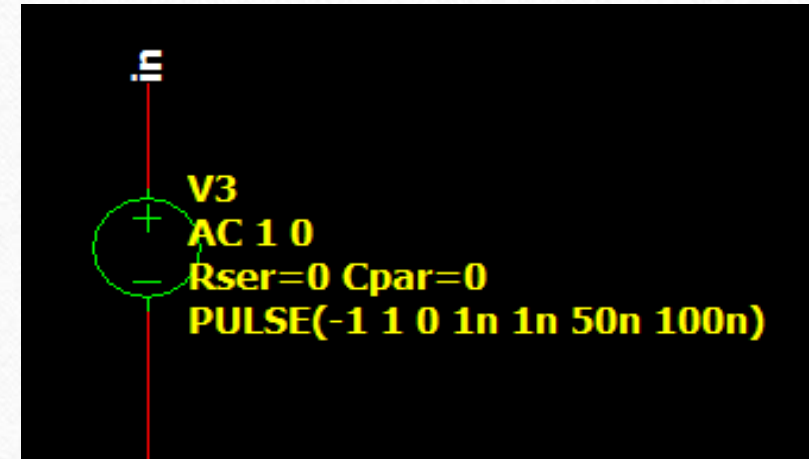
Nel grafico il segnale rosso rappresenta l'ingresso, cioè il gradino applicato al circuito.

La curva verde rappresenta la risposta del condensatore senza parassiti.

Anche in questo caso si vede che il condensatore non riesce a caricarsi e scaricarsi correttamente: la frequenza è troppo alta rispetto alla costante di tempo del circuito, quindi il condensatore non ha abbastanza tempo per completare il transitorio.

La curva blu rappresenta invece la tensione sul condensatore con parassiti.

Qui compaiono picchi molto stretti in corrispondenza dei fronti del segnale, cioè quando l'ingresso passa da basso ad alto o da alto a basso.



Perché compaiono i picchi blu

I picchi della curva blu sono dovuti al comportamento reale del condensatore. A frequenze così elevate, il condensatore non si comporta più solo come una capacità ideale, ma risente della sua induttanza parassita: *ESL*

L'insieme tra capacità ed induttanza parassita può generare piccoli effetti di risonanza o sovra elongazione nei fronti rapidi.

Per questo, quando il segnale rosso cambia stato molto velocemente, il condensatore reale produce una risposta impulsiva visibile come picco sulla curva blu.

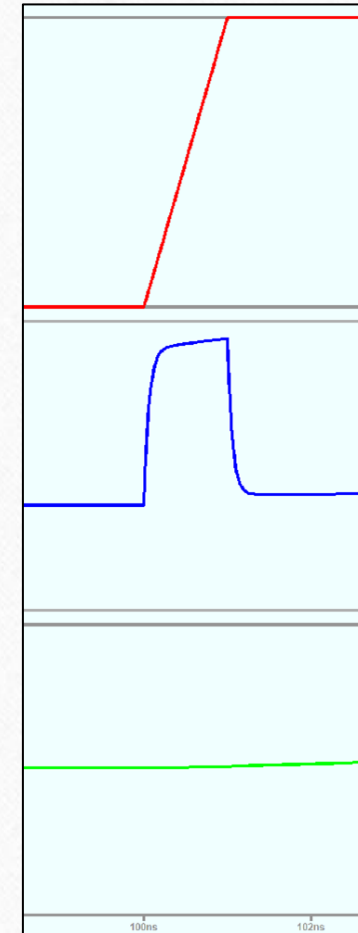
Conclusione

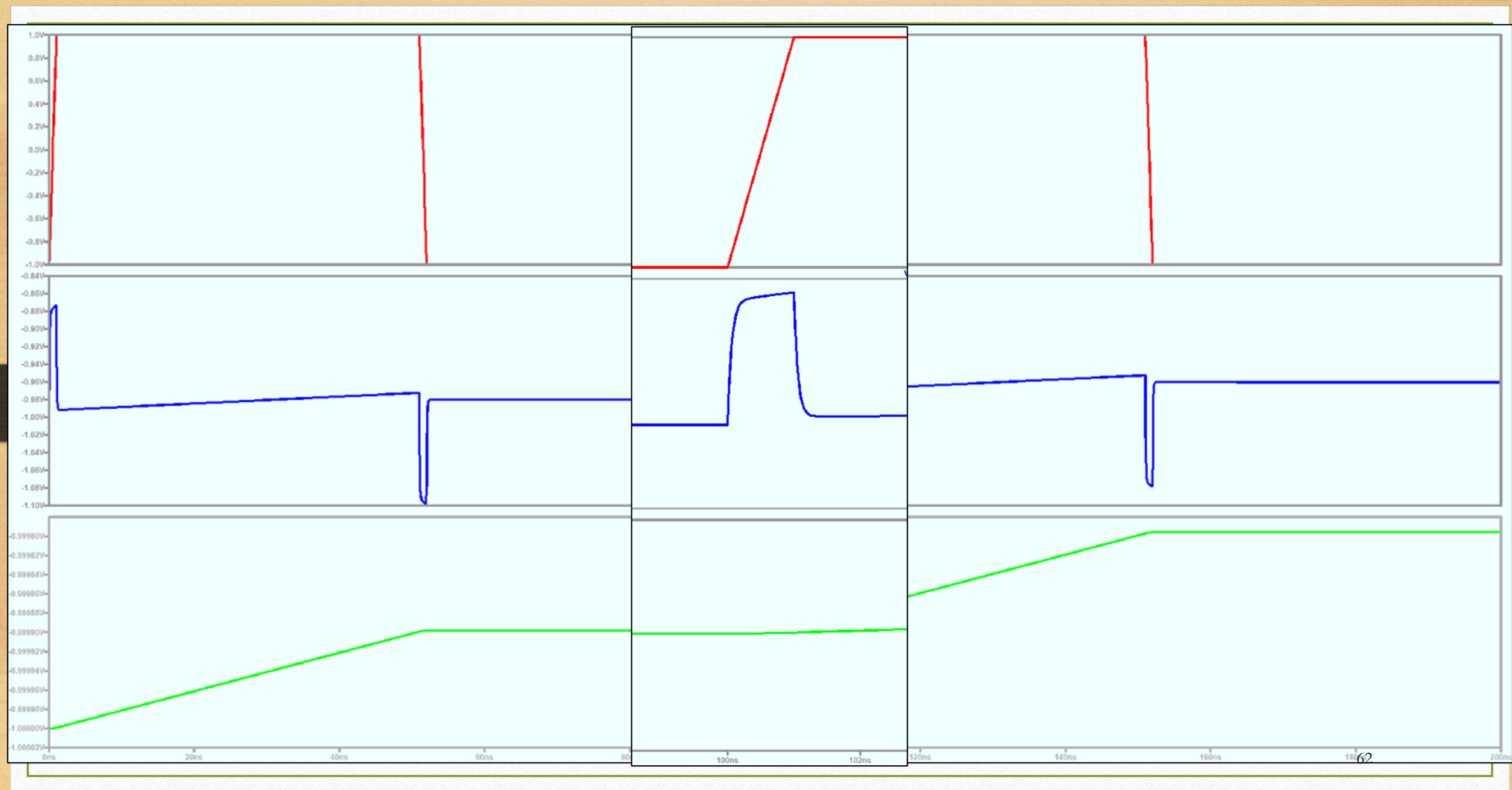
A 10 kHz il comportamento del condensatore con parassiti era praticamente identico a quello ideale. A 10 MHz, invece, la frequenza è così alta che il circuito entra in una zona critica.

In questa condizione si osservano due effetti:

- *il condensatore ideale, curva verde, non riesce comunque a completare la carica e scarica;*
- *il condensatore reale, curva blu, mostra in più picchi sui fronti dovuti ai parassiti.*

Quindi il risultato conferma che i parassiti del condensatore sono trascurabili alle basse frequenze, ma diventano visibili quando il segnale contiene fronti molto rapidi e frequenze dell'ordine dei MHz.



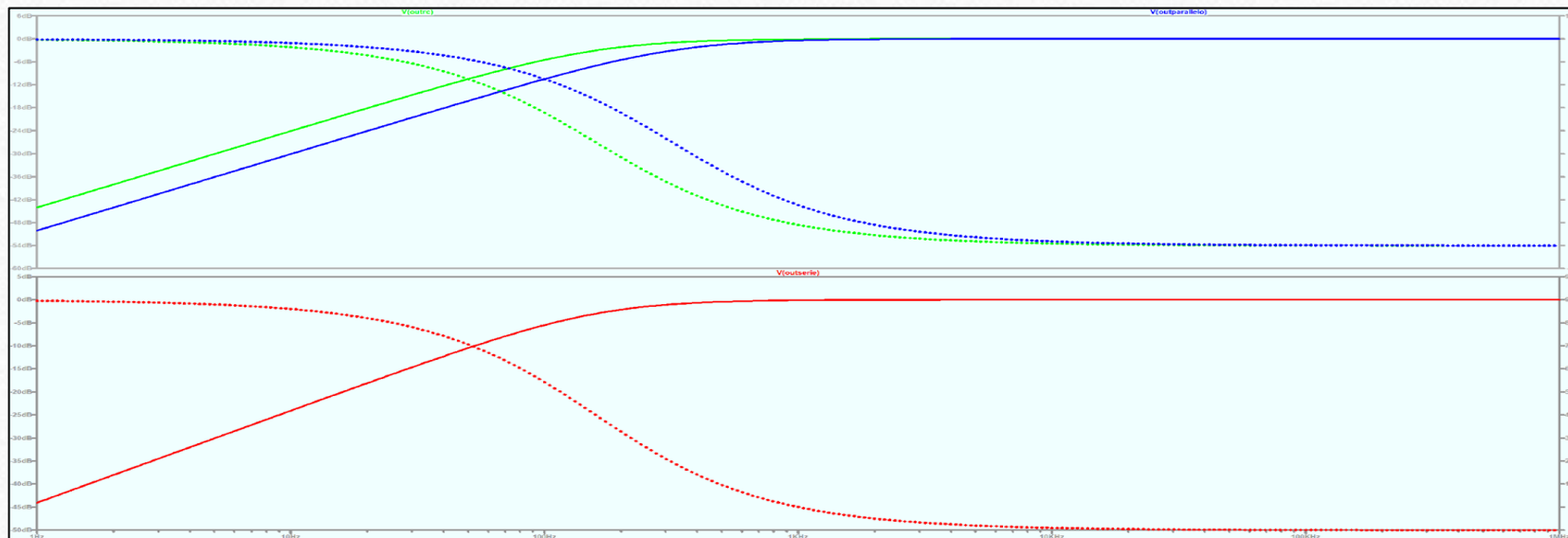


Confronto tra carico in serie e in parallelo

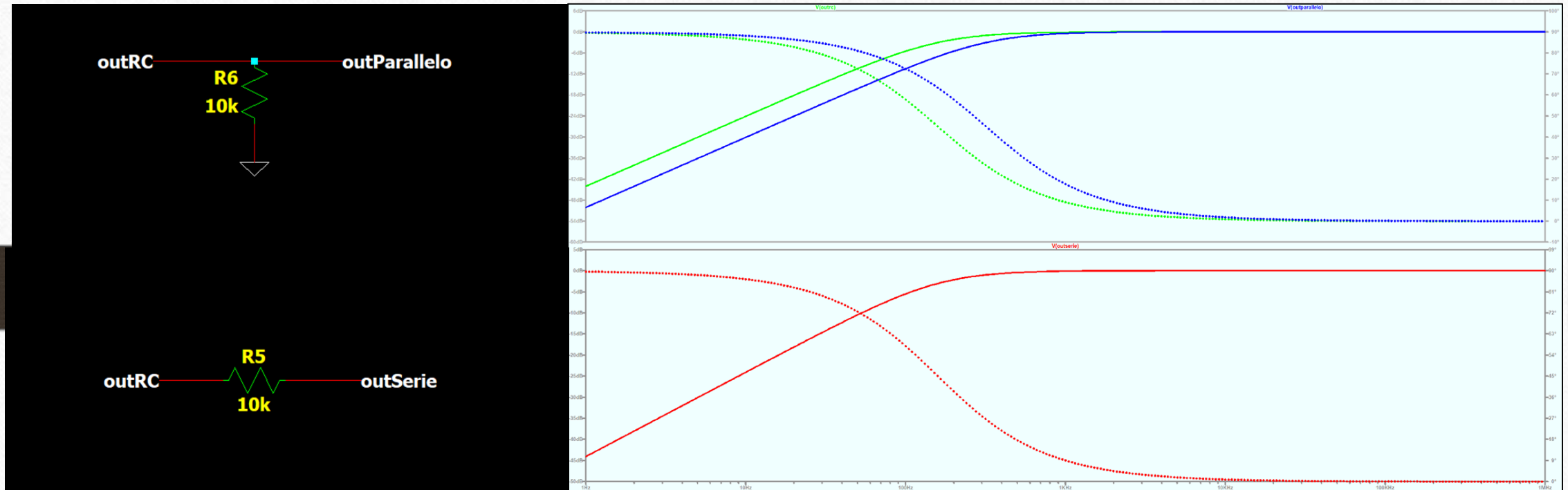
In questa slide si confronta la risposta del filtro passa-alto quando al nodo outRC vengono collegati due carichi resistivi da 10 k Ω : uno in serie e uno in parallelo verso massa.

Nel grafico di Bode la curva verde rappresenta $V(\text{outRC})$, cioè l'uscita originale del filtro. La curva rossa rappresenta $V(\text{outSerie})$, ottenuta con il carico in serie, mentre la curva blu rappresenta $V(\text{outParallelo})$, ottenuta con il carico in parallelo.

Tutte le curve mantengono il comportamento da filtro passa-alto: alle basse frequenze il segnale è attenuato, mentre alle alte frequenze il guadagno tende a 0 dB.



Il carico in parallelo modifica maggiormente la risposta perché cambia la resistenza equivalente vista dal condensatore, influenzando quindi la frequenza di taglio



Il carico in serie, invece, non scarica direttamente il nodo verso massa e quindi ha un effetto meno evidente sulla frequenza di taglio.

In conclusione, il collegamento del carico è importante: un carico in parallelo altera direttamente il comportamento del filtro, mentre un carico in serie incide soprattutto sul trasferimento del segnale.

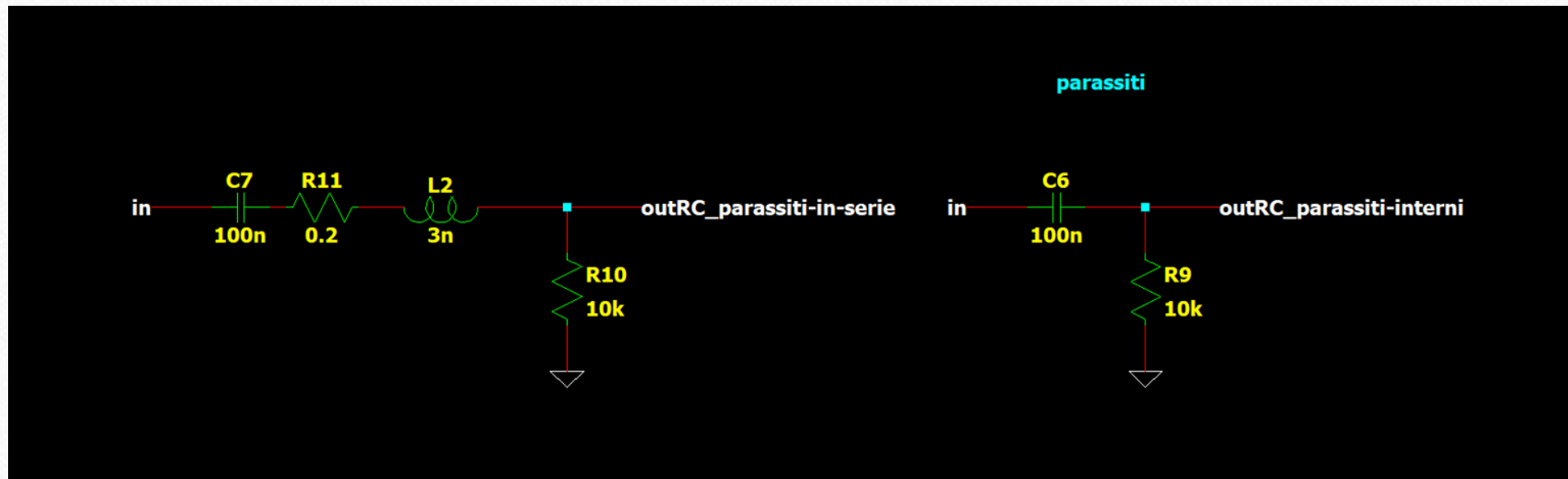
Modello equivalente

Nello schema vengono confrontati due modi di rappresentare il condensatore reale.

Nel circuito a sinistra, i parassiti sono disegnati esplicitamente in serie al condensatore: la resistenza R11 = 0.2 Ω rappresenta l'ESR, mentre l'induttanza L2 = 3 nH rappresenta l'ESL.

Nel circuito a destra, invece, gli stessi parassiti sono inseriti direttamente nel modello interno del condensatore C6, come mostrato nella finestra dei parametri di LTspice.

In entrambi i casi il significato fisico è lo stesso: il condensatore reale è composto da una capacità ideale più piccole componenti resistive e induttive inevitabili.



Effetto risonante

La presenza dell'ESL introduce un comportamento risonante. A basse frequenze il componente si comporta principalmente come un condensatore, quindi la sua impedenza diminuisce all'aumentare della frequenza.

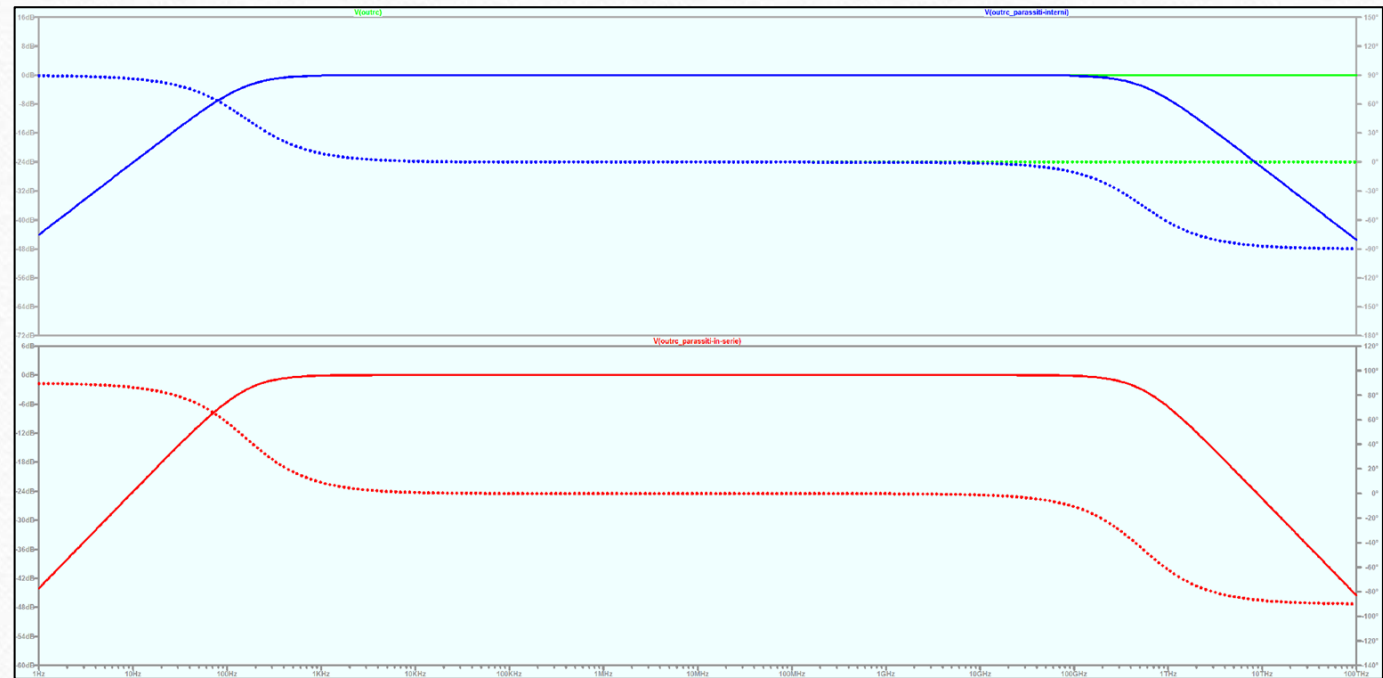
Tuttavia, arrivati alla frequenza di autorisonanza, la capacità e l'induttanza parassita si compensano.

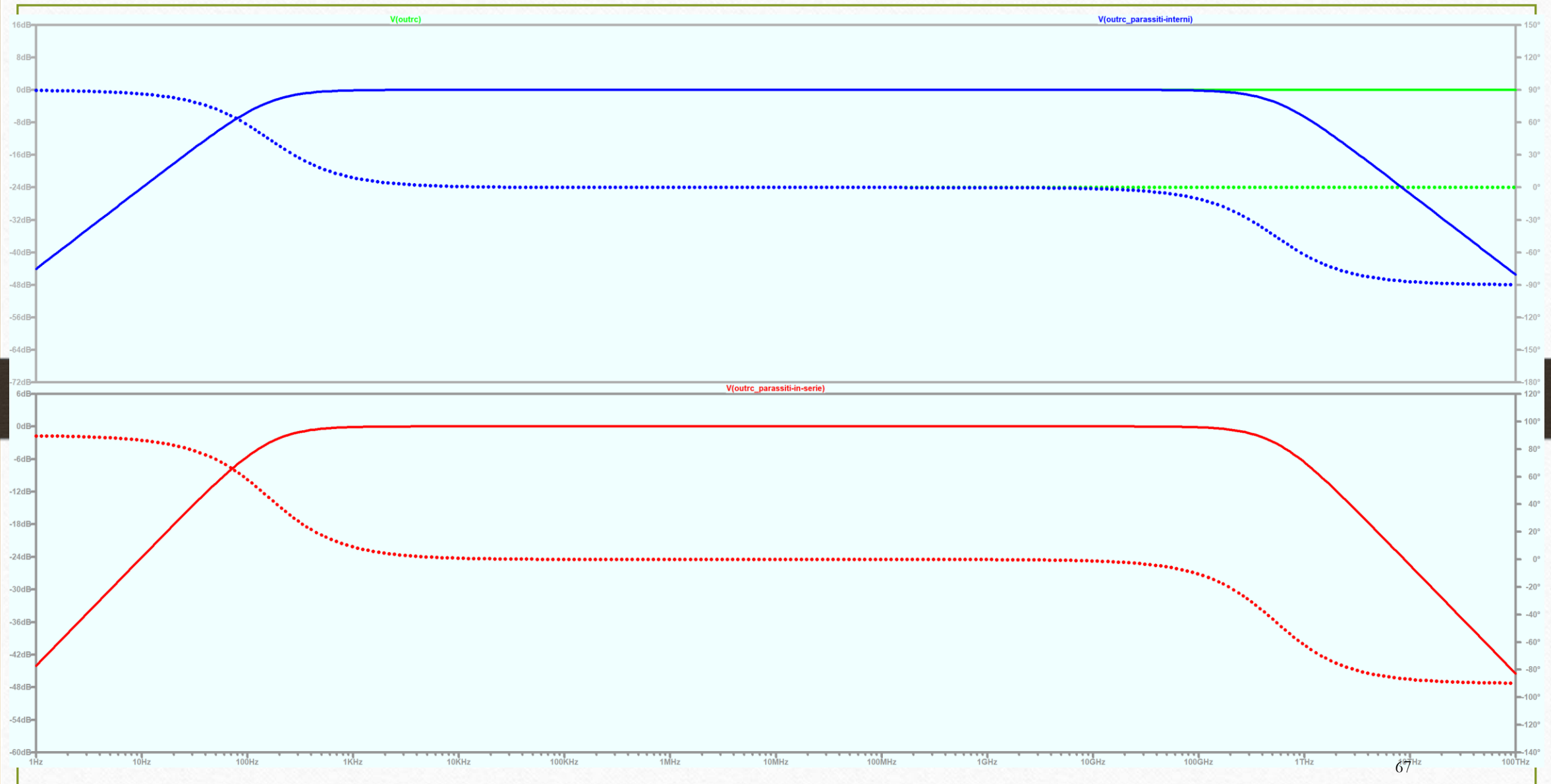
Oltre questa frequenza, il componente non si comporta più come un condensatore ideale, ma tende ad assumere un comportamento induttivo.

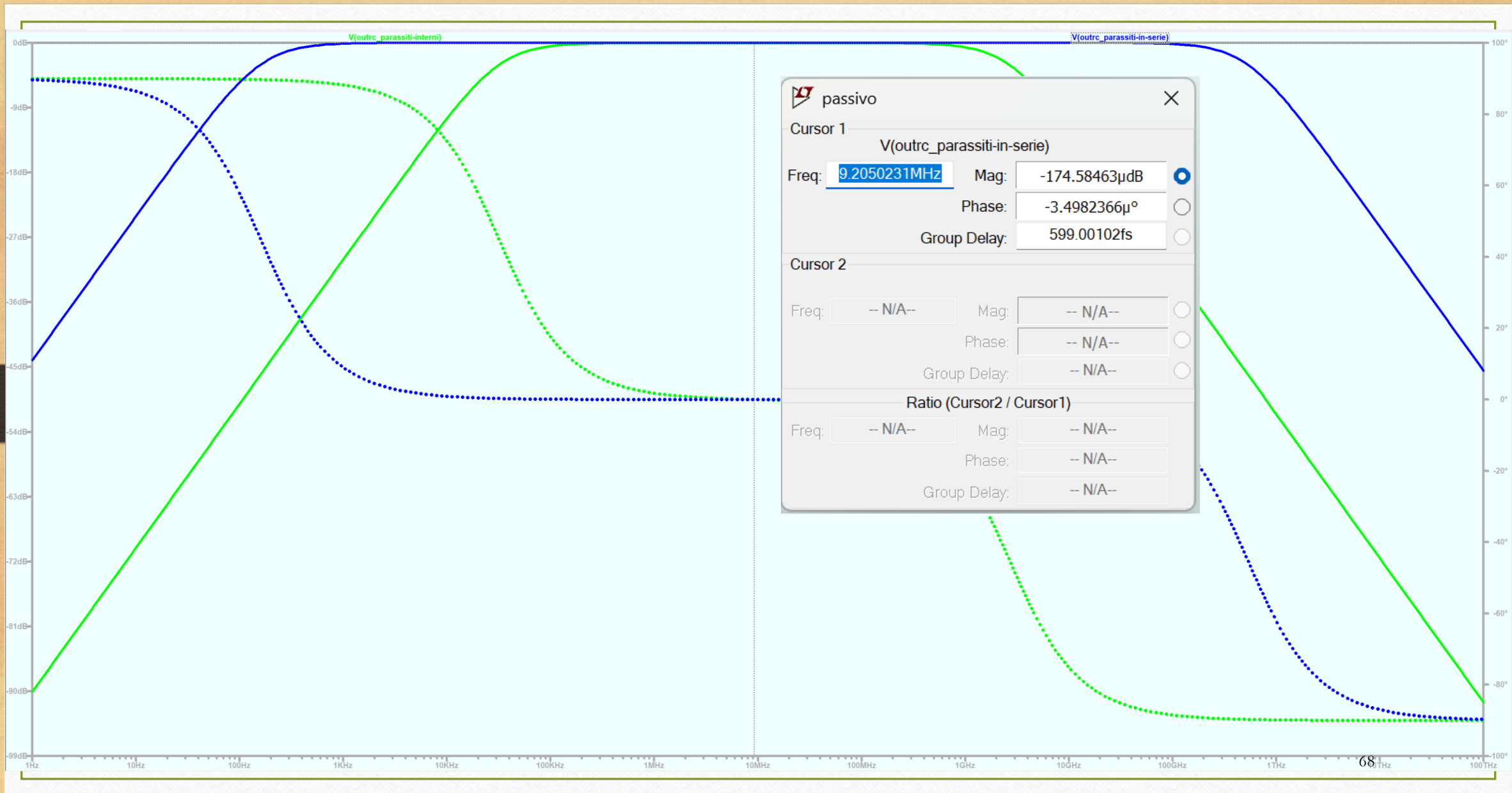
La frequenza di autorisonanza può essere stimata con:

$$f_{SRF} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

si ottiene una risonanza nell'ordine di alcuni MHz.
Questo significa che, ad alte frequenze, i parassiti diventano importanti e possono modificare la risposta del filtro.







Effetto di R (cambia F_c , ma non cambia F_r)

Nel circuito reale il condensatore non è ideale: **oltre alla capacità $C = 100 \text{ nF}$, sono presenti i parassiti $ESR = 0,2 \Omega$ ed $ESL = 3 \text{ nH}$. Questi parassiti introducono una frequenza di risonanza propria del componente.**

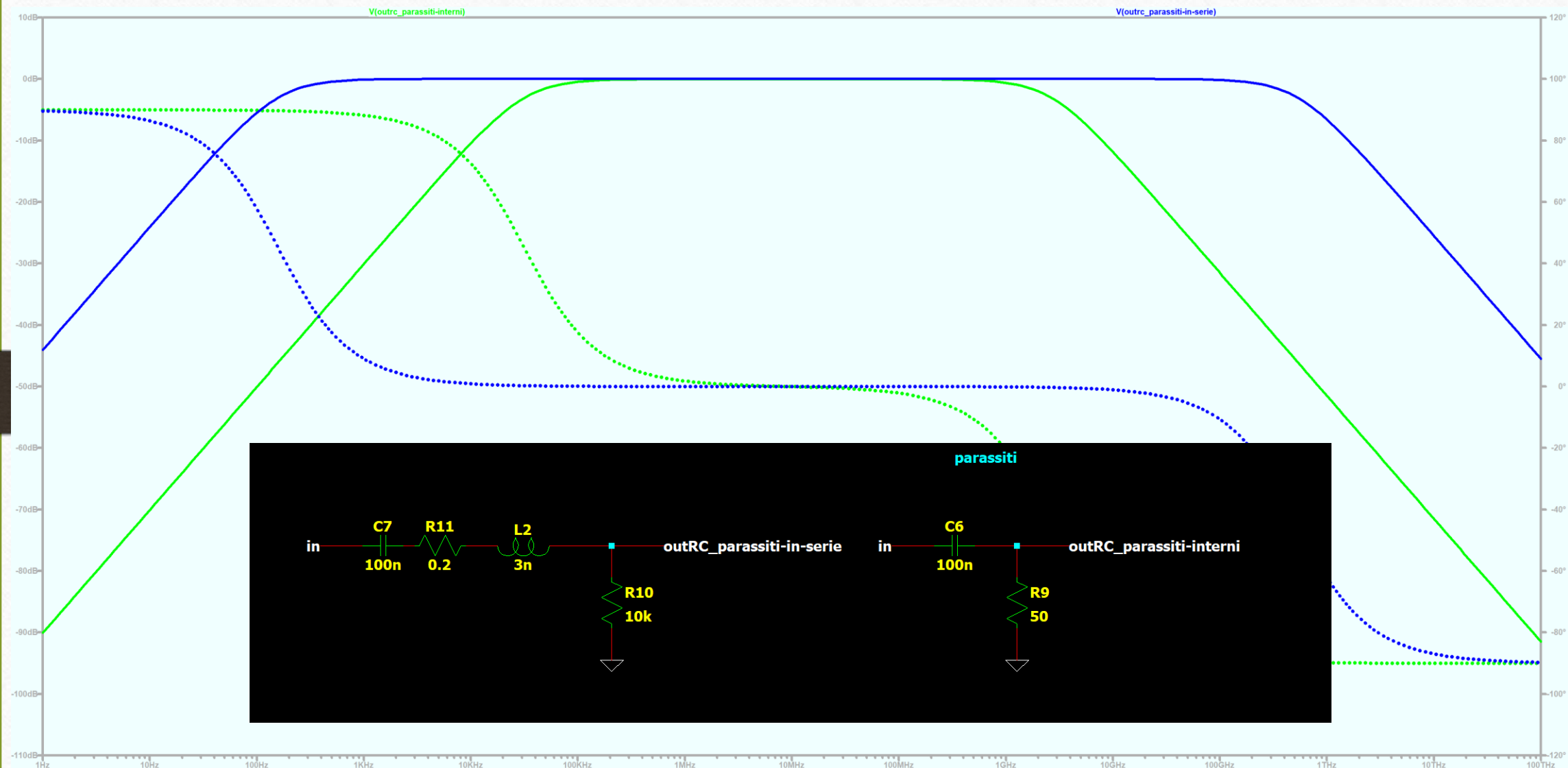
**Quindi, cambiando R, cambia il prodotto RC e di conseguenza si sposta la frequenza di taglio.
Se R aumenta, F_c diminuisce; se R diminuisce, F_c aumenta.**

Questo spiega lo spostamento laterale della parte iniziale della curva di Bode.

Conclusioni:

Poiché cambiando R non vengono modificati né C né ESL, la frequenza di risonanza rimane praticamente nella stessa posizione. Cambia la forma della curva e cambia la frequenza di taglio, ma il punto in cui il condensatore entra in risonanza resta fissato dal componente reale.

Nel grafico si vede quindi che la parte passa-alto si sposta con R, mentre la caduta ad alta frequenza dovuta alla risonanza/parassiti resta centrata circa nella stessa zona. In sintesi: R regola f_c , mentre C ed ESL fissano f_r .

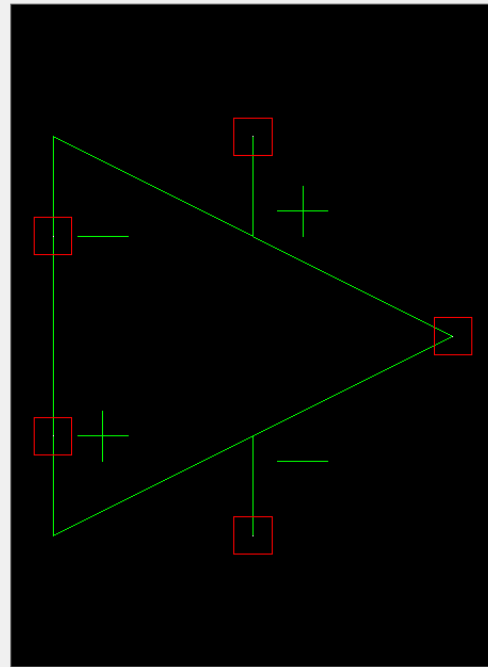


Filtro Passa Alto Attivo (opamp)

Prima di analizzare il filtro passa-alto attivo, è utile richiamare il comportamento generale dell'amplificatore operazionale ideale. L'opamp confronta la tensione presente all'ingresso non invertente (+) con quella presente all'ingresso invertente (-) e genera una tensione di uscita V_{out} .

UniversalOpAmp2

A single pole op amp with one internal node, slew rate limit, and output voltage and current limit. See Educational/UniversalOpAmp.asc for more details.



UniversalOpAmp2 Parameters

Instance Name:

Description

A single pole op amp with one internal node, slew rate limit, and output voltage and current limit. See Educational/UniversalOpAmp.asc for more details.

Parameter	Value
Avol	1t
GBW	1t
Slew	1t
Ilimit	10
Rail	0
Vos	0
En	0
Enk	0
In	0
Ink	0
Rin	1t

$$A_{vol} \rightarrow \infty$$

$$R_{in} \rightarrow \infty$$

$$GBW \rightarrow \infty$$

L'operazionale utilizzato è impostato come opamp ideale, cioè un componente che si avvicina al comportamento teorico: amplifica la differenza tra ingresso non invertente (+) e ingresso invertente (-), senza introdurre limiti significativi nella simulazione.

Nella finestra dei parametri sono stati usati valori molto elevati, come $A_{vol} = 1T$, $GBW = 1T$, $Slew = 1T$ e $Rin = 1T$. Questi valori servono a rendere quasi ideali le caratteristiche principali dell'opamp:

In questo modo l'operazionale non limita il guadagno, non carica il circuito in ingresso e non introduce ritardi o attenuazioni dovute alla banda passante.

L'obiettivo è isolare il comportamento del filtro attivo senza far intervenire gli effetti non ideali dell'opamp reale. Così la risposta osservata dipende principalmente dalla rete esterna di resistori e condensatori, cioè dalla configurazione scelta e dalla frequenza di taglio del filtro.

OPAMP

Prima di analizzare il filtro passa-alto attivo, è utile richiamare il comportamento generale dell'amplificatore operazionale ideale. L'opamp confronta la tensione presente all'ingresso non invertente (+) con quella presente all'ingresso invertente (–) e genera una tensione di uscita V_{out}

In condizioni ideali, con retroazione negativa, l'opamp tende a mantenere i due ingressi alla stessa tensione:

$$v_+ = v_-$$

Questo principio permette di costruire circuiti con guadagno controllato tramite resistenze esterne.

Un filtro attivo con operazionale può essere realizzato in due configurazioni principali: non invertente e invertente.
In entrambi i casi la rete RC determina la frequenza di taglio, mentre l'operazionale definisce il guadagno e la fase del segnale in uscita.



Configurazione non invertente

Nella configurazione non invertente, il segnale viene applicato all'ingresso (+). In questo caso l'uscita mantiene la stessa fase del segnale di ingresso: se V_{in} aumenta, anche V_{out} aumenta.

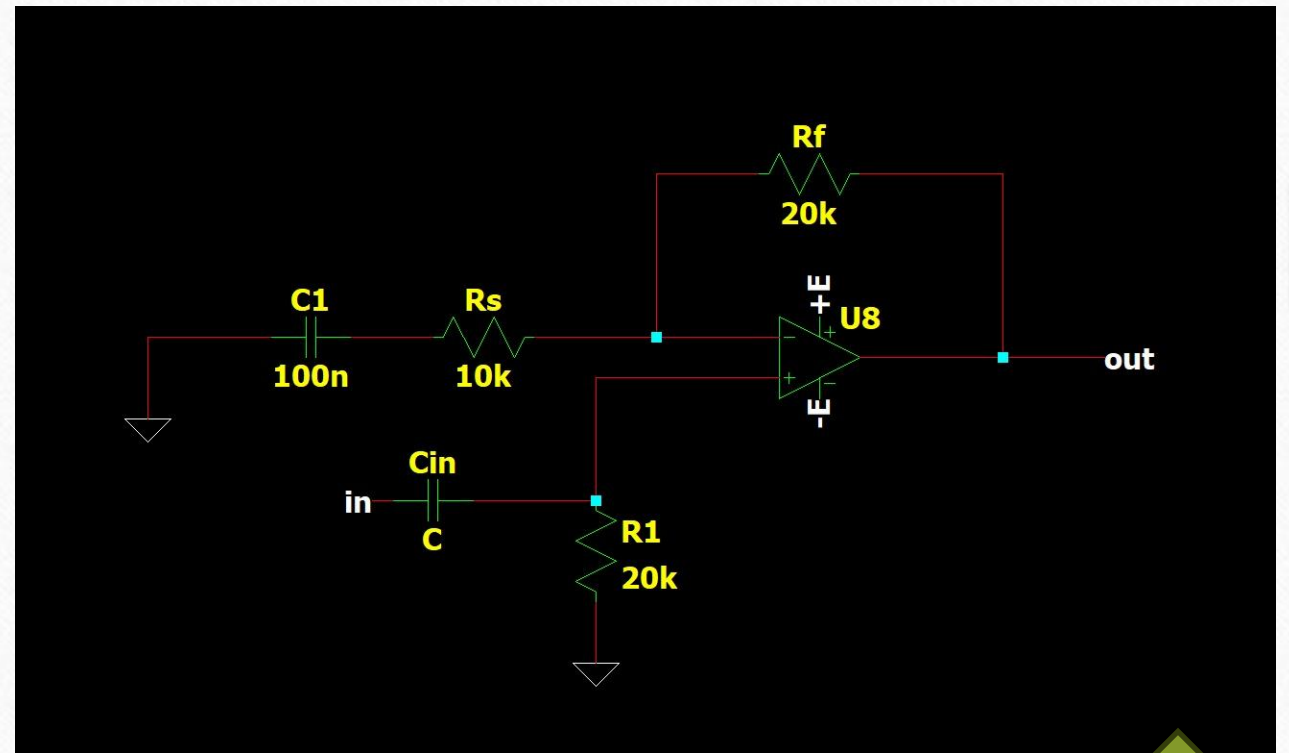
Il guadagno è:

$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_g}$$

Quindi

$$V_{out} = V_{in} \left(1 + \frac{R_f}{R_g} \right)$$

Questa configurazione amplifica il segnale senza invertirlo.



Configurazione invertente

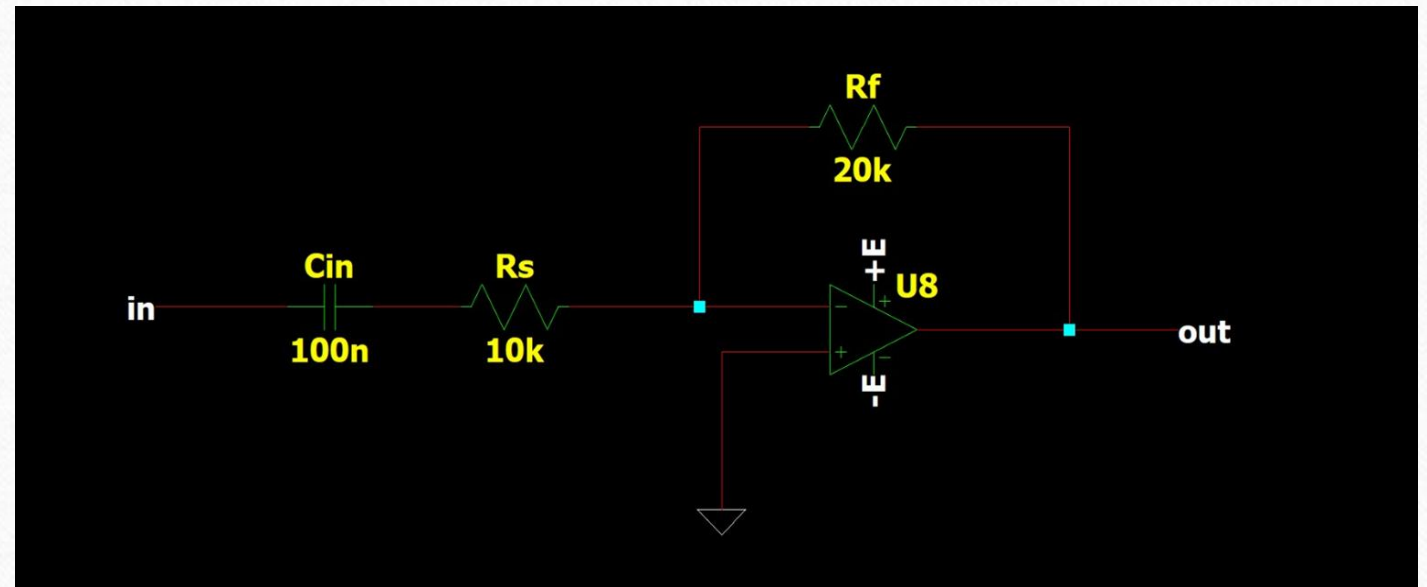
Nella configurazione invertente, il segnale viene applicato all'ingresso (-), mentre l'ingresso (+) è collegato a massa o a un riferimento. In questo caso l'uscita è invertita di fase rispetto all'ingresso: se V_{in} aumenta, V_{out} diminuisce.

Il guadagno è:

$$A_v = -\frac{R_f}{R_s}$$

Quindi

$$V_{out} = -V_{in} \frac{R_f}{R_g}$$

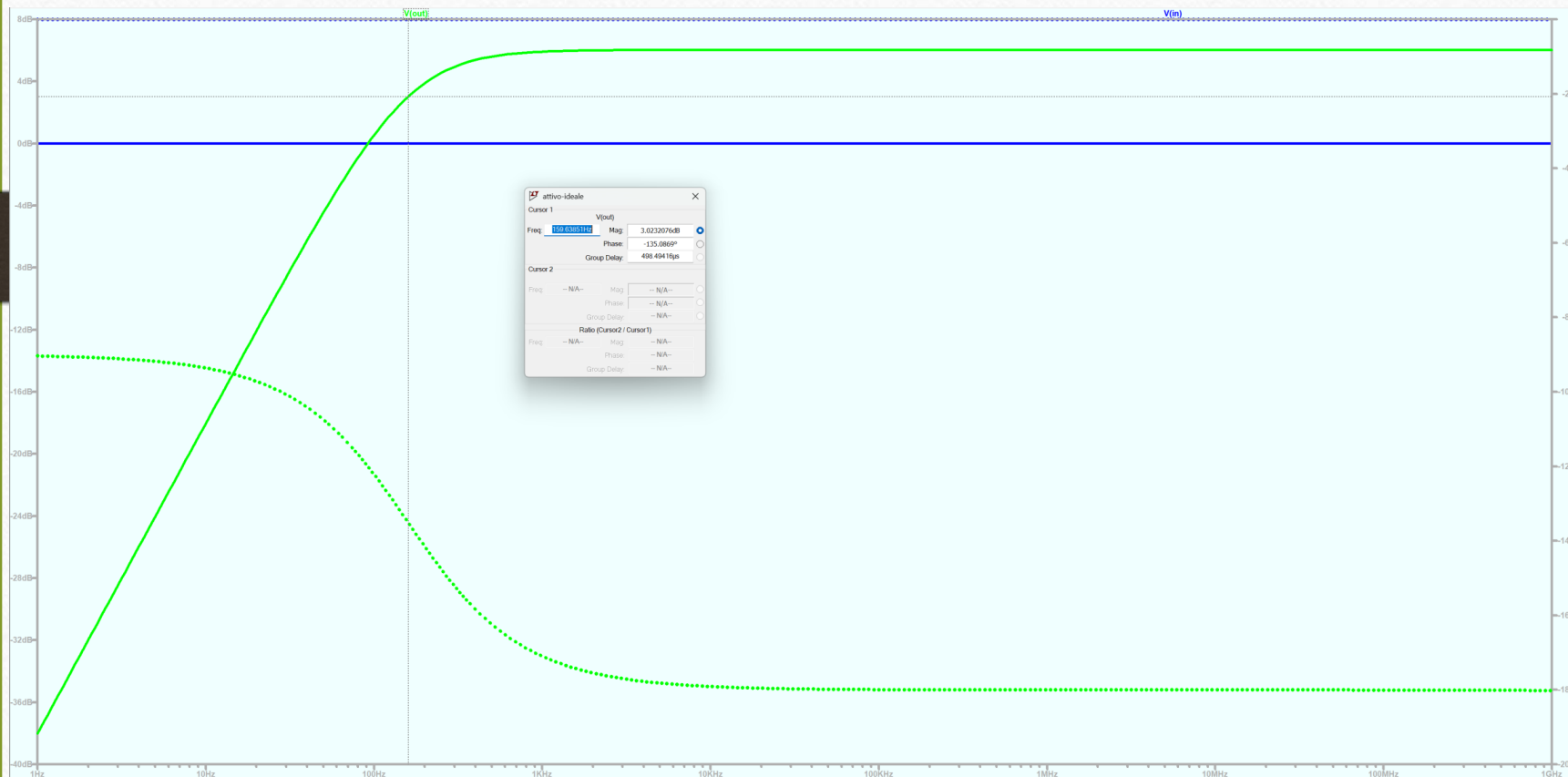


Il segno meno indica l'inversione di fase di 180°.

Configurazione attiva invertente con guadagno 2

Considerando l'ultima configurazione spiegata, cioè quella invertente, si realizza un filtro passa-alto attivo in cui il segnale entra sul morsetto (–) dell'operazionale, mentre il morsetto (+) è collegato a massa.

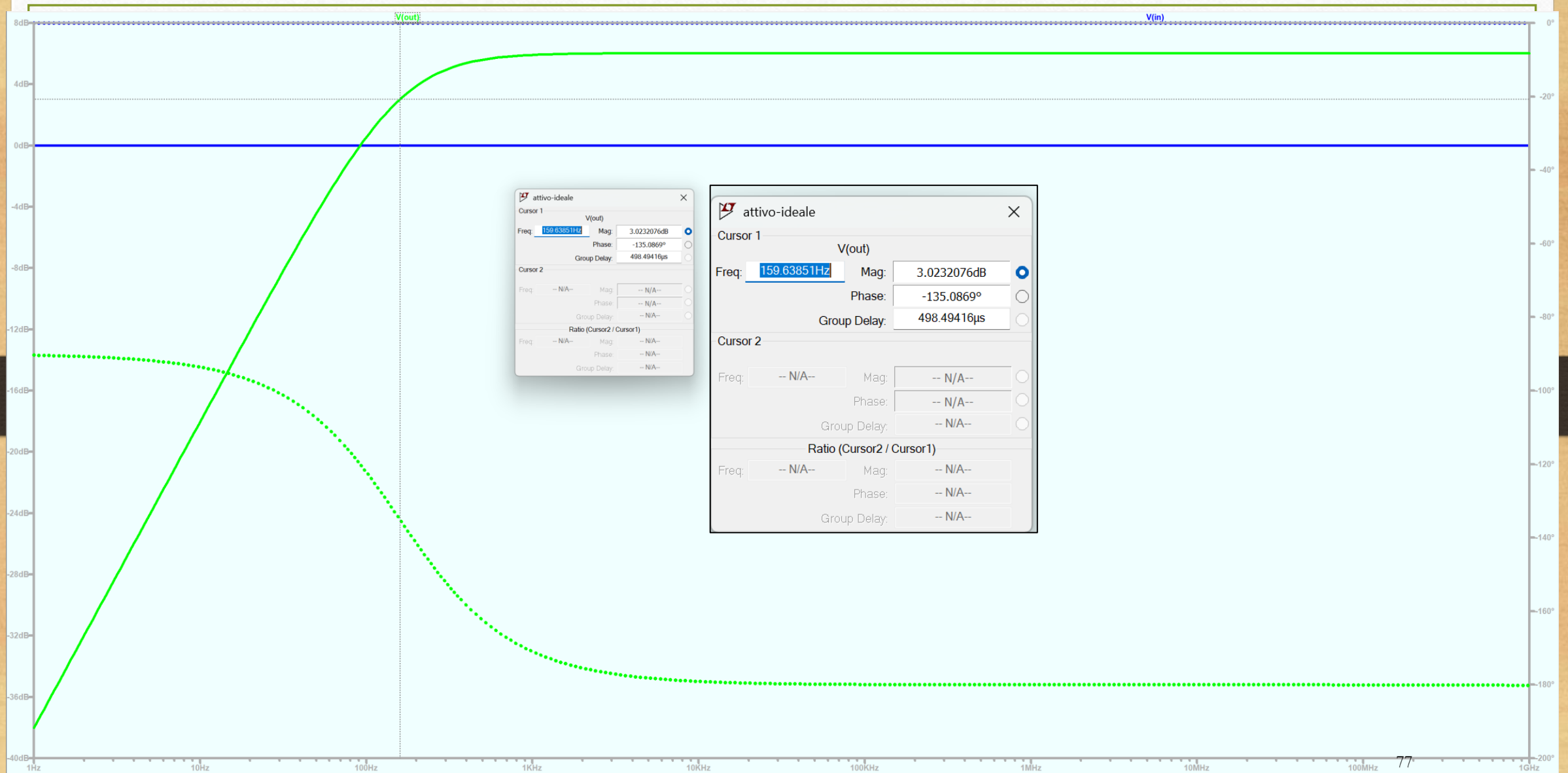
La rete C1–R1 mantiene il ruolo già visto nel filtro passivo: determina la frequenza di taglio del circuito.



$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$R_1 = 10K\Omega \quad C_1 = 100nF$$

$$f_c = 159Hz$$



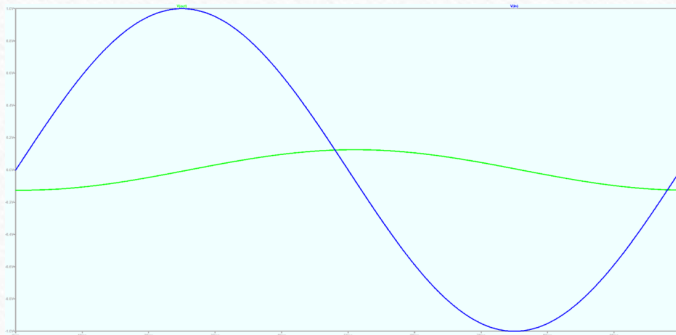
Sfasamento nel filtro attivo

L'operazionale, in questa configurazione ideale, non modifica la proprietà di fase introdotta dal filtro: la rete RC continua a determinare l'anticipo o il ritardo del segnale in funzione della frequenza.

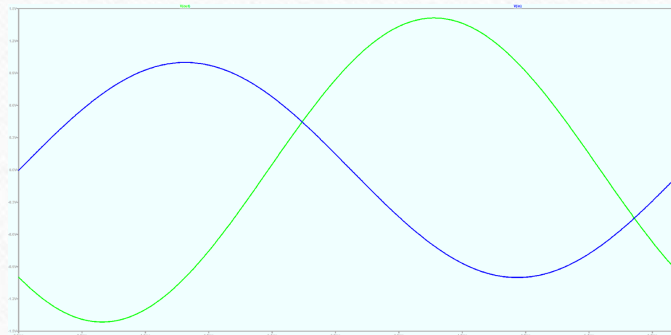
La differenza principale rispetto al filtro passivo è l'ampiezza del segnale di uscita. Nel filtro attivo, infatti, il guadagno impostato dalle resistenze vale: $A_v = -2$

quindi V_{out} ha ampiezza maggiore di V_{in} , in particolare circa doppia in banda passante. Il segno meno indica l'inversione propria della configurazione invertente, ma la variazione di fase dovuta al comportamento del filtro rimane la stessa.

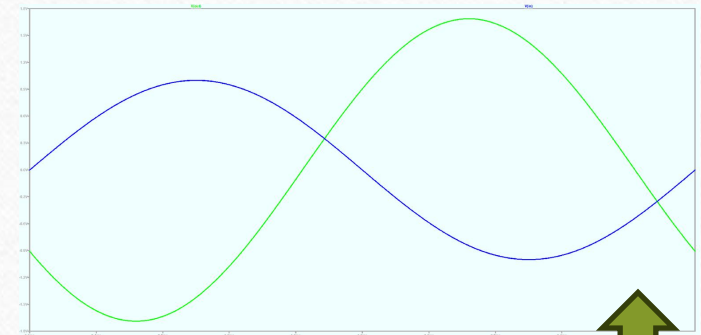
10hz



159hz



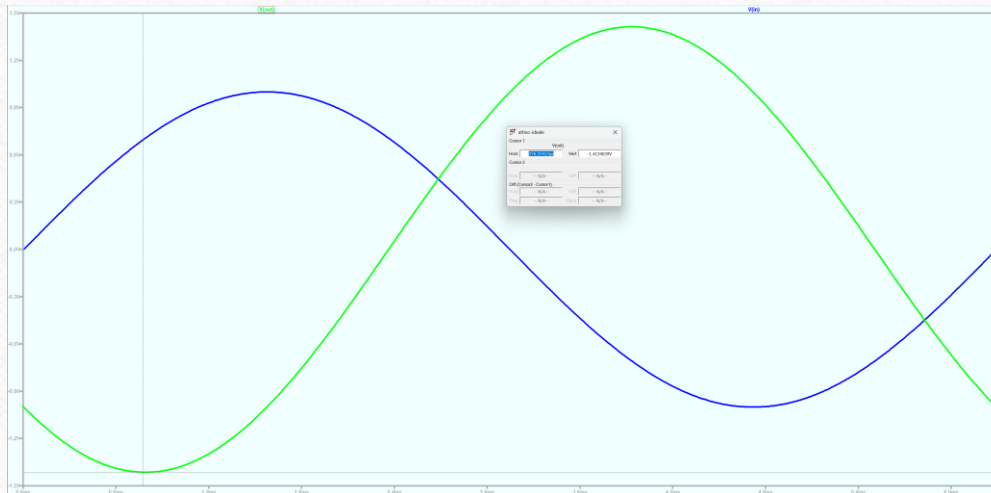
250hz



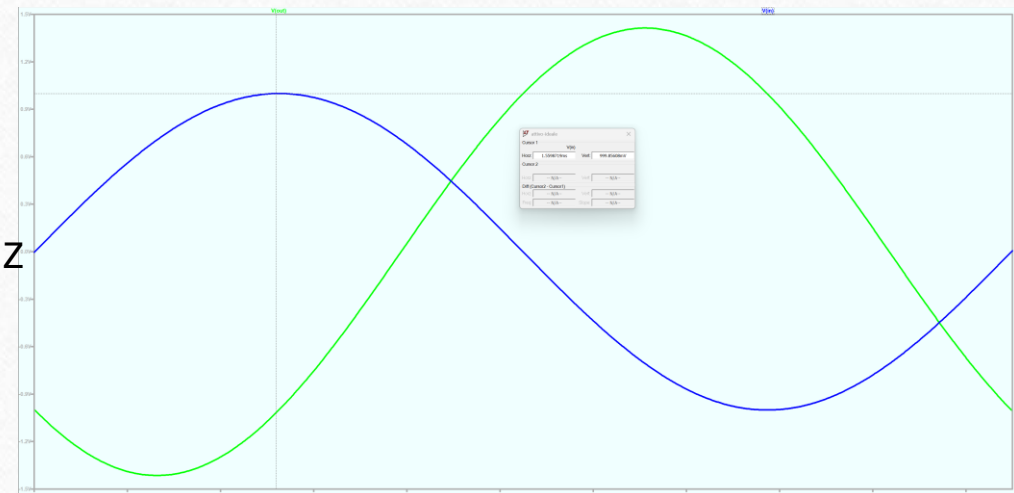
Analizzando lo sfasamento del filtro attivo attraverso il confronto tra picchi e ventri del segnale, si ottengono gli stessi risultati già osservati nel filtro passivo.

Questo accade perché la fase dipende principalmente dalla rete RC, cioè dagli stessi componenti che determinano il comportamento passa-alto e la frequenza di taglio

$$\varphi = 360^\circ \cdot \frac{0.79674494}{6,289} = 45.6^\circ$$



159hz



In sintesi, studiando picchi e ventri si vede che il filtro attivo conserva lo stesso andamento di fase del filtro passivo; ciò che cambia è il livello di uscita, che risulta amplificato grazie al guadagno dell'operazionale.

Effetto dei carichi sull'uscita del filtro attivo

Perché il carico non modifica la risposta?

Nel caso parallelo, la resistenza $R7 = 10\text{ k}\Omega$ è collegata tra l'uscita e massa. Nel caso serie, la resistenza $R8 = 10\text{ k}\Omega$ è collegata dopo l'uscita dell'operazionale.

Nel filtro passivo questi carichi avrebbero modificato la rete RC, perché sarebbero diventati parte del circuito di filtro. Nel filtro attivo, invece, l'operazionale ideale isola la rete RC dal carico di uscita.

Questo avviene perché l'opamp ideale ha:

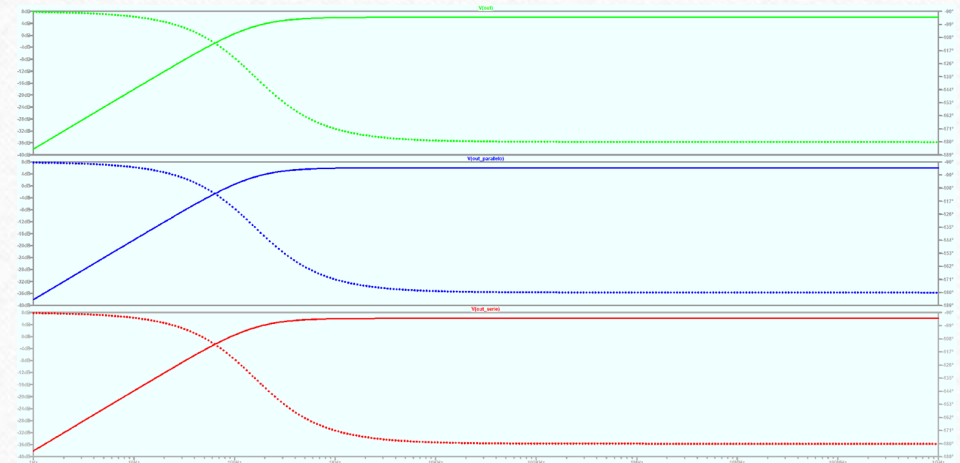
$$R_{in} \rightarrow \infty$$

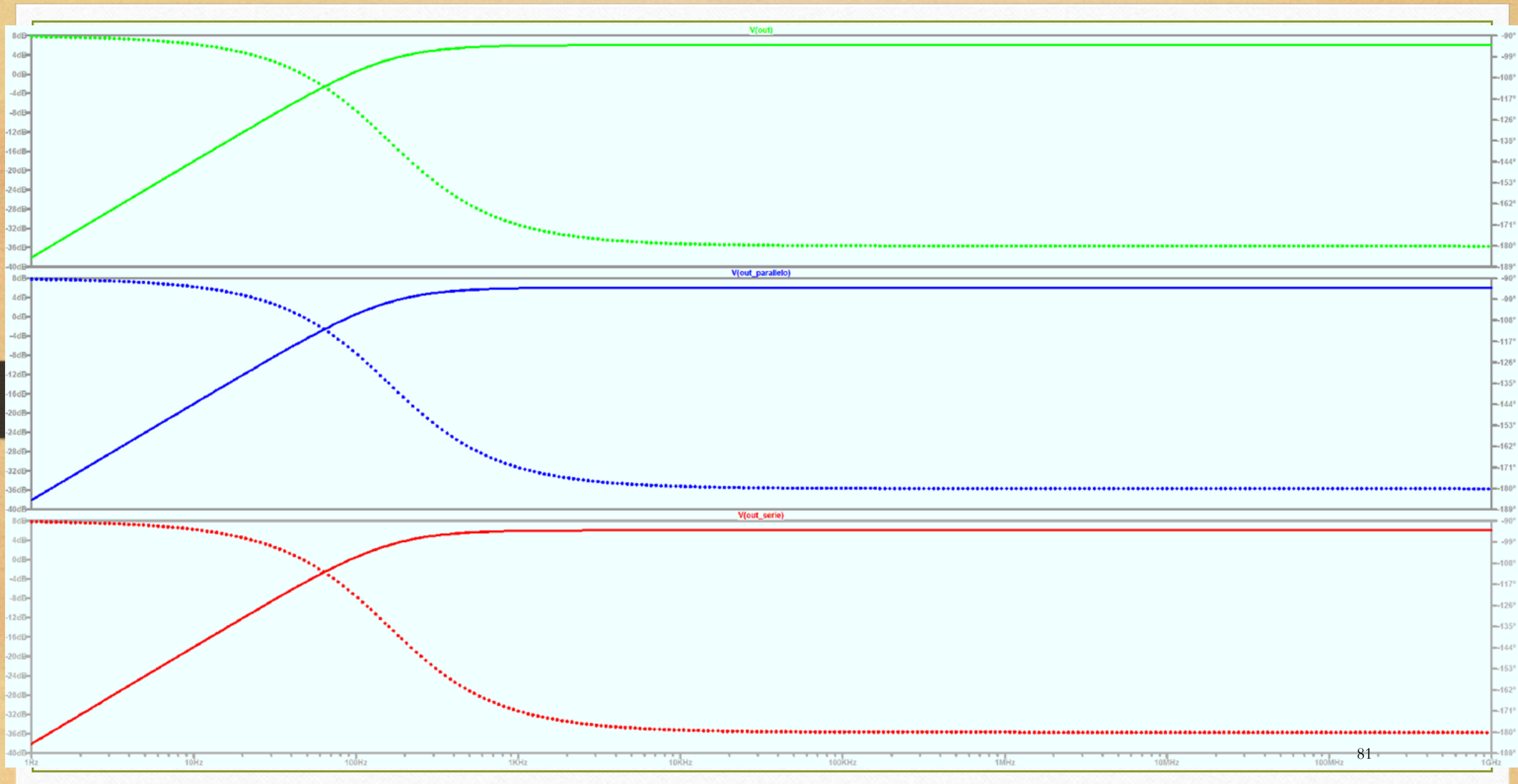
$$R_{out} \rightarrow 0$$

Quindi la rete di ingresso non viene caricata e l'uscita riesce a pilotare il carico senza alterare significativamente V_{out}

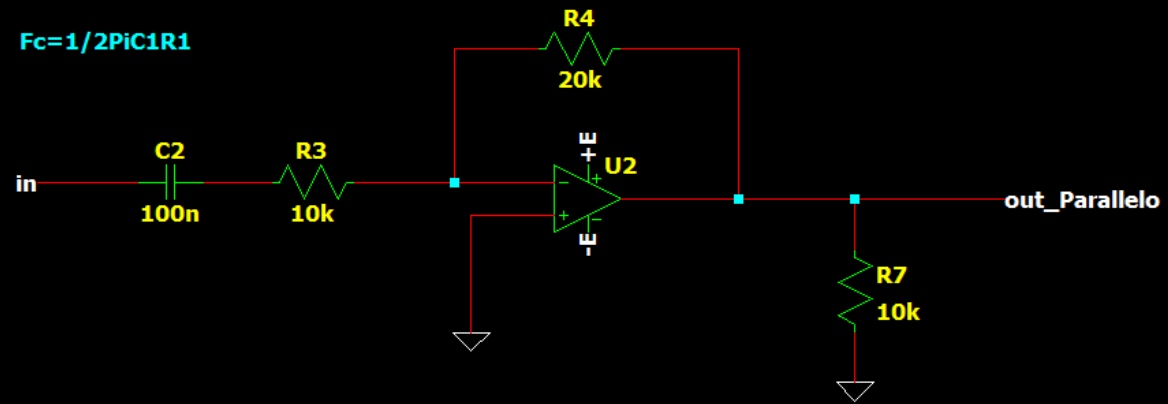
Conclusione

Il filtro attivo è meno sensibile ai carichi rispetto al filtro passivo. **La rete RC stabilisce la frequenza di taglio, l'operazionale stabilisce il guadagno, e il carico collegato in uscita non altera significativamente la risposta grazie alla bassa impedenza di uscita dell'opamp ideale.**

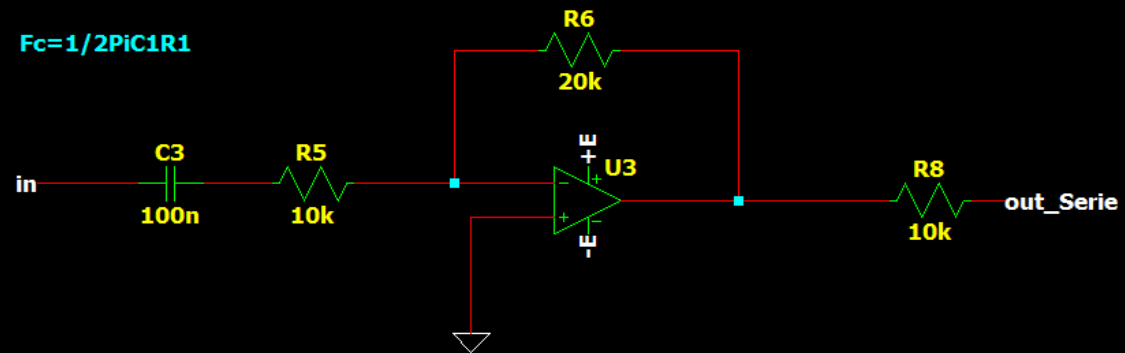




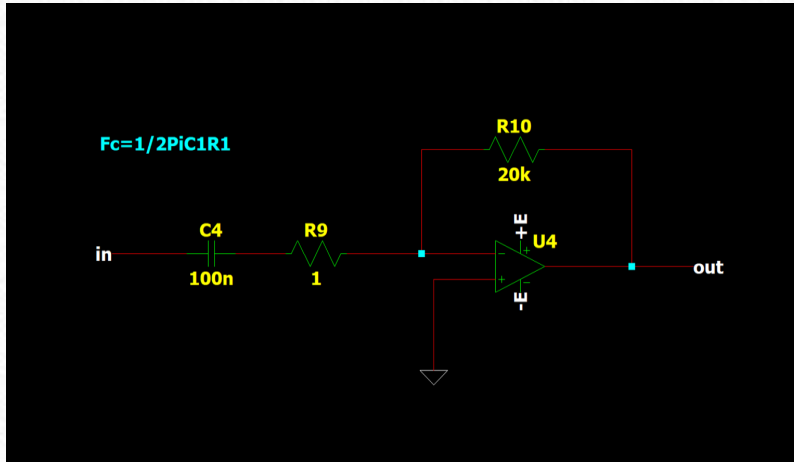
parallelo



serie



Cambio Rs



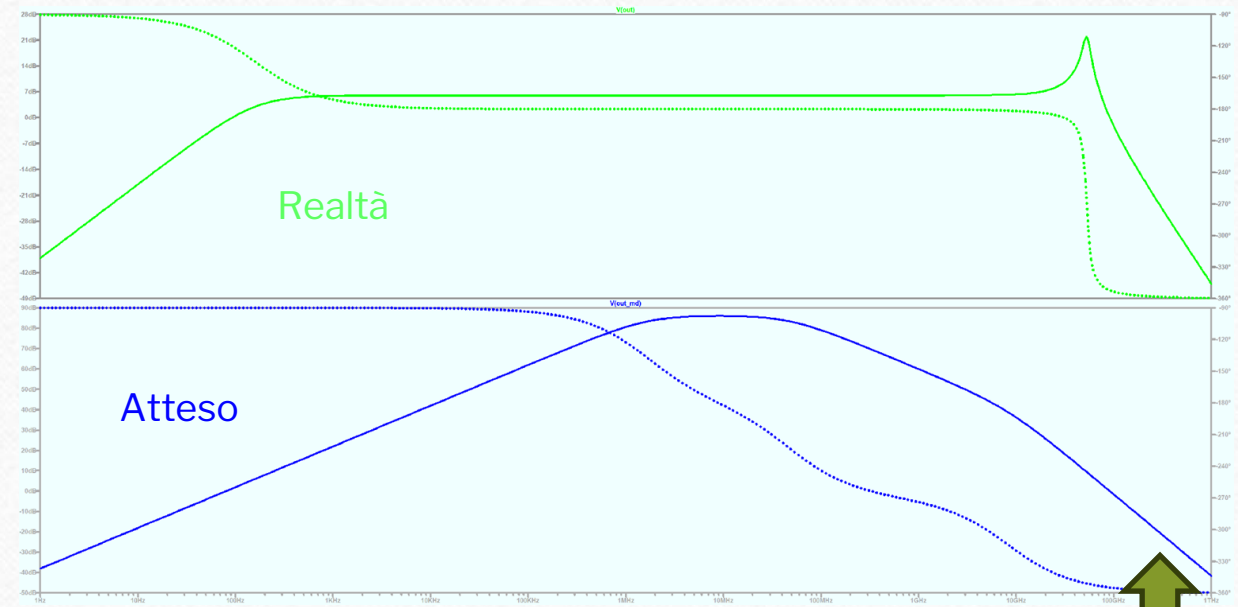
$$A_v = -\frac{R_f}{R_s} = -2000$$

$$G_{dB} = 20 \log_{10}(2000) = 86dB$$

Quindi ci aspettavamo una risposta in banda passante intorno a 86 dB.

Il risultato però non è quello atteso: compaiono picchi e anomalie alle alte frequenze. Questo accade perché un guadagno così alto mette in crisi l'operazionale, evidenziando i limiti di GBW e i ritardi interni.

Per avvicinarci al comportamento ideale, aumentiamo la GBW, così l'opamp non influenza più la risposta del filtro.

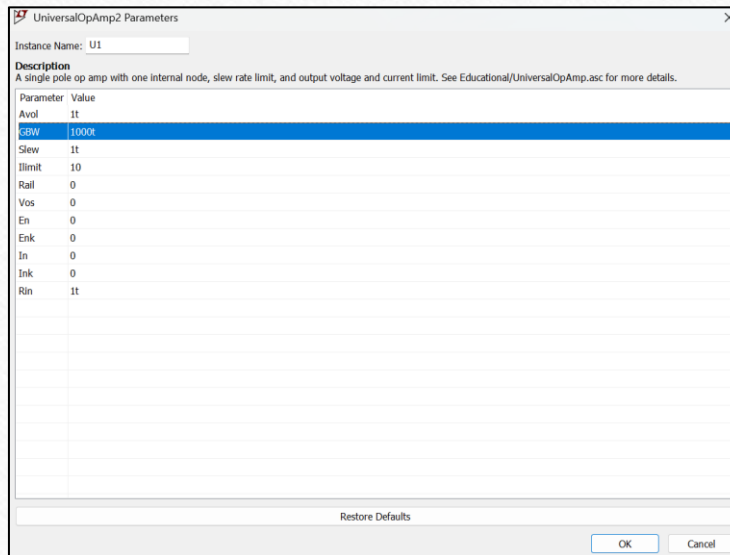
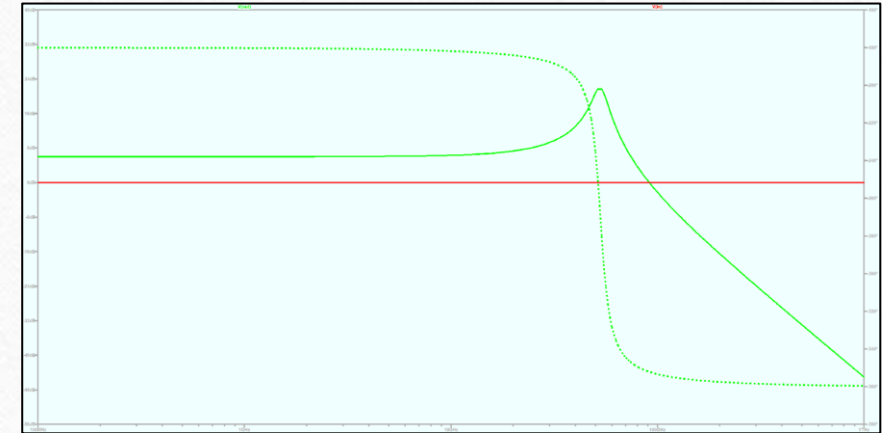


Perché compare il picco

Alle alte frequenze l'opamp non riesce più a reagire istantaneamente. Il segnale in uscita arriva quindi con un piccolo ritardo rispetto al segnale richiesto dalla retroazione.

Questo ritardo crea un accumulo di fase e può generare un aumento locale del guadagno, visibile nel grafico come un picco di risonanza o sovralongazione.

In pratica, il circuito non è più dominato solo dalla rete RC, ma anche dal limite dinamico dell'operazionale.



Perché aumentiamo la GBW

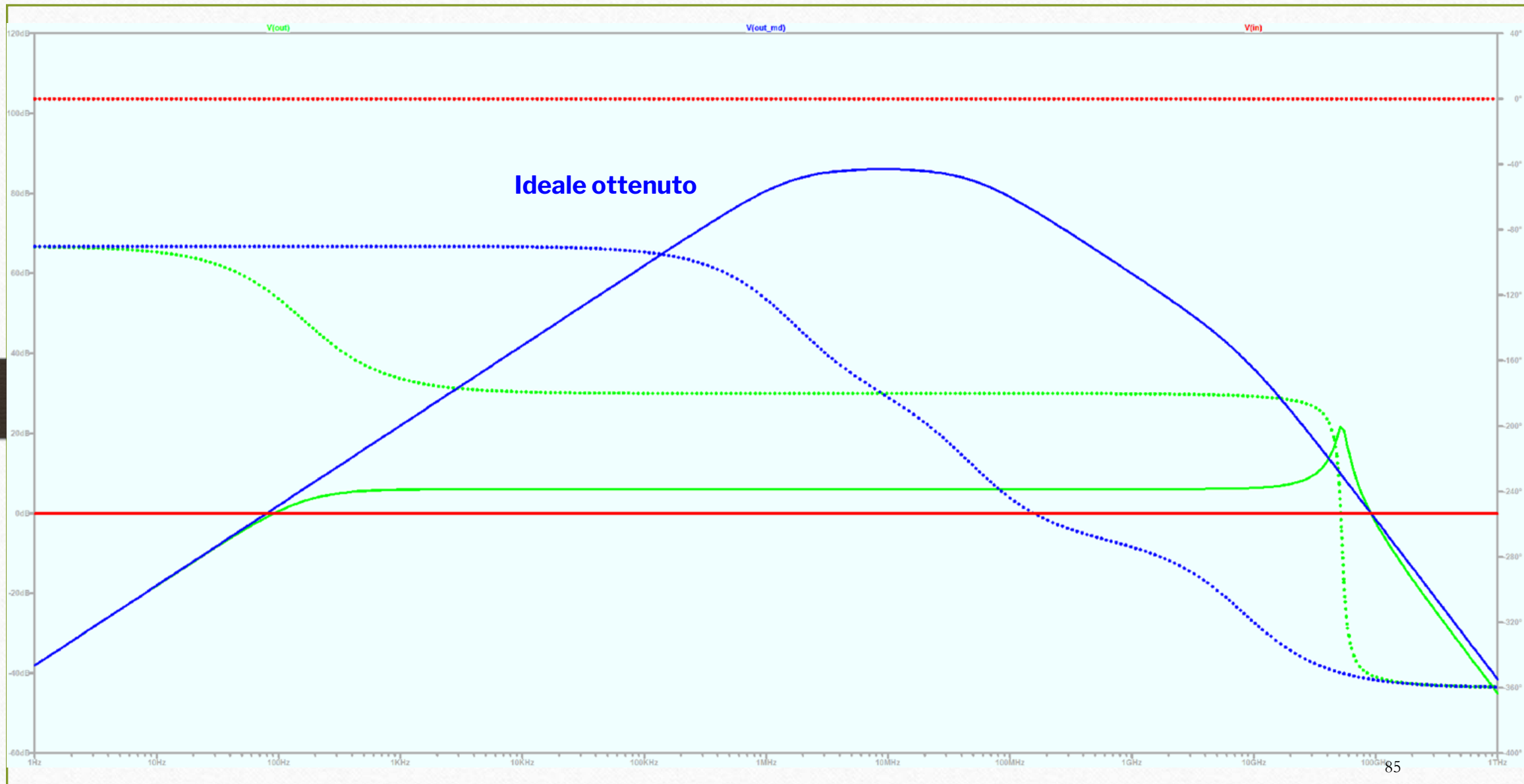
Poiché l'obiettivo è studiare il filtro passa-alto attivo in condizioni ideali, vogliamo che l'opamp non introduca effetti propri.

Per questo motivo aumentiamo la GBW da valori più bassi fino a valori molto elevati, ad esempio:

$$GBW = 1000T \quad GBW = 1000T \quad GBW = 1000T$$

In questo modo la banda dell'operazionale diventa molto più ampia della banda del filtro e il suo ritardo interno diventa trascurabile.

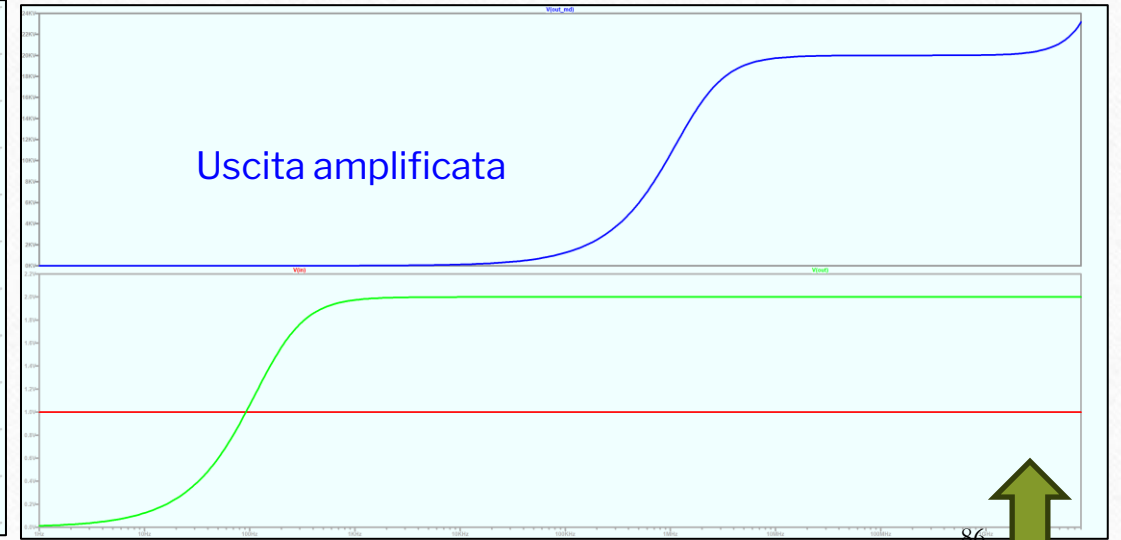
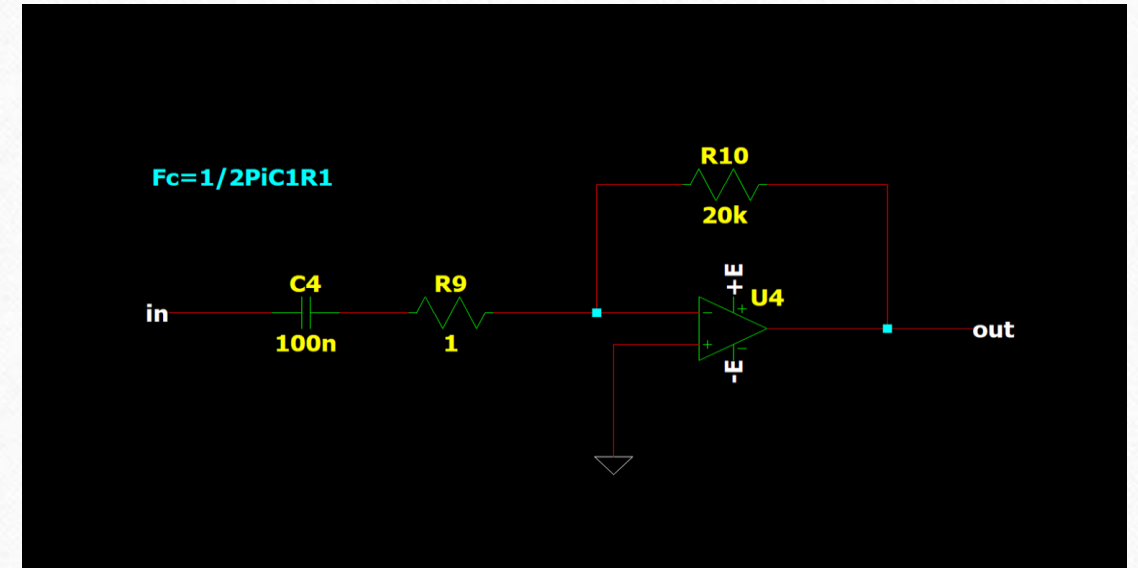
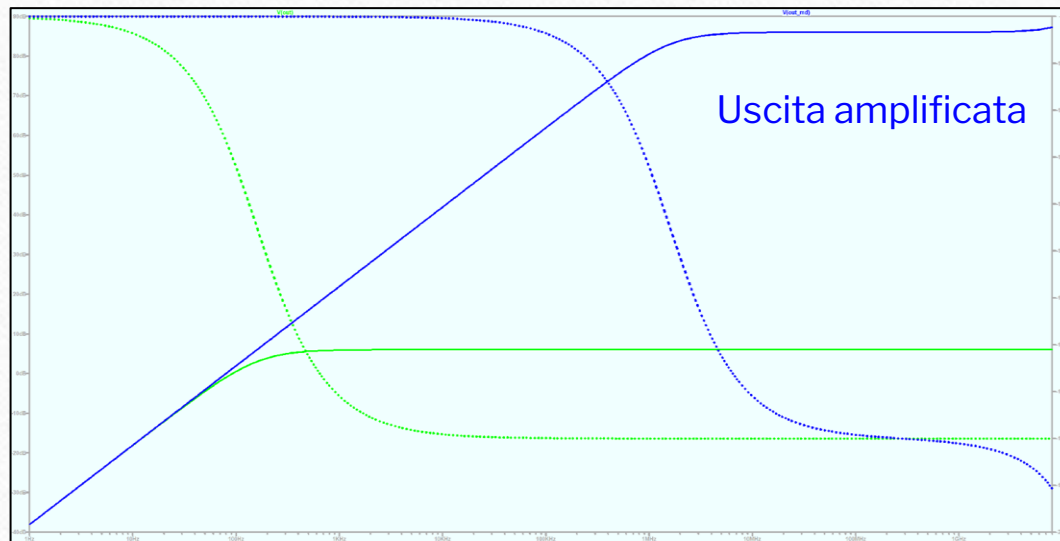




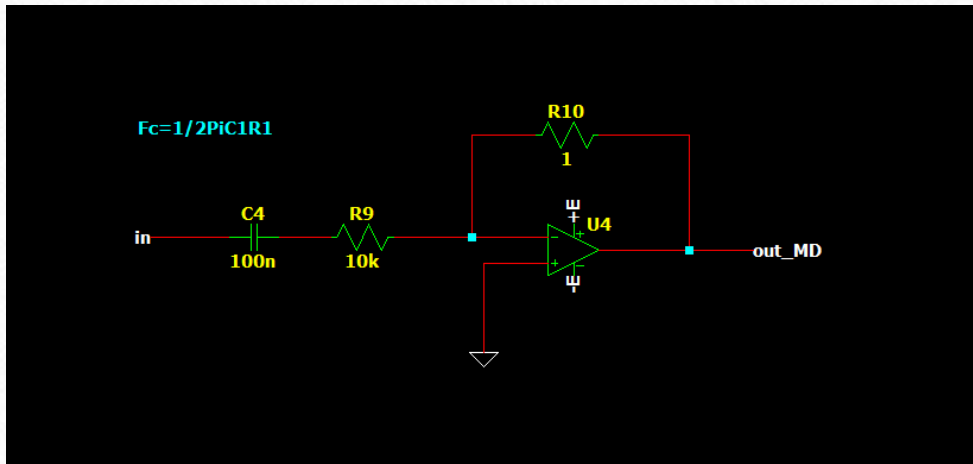
Effettiva modifica Rs

$$f_c = \frac{1}{2\pi 100nF} = 1,59MHz$$

$$A_v = -\frac{20k}{1} = -20k$$

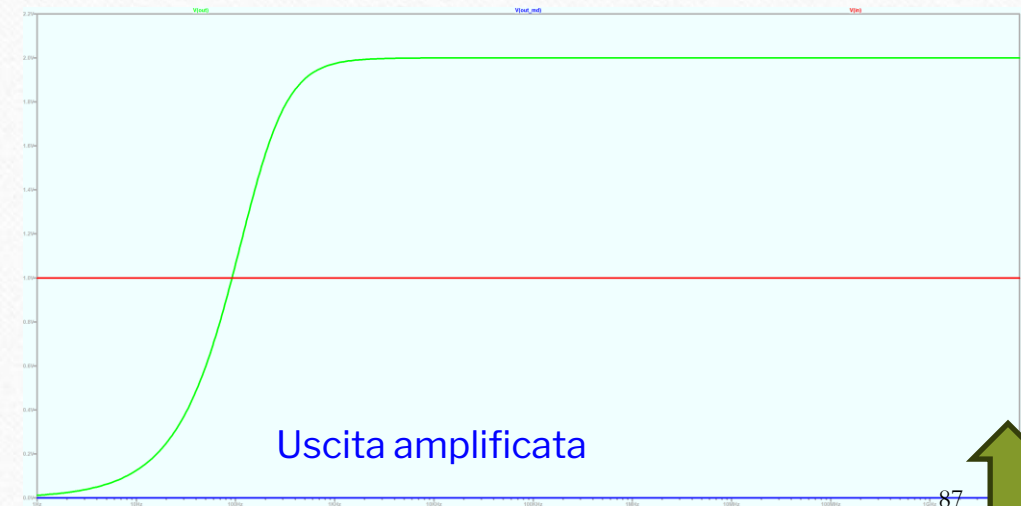
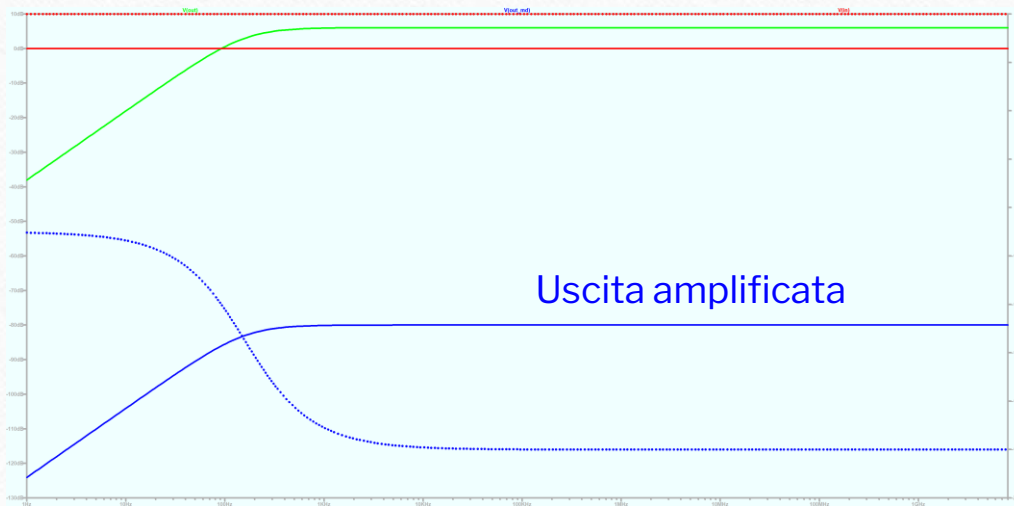


Effettiva modifica Rf



$$f_c = \frac{1}{2\pi(100nF)(10k\Omega)} = 1,59MHz$$

$$A_v = -\frac{1}{10k} = -0,0001$$



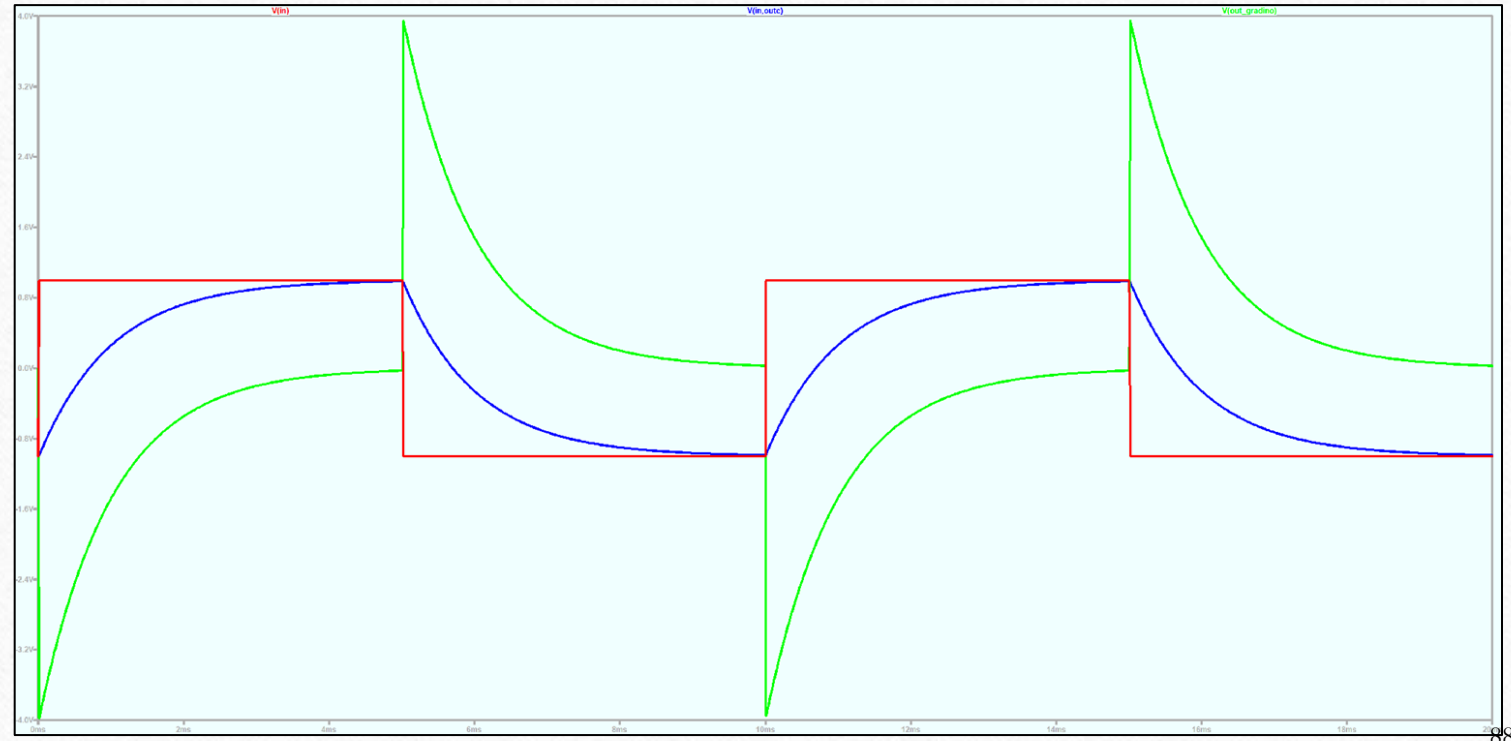
Comportamento della rete RC

Nel primo stadio del circuito è presente la rete RC passa-alto formata dal condensatore e dalla resistenza d'ingresso.

Quando V_{in} cambia bruscamente valore, il condensatore non può variare istantaneamente la tensione ai suoi capi. Per questo motivo trasferisce inizialmente la variazione al nodo del filtro, generando un impulso.

Dopo il fronte, il condensatore inizia a caricarsi o scaricarsi attraverso la resistenza e il segnale decade progressivamente con andamento esponenziale.

Il segnale di ingresso V_{in} , rappresentato in rosso, è un'onda quadra compresa tra -1 V e +1 V. Ogni fronte del segnale produce quindi una variazione totale pari a:



Effetto della resistenza R_s sulla carica e scarica del condensatore

Nel caso ideale, l'operazionale mantiene il nodo invertente a massa virtuale. Questo significa che il nodo collegato all'ingresso (-) resta circa a 0 V, anche se non è collegato direttamente a massa.

In questa condizione, il condensatore C_4 vede principalmente la resistenza R_{16} . La costante di tempo del circuito può quindi essere approssimata con: $\tau = R_s C$

Quando però la resistenza di retroazione R_{17} diventa molto grande, la retroazione è meno efficace. L'operazionale fatica a mantenere il nodo invertente perfettamente a 0 V, quindi la massa virtuale diventa meno ideale.

Di conseguenza, il condensatore non vede più soltanto R_{16} , ma una resistenza equivalente maggiore. In questo caso anche R_{17} contribuisce, almeno in parte, alla costante di tempo.

La relazione approssimata diventa: $\tau \approx C_4 \left(R_s + \frac{R_f}{A} \right)$

dove A è il guadagno ad anello aperto dell'operazionale.

Se A è molto grande, il termine è trascurabile e si torna al caso ideale.

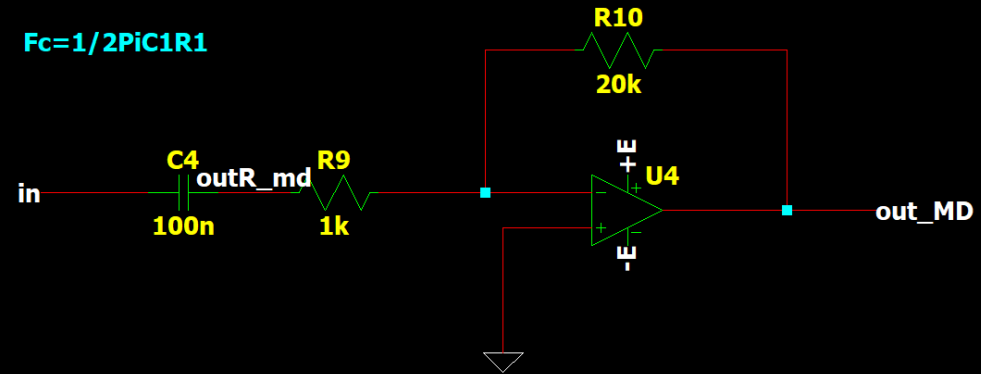
Se invece R_f è molto elevata, oppure l'operazionale non riesce a mantenere bene la massa virtuale, il contributo di R_{17} diventa significativo. Il transitorio risulta quindi più lento perché aumenta la costante di tempo equivalente.

Questo non accade con opamp ideale, perché il guadagno A è infinito:

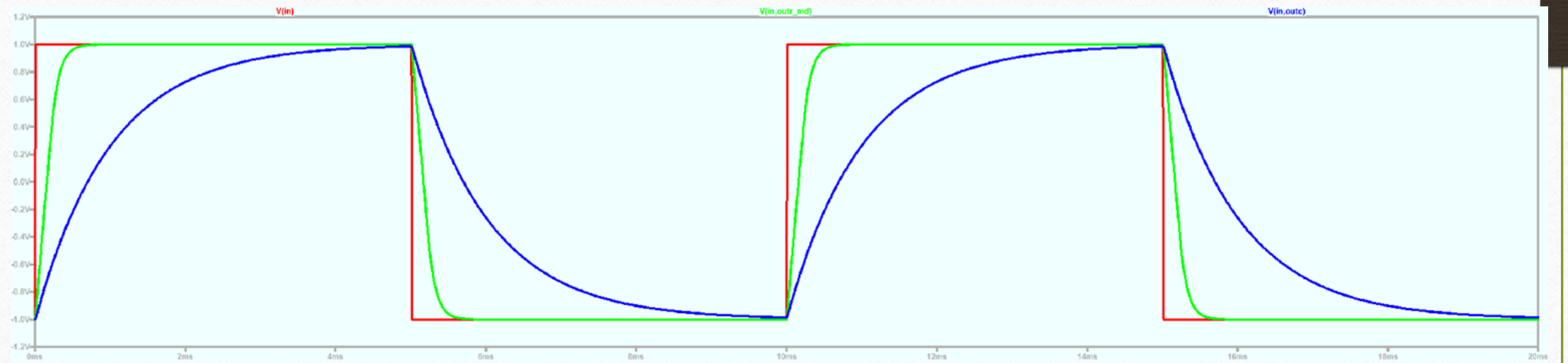
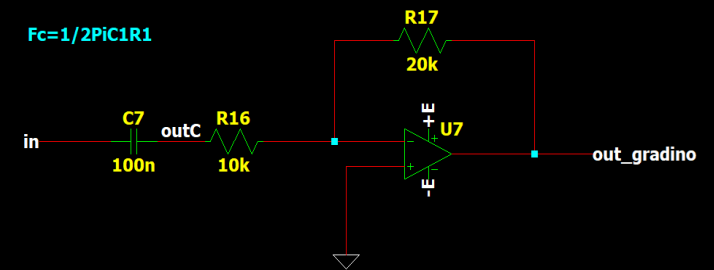
$$A \rightarrow \infty \Rightarrow \frac{R_f}{1 + A} \rightarrow 0$$



$$F_c = 1 / 2\pi C_1 R_1$$

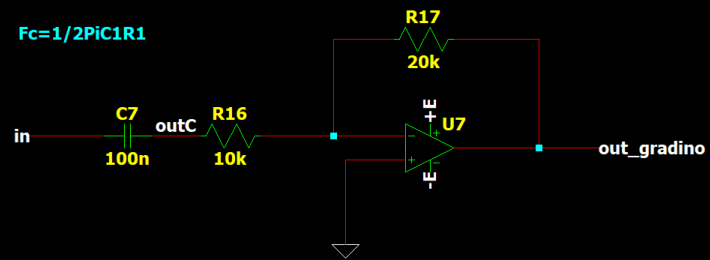


analisi gradino

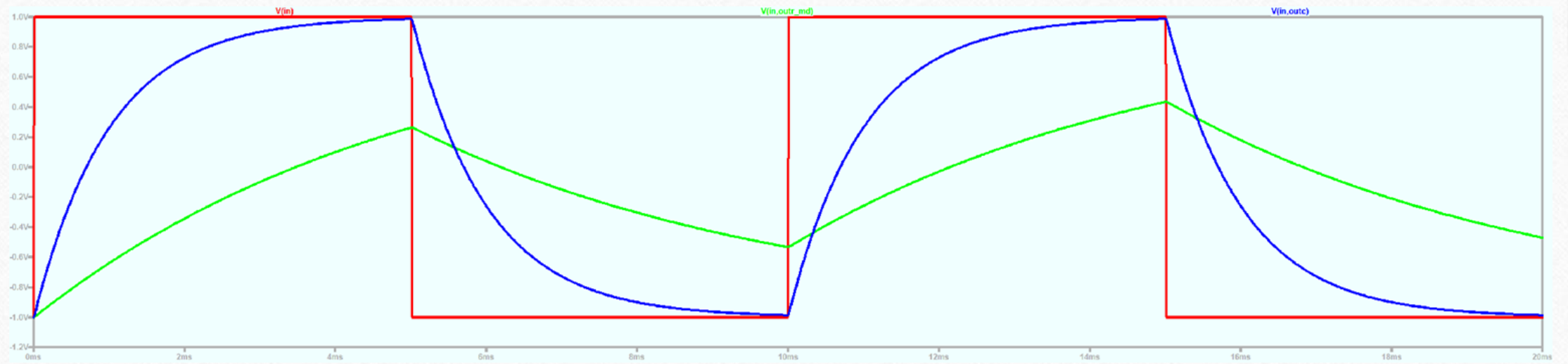
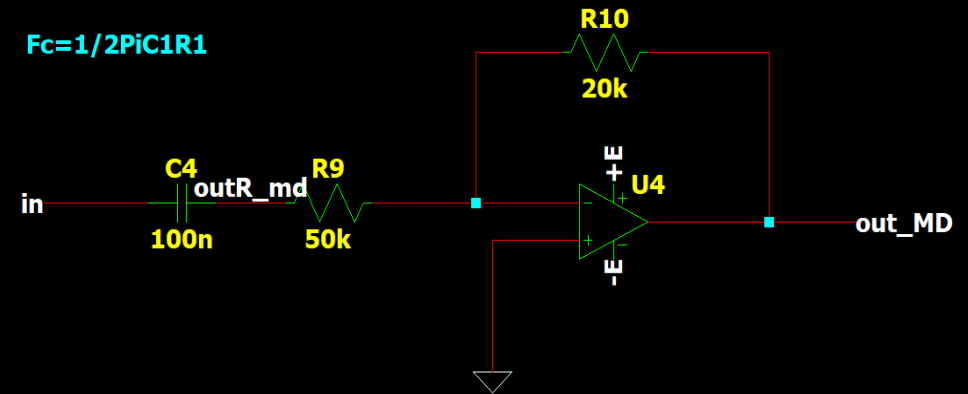


analisi gradino

$$F_c = 1/2\pi C_1 R_1$$



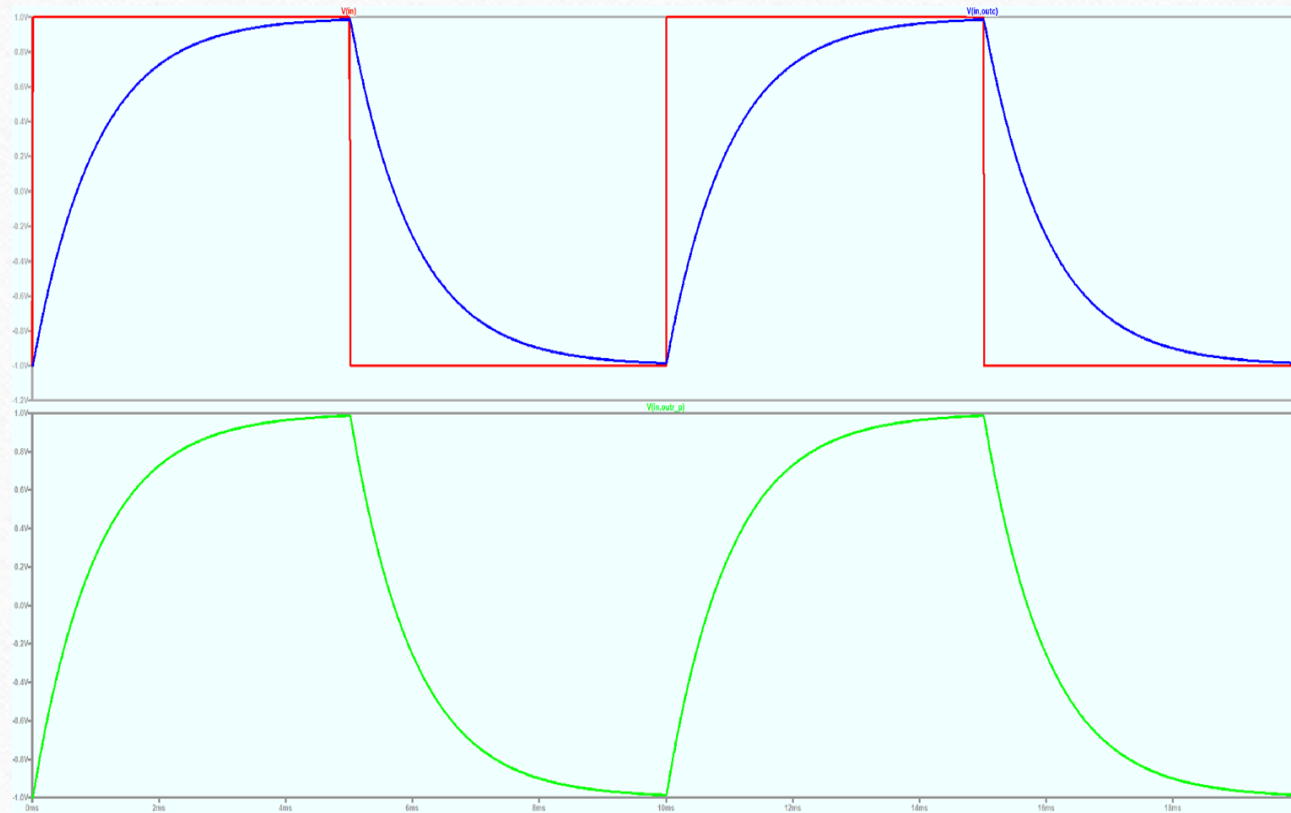
$$F_c = 1/2\pi C_1 R_1$$



Risposta al gradino con parassiti — filtro HP attivo ideale

In questa slide analizziamo lo stesso studio fatto sul filtro HP passivo, ma applicato al filtro passa-alto attivo con operazionale ideale. Anche qui viene confrontato il comportamento del condensatore senza parassiti e con parassiti interni.

A basse frequenze, cioè nelle condizioni standard di carica e scarica, i parassiti risultano trascurabili: la risposta resta praticamente uguale a quella già vista nel caso ideale, perché siamo lontani dalla zona in cui ESR ed ESL diventano significativi.

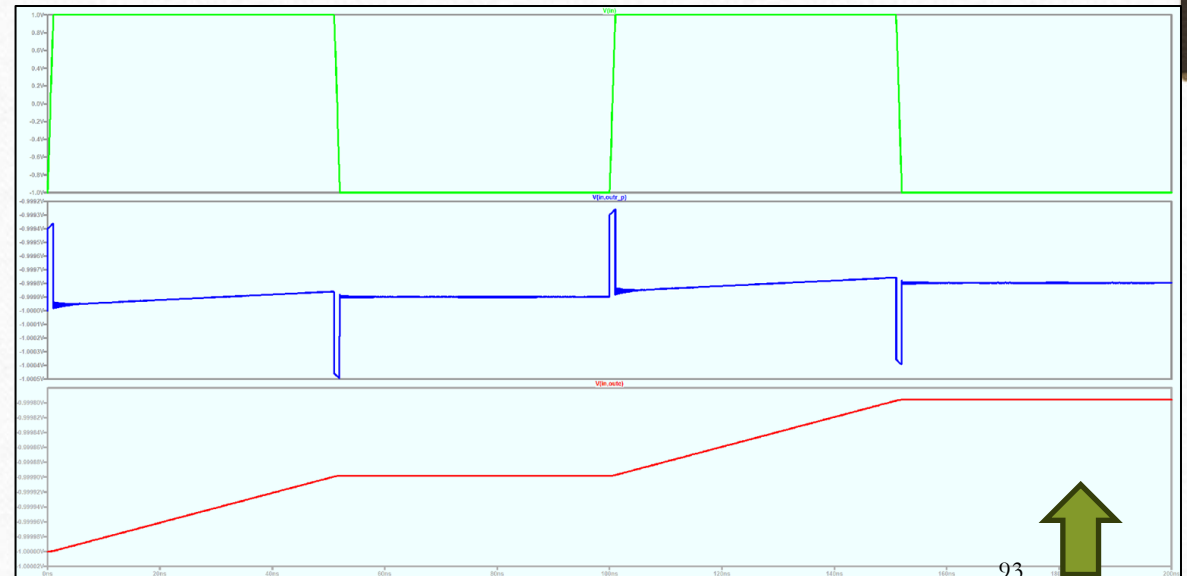
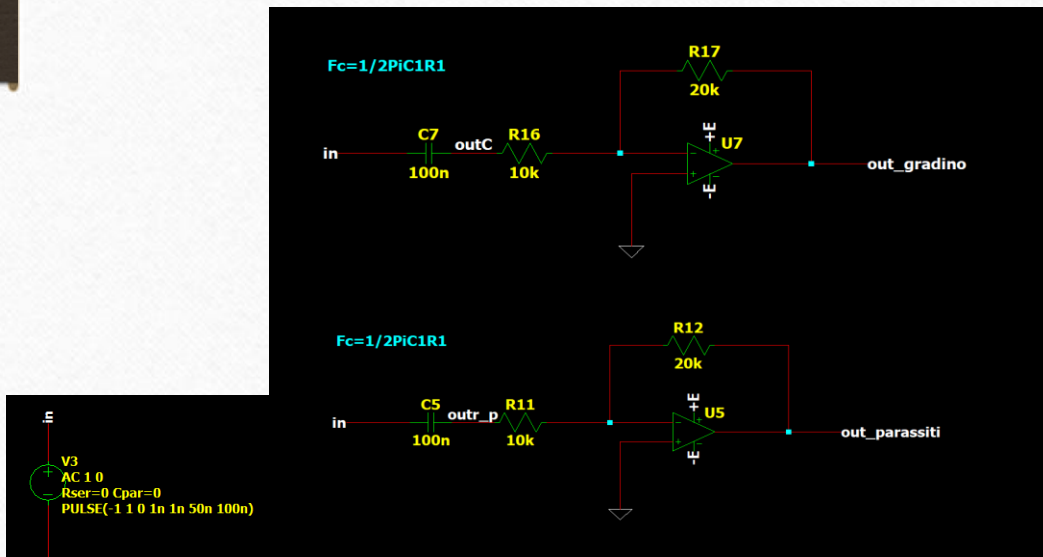


Effetto dei parassiti

Nel grafico si osserva che il comportamento generale rimane simile a quello del filtro passivo: il condensatore continua a mostrare una risposta impulsiva in corrispondenza dei fronti del gradino.

La differenza principale è che, nel caso attivo ideale, i parassiti rendono più evidenti delle micro-oscillazioni subito dopo ogni cambio di stato del segnale. Queste oscillazioni compaiono sui bordi del gradino, cioè immediatamente dopo il passaggio da basso ad alto o da alto a basso.

Questo accade perché l'ESL del condensatore, insieme alla capacità, può generare una piccola risposta risonante ad alta frequenza. L'operazionale ideale non introduce limiti propri, quindi non smorza o altera il fenomeno come farebbe un opamp reale: lascia vedere in modo più netto il comportamento imposto dai parassiti del componente.



Lettura delle curve

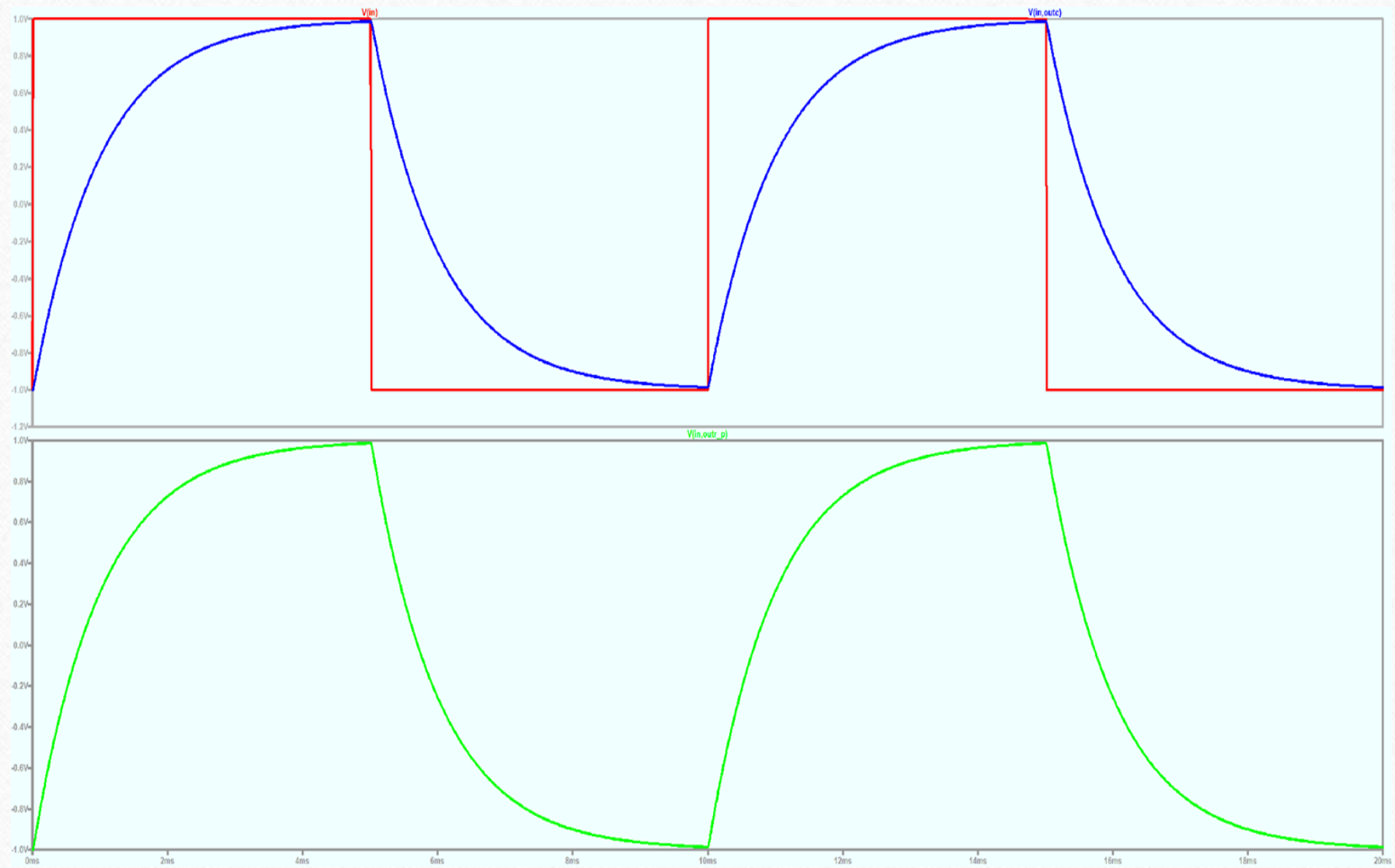
La curva del caso senza parassiti mostra il comportamento atteso del filtro: il condensatore reagisce ai fronti, ma senza oscillazioni evidenti.

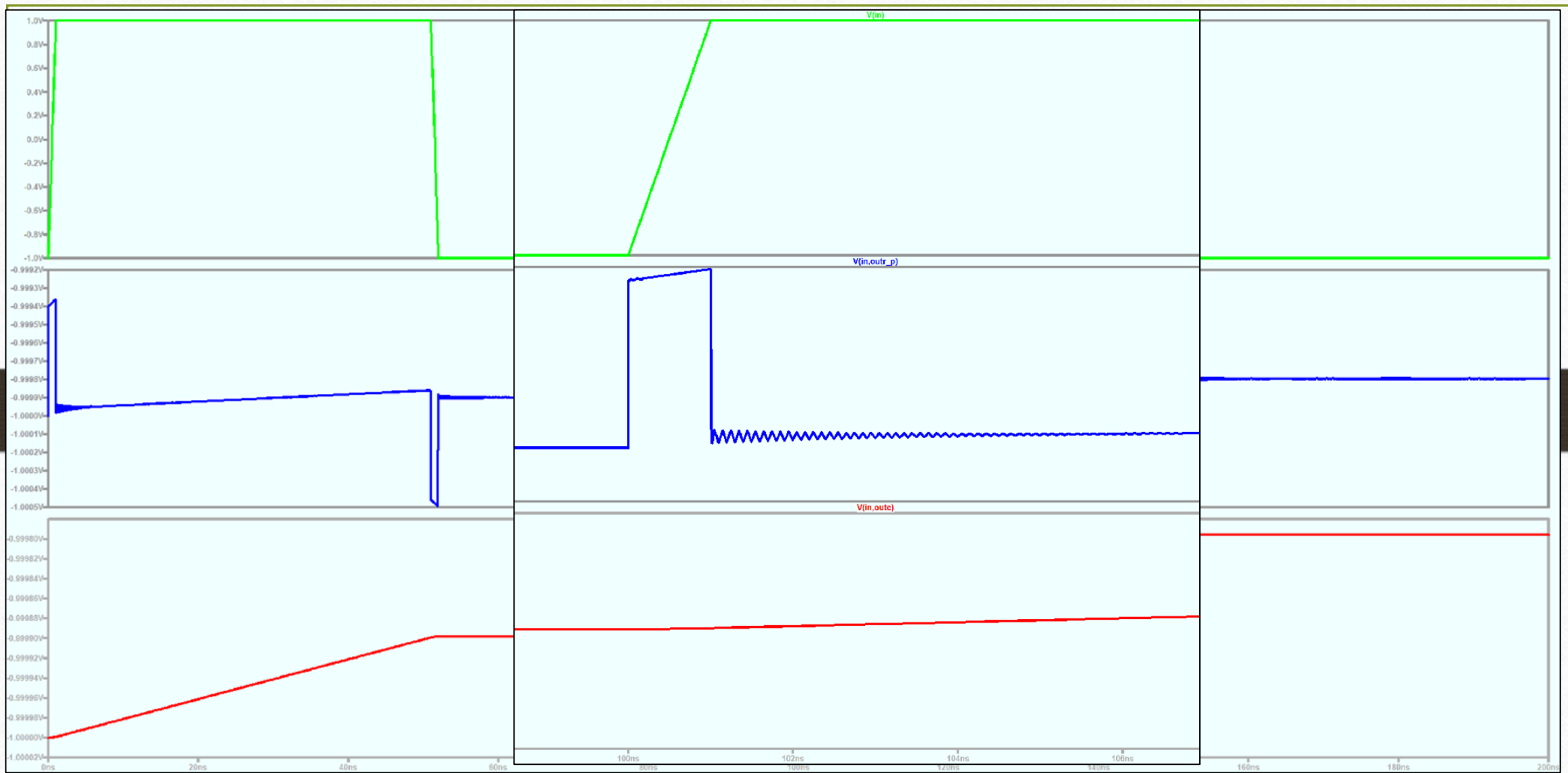
La curva con parassiti, invece, presenta picchi molto stretti e piccole oscillazioni subito dopo i fronti. Questi dettagli non cambiano il comportamento globale del filtro, ma mostrano che alle alte frequenze il condensatore non può più essere considerato perfettamente ideale.

Conclusione

Il risultato è molto simile a quello osservato nel filtro HP passivo: a basse frequenze i parassiti non influenzano in modo significativo la risposta, mentre ad alte frequenze diventano visibili.

Nel filtro HP attivo ideale, però, l'effetto si manifesta soprattutto come micro-oscillazioni sui bordi del segnale, perché l'operazionale ideale non limita la banda e non nasconde il comportamento risonante del condensatore reale.





Effetto dell'ESL: comparsa del comportamento passa-basso

Quando si introducono i parassiti del condensatore, alle alte frequenze entra in gioco l'induttanza serie ESL. A basse frequenze domina la capacità, ma ad alte frequenze l'impedenza dell'induttanza cresce.

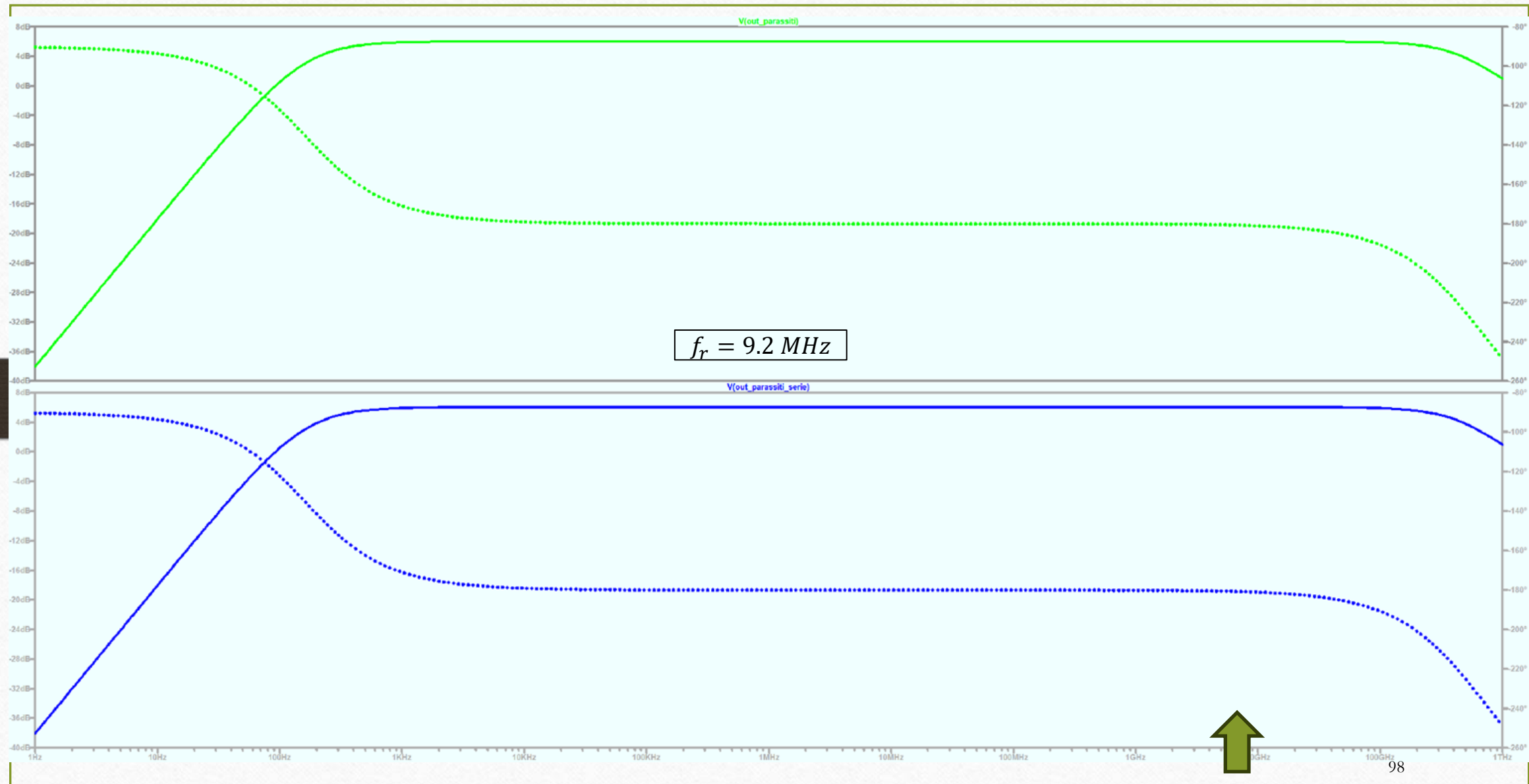
Dopo questa frequenza, l'ESL domina e il condensatore reale inizia a comportarsi come una piccola induttanza. Per questo motivo la risposta, invece di restare piatta alle alte frequenze, tende a diminuire: compare un effetto simile a un passa-basso.

Anche con un opamp ideale il comportamento passa-basso dovuto all'ESL può comparire, perché non dipende dall'operazionale ma dal modello reale del condensatore.

L'opamp ideale elimina limiti come banda passante, slew rate e impedenza di uscita, ma non elimina i parassiti dei componenti esterni. Quindi, se il condensatore viene modellato con ESL ed ESR, la risposta del filtro attivo risente comunque della risonanza del condensatore.

Nel grafico si vede infatti che la risposta passa-alto cresce e poi rimane stabile, ma alle frequenze molto alte tende a scendere. Questa discesa non è causata dal limite dell'opamp, ma dal comportamento induttivo del condensatore reale.



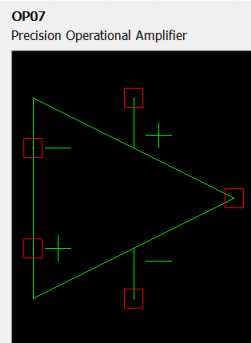


REALE

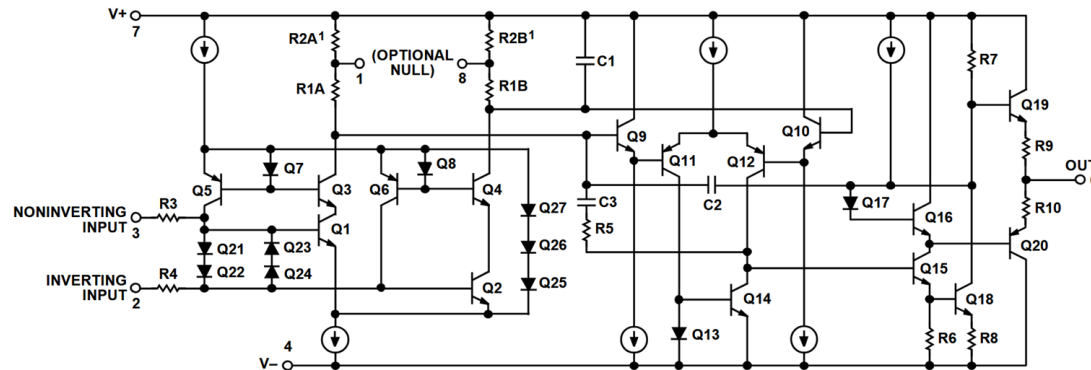
OP07 – Esempio di amplificatore operazionale reale

Un op-amp reale presenta limitazioni e non idealità rispetto al modello ideale.

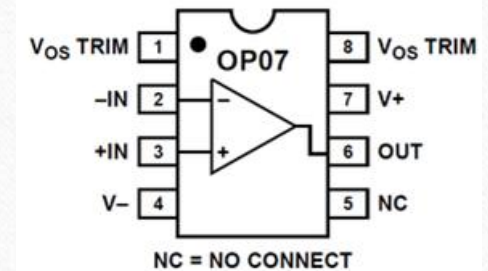
IL COMPONENTE



STRUTTURA INTERNA



PINOUT - (DIP8)



Parameter	Symbol	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
DYNAMIC PERFORMANCE						
$T_A = 25^\circ\text{C}$						
Slew Rate	SR	$R_L \geq 2\text{ k}\Omega^3$	0.1	0.3		V/ μs
Closed-Loop Bandwidth	BW	$A_{VOL} = 1^5$	0.4	0.6		MHz
Open-Loop Output Resistance	R_o	$V_o = 0, I_o = 0$		60		Ω
Power Consumption	P_d	$V_S = \pm 15\text{ V, No load}$		75	120	mW
		$V_S = \pm 3\text{ V, No load}$		4	6	mW
Offset Adjustment Range		$R_F = 20\text{ k}\Omega$		± 4		mV

LIMITAZIONI RISPETTO AL MODELLO IDEALE

- $V_{OS} \neq 0\text{V}$ (offset in ingresso)
- AOL finito: guadagno ad anello aperto non infinito
- GBW limitata: banda passante finita
- SR limitato: slew rate non infinito
- Correnti di bias non nulle

Dal filtro HP attivo ideale al filtro HP attivo reale

Dopo aver concluso l'analisi del filtro passa-alto attivo con operazionale ideale, passiamo ora allo studio del filtro realizzato con un componente reale: **l'OP07**.

Nel caso ideale abbiamo considerato l'operazionale come perfetto, quindi con guadagno infinito, banda infinita, impedenza di ingresso infinita e impedenza di uscita nulla. Nella realtà, però, un opamp presenta sempre dei limiti fisici che influenzano la risposta del circuito.

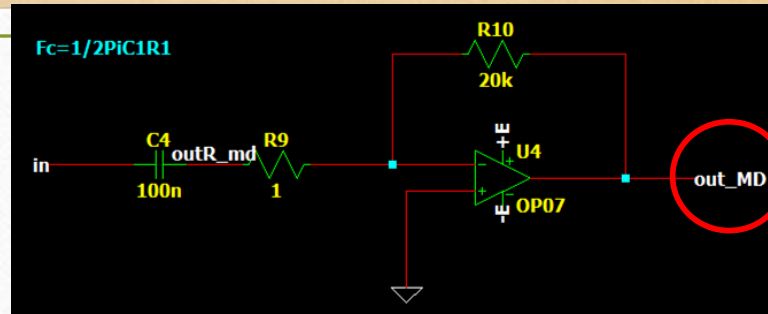
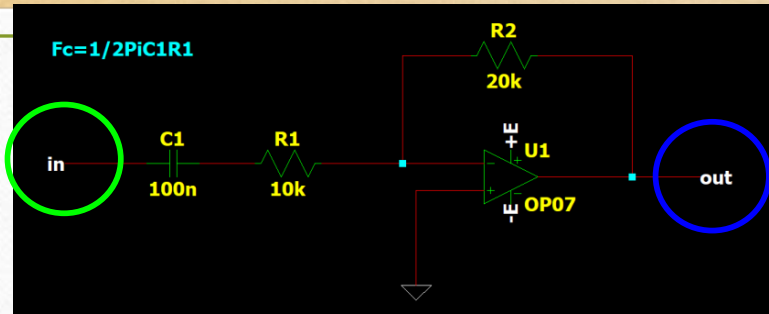
Con l'OP07 iniziamo quindi a considerare parametri reali come **banda passante, slew rate, guadagno ad anello aperto, impedenza di uscita, saturazione e limiti di alimentazione**.

Questi aspetti possono modificare il comportamento del filtro, soprattutto alle alte frequenze o quando il guadagno richiesto è elevato.

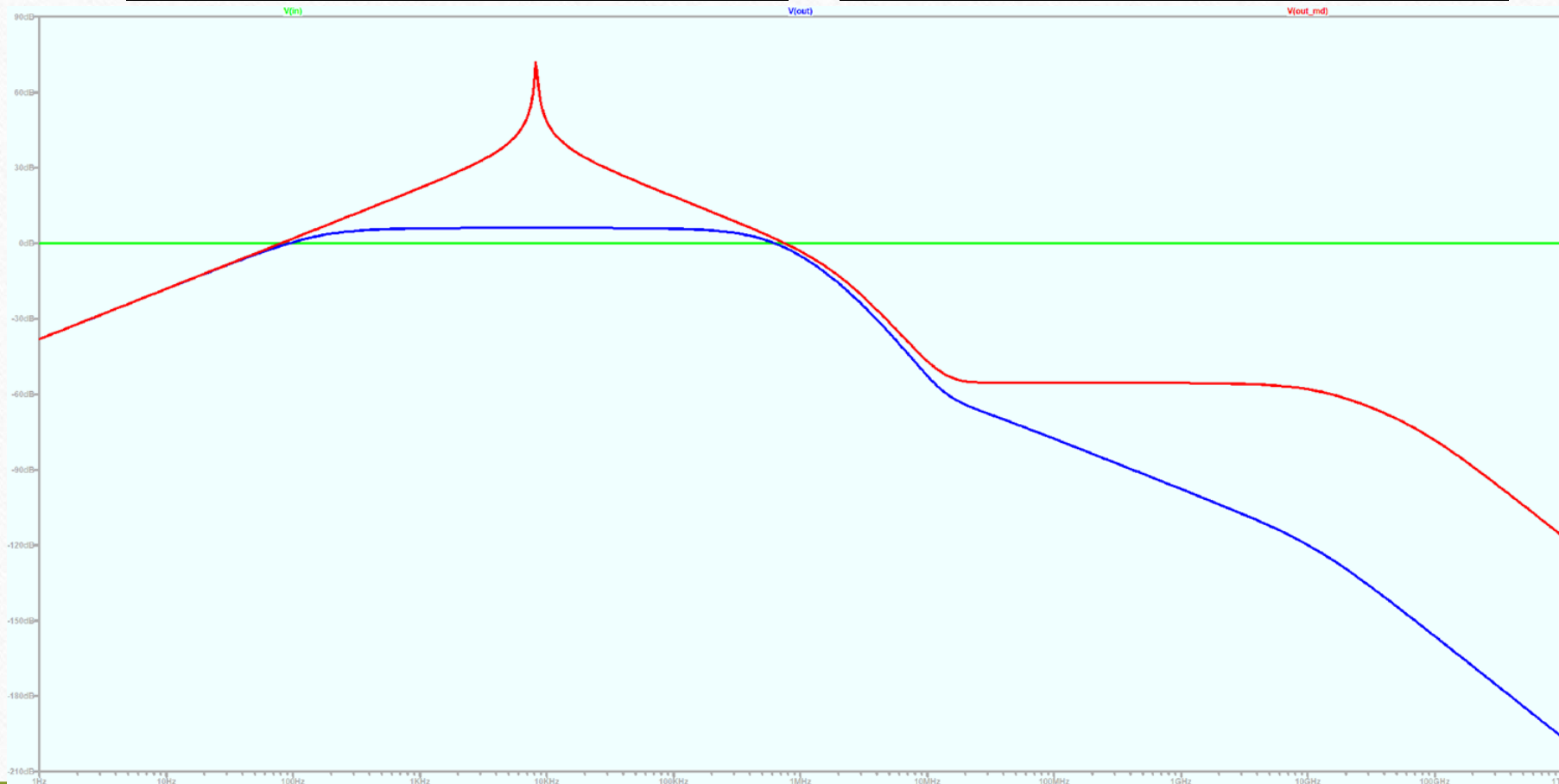
Il passaggio all'opamp reale permette quindi di **verificare quanto il filtro si discosta dal modello ideale** e di **capire quali limiti diventano importanti nelle applicazioni pratiche**.

La rete RC continua a definire la frequenza di taglio, ma ora la risposta complessiva dipende anche dalle caratteristiche reali dell'operazionale, consultabili nel datasheet dell'OP07.

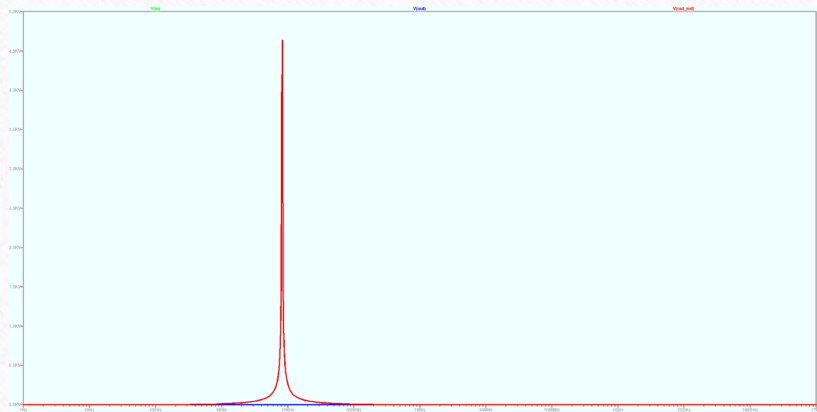
$$A_v = 2$$



$$A_v = 20k$$



Limite dell'analisi di Bode



In questo caso il diagramma di **Bode** mostra il comportamento **teorico lineare** del circuito.

Quindi evidenzia un guadagno che può arrivare fino al valore imposto dalla configurazione, in questo caso molto elevato (**20k**).

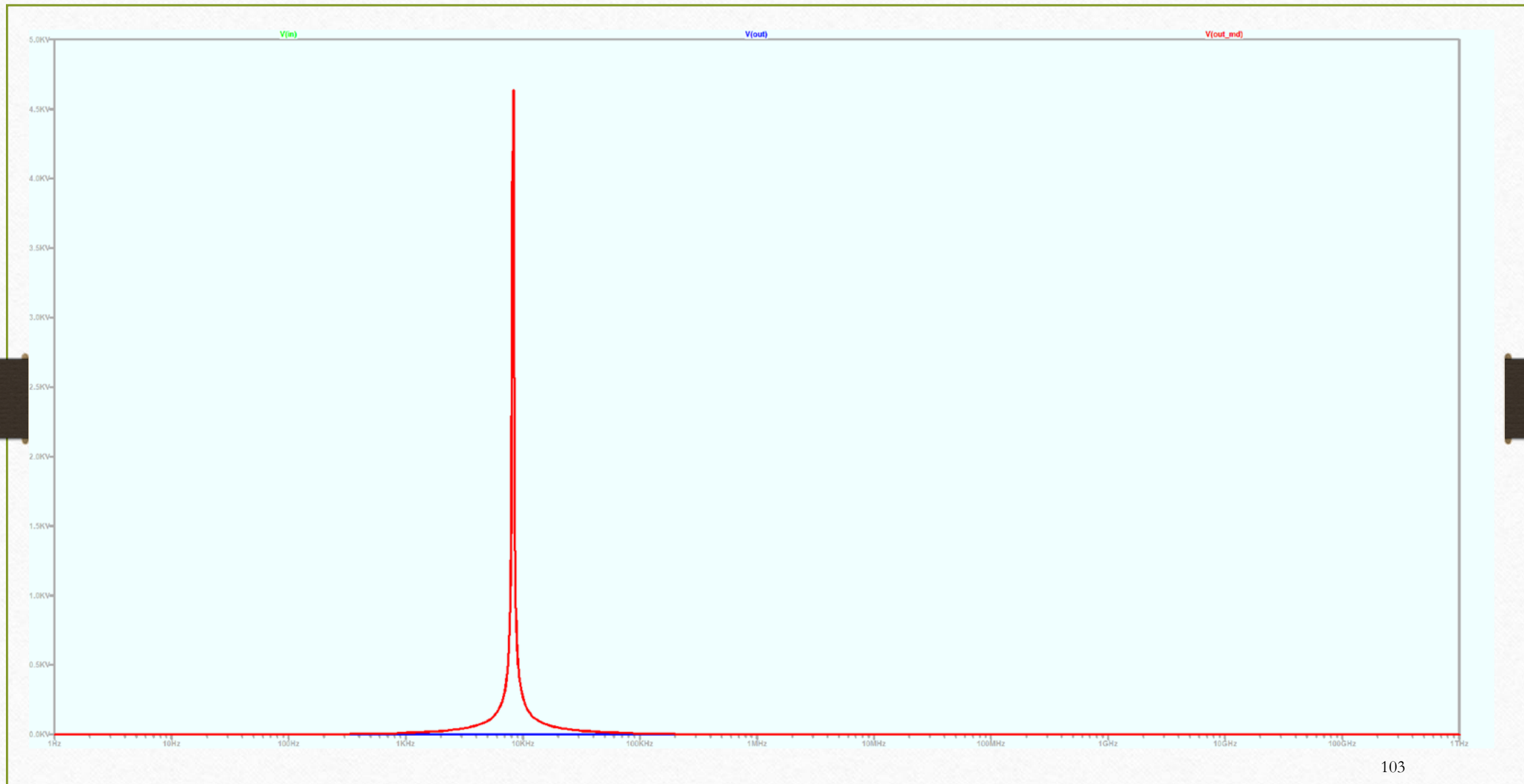
Tuttavia, questa rappresentazione **non tiene conto direttamente dei limiti reali dell'uscita** dell'operazionale, come la tensione di alimentazione e la conseguente **saturazione**.

Per questo il Bode può suggerire un'amplificazione teoricamente molto grande, anche quando nella pratica l'opamp non è in grado di fornirla realmente.

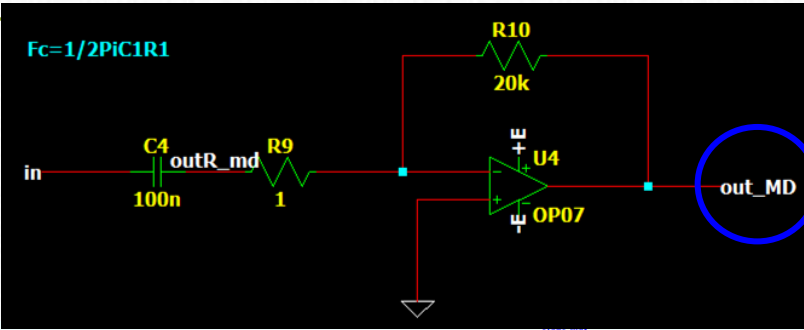
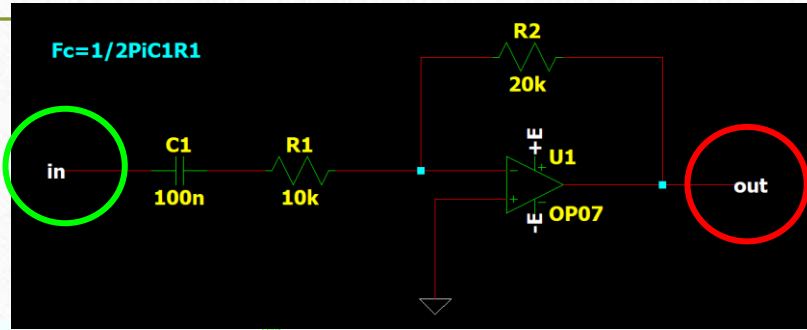
Per osservare il comportamento reale del circuito è quindi necessario passare all'**analisi transitoria**, che permette di vedere il segnale nel tempo e verificare se l'uscita viene effettivamente amplificata oppure se risulta **tagliata (clipping)** a causa dei limiti di alimentazione.

In questo modo si collega il risultato teorico del Bode con la risposta reale del circuito, che sarà mostrata nella slide successiva attraverso la **limitazione dell'uscita reale**.

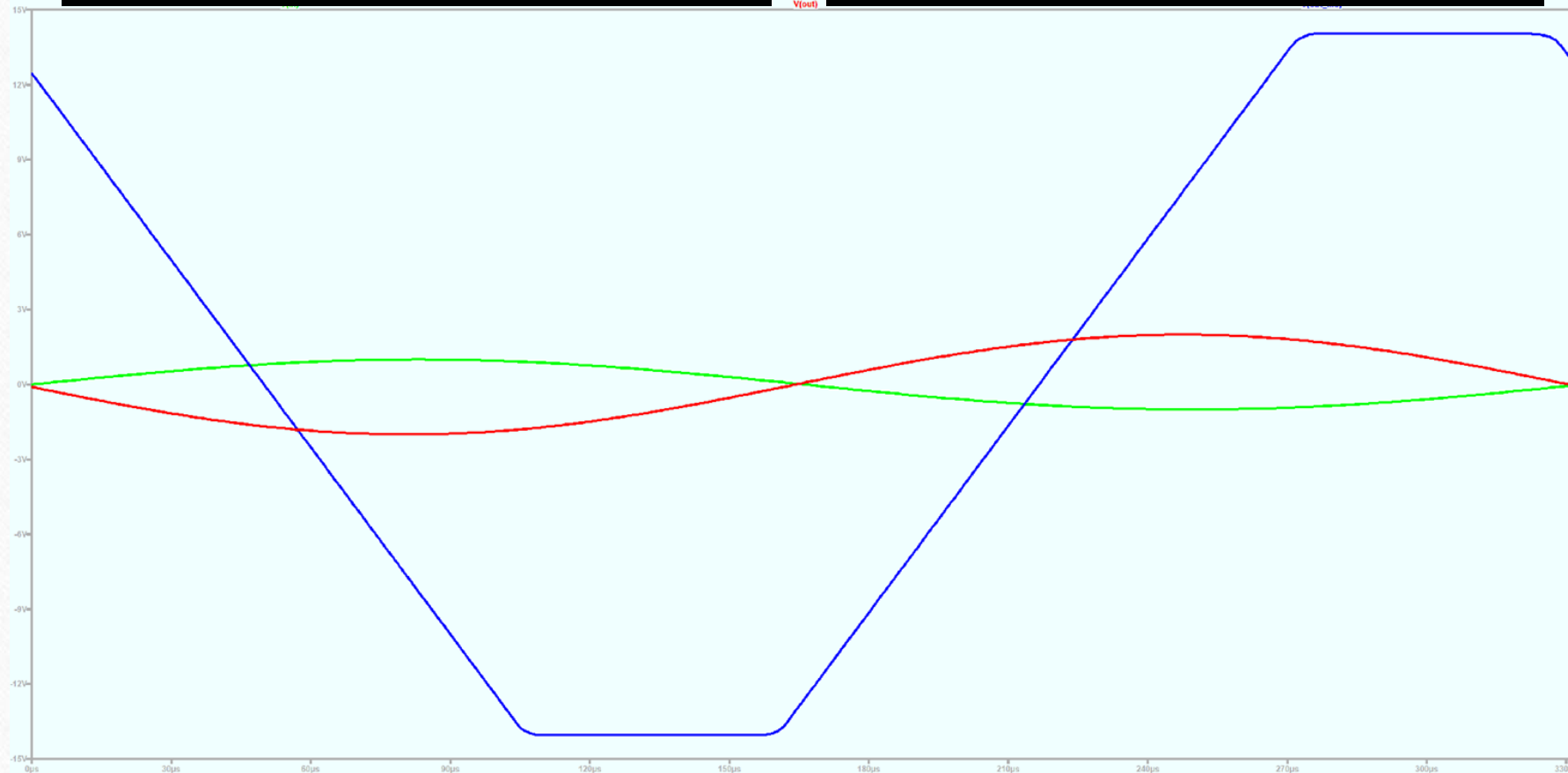


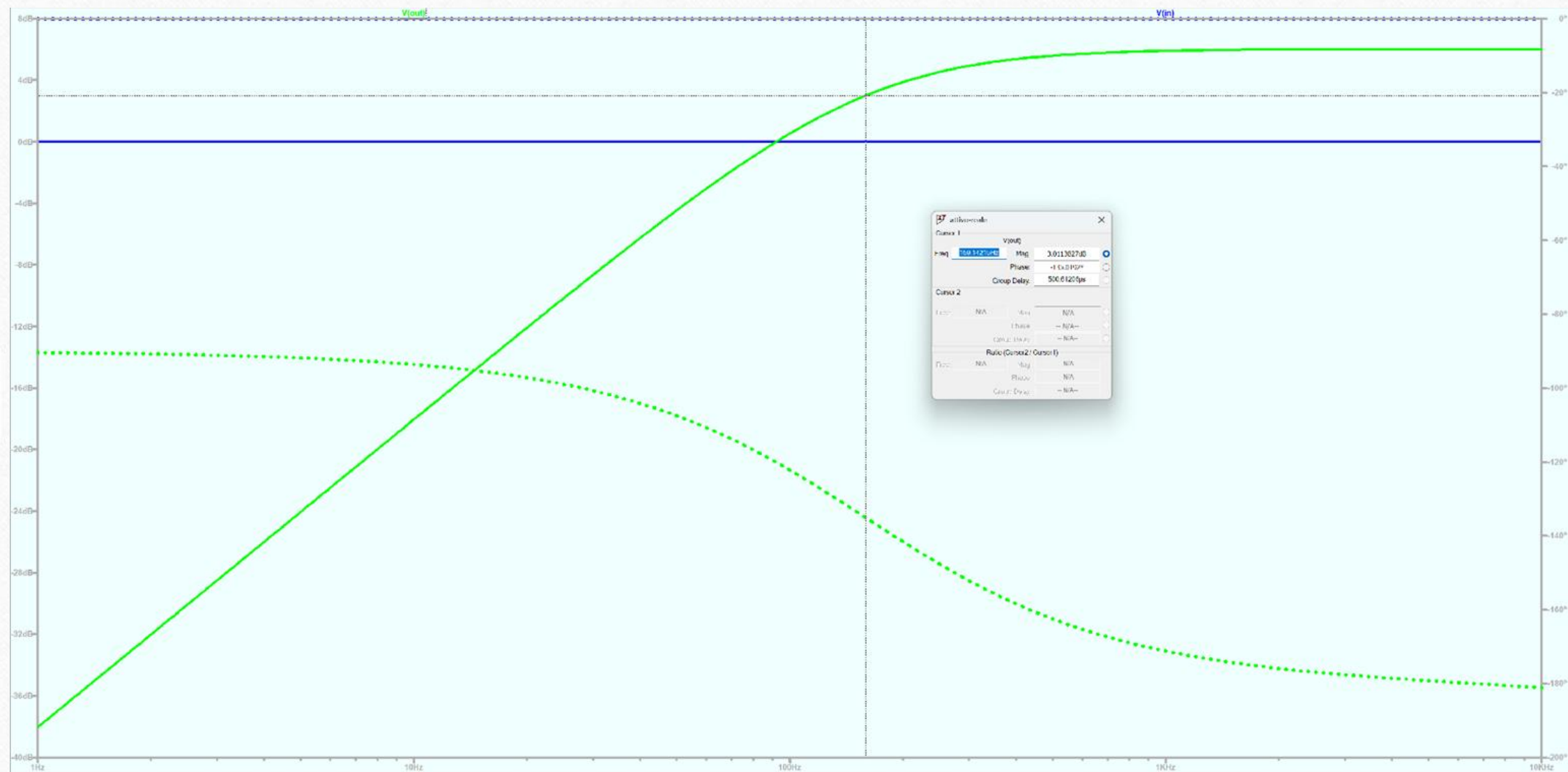


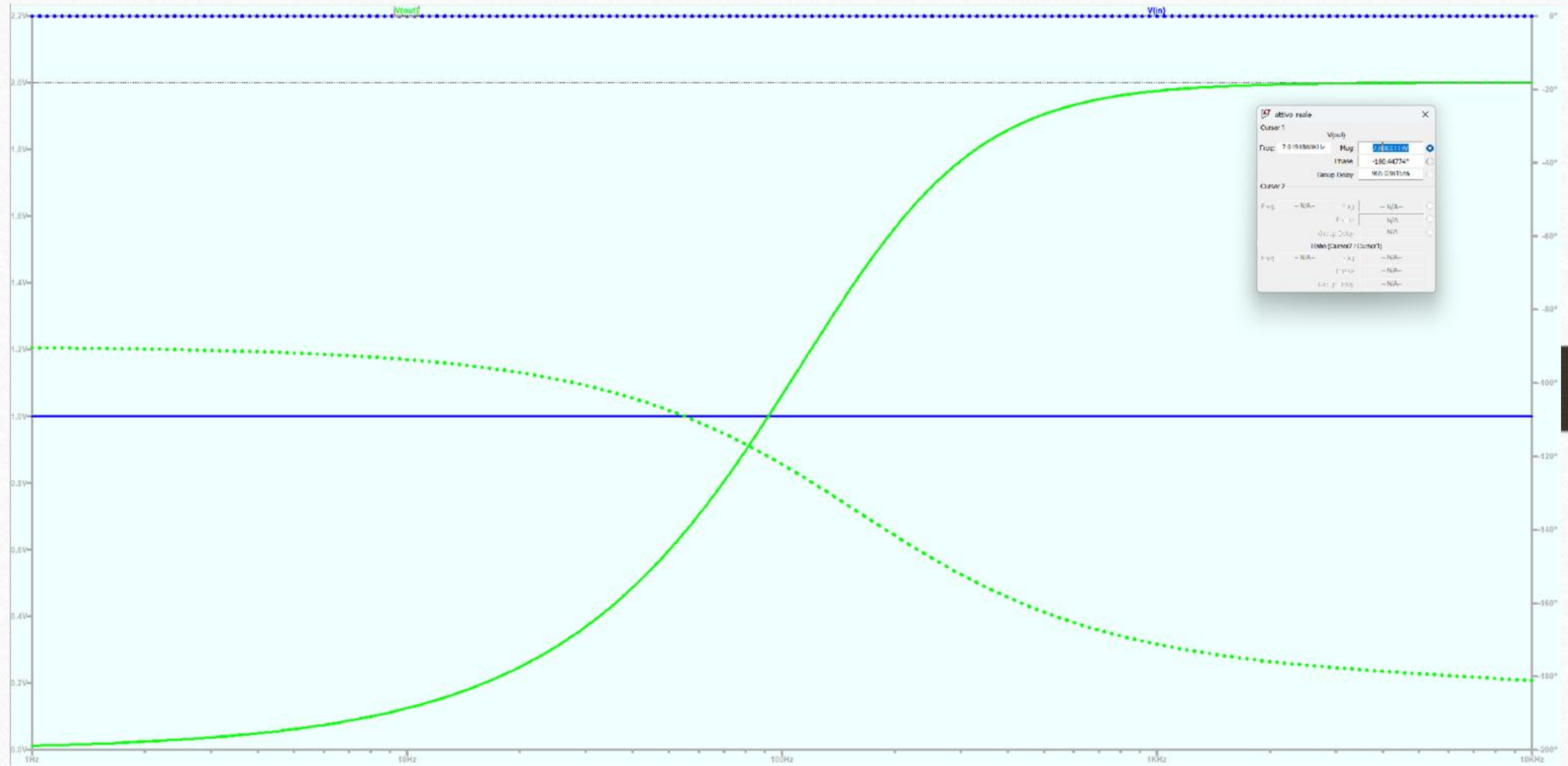
$$A_v = 2$$



$$A_v = 20k$$







attivo reale

Cursor 1

Mag: 2.000000 V

Phase: -180.44774°

Group Delay: 0.000000 s

Cursor 2

Freq: N/A

Mag: N/A

Phase: N/A

Group Delay: N/A

Table (Cursor 2 / Cursor 1)

Freq	Mag	Phase	Group Delay
N/A	N/A	N/A	N/A

Confronto dei segnali nel filtro attivo reale

Poiché nella slide precedente abbiamo verificato che la frequenza di taglio rimane identica anche usando l'operazionale reale **OP07**, possiamo analizzare i tre segnali alle stesse frequenze già considerate nel caso ideale.

La frequenza di taglio è sempre fissata dalla rete **RC**:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \approx 159Hz$$

Per questo motivo, a **10 Hz**, **159 Hz** e **250 Hz**, ritroviamo lo stesso andamento già osservato nel filtro attivo ideale.

A **10 Hz**, cioè sotto la frequenza di taglio, il segnale in uscita risulta **molto attenuato**, perché il filtro blocca le basse frequenze.

A **159 Hz**, in prossimità della frequenza di taglio, il segnale **inizia a essere trasferito** in modo significativo e compare lo sfasamento tipico del filtro passa-alto.

A **250 Hz**, sopra la frequenza di taglio, il segnale **passa con maggiore ampiezza** e **tende al guadagno impostato** dal circuito.

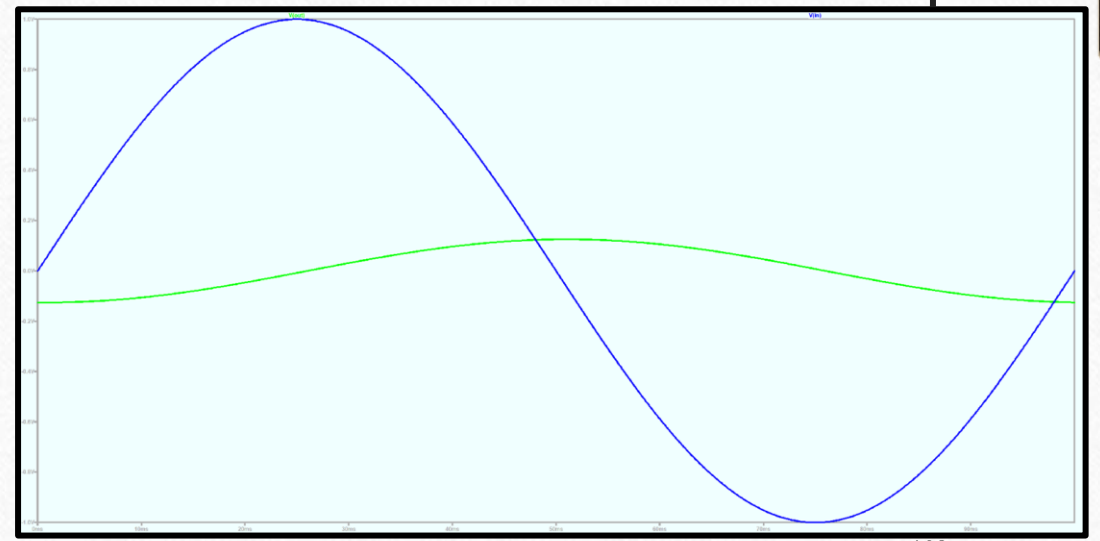
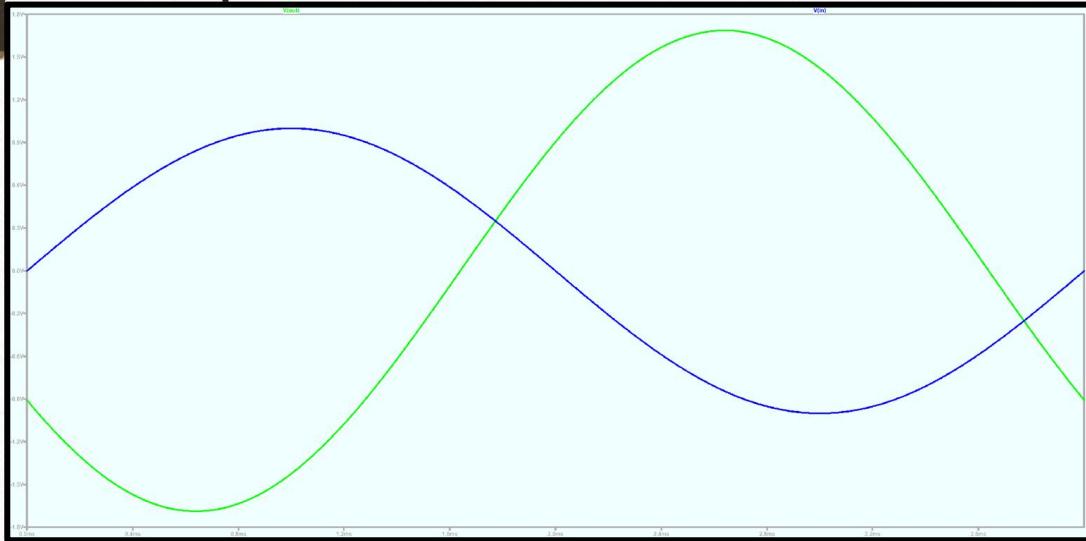
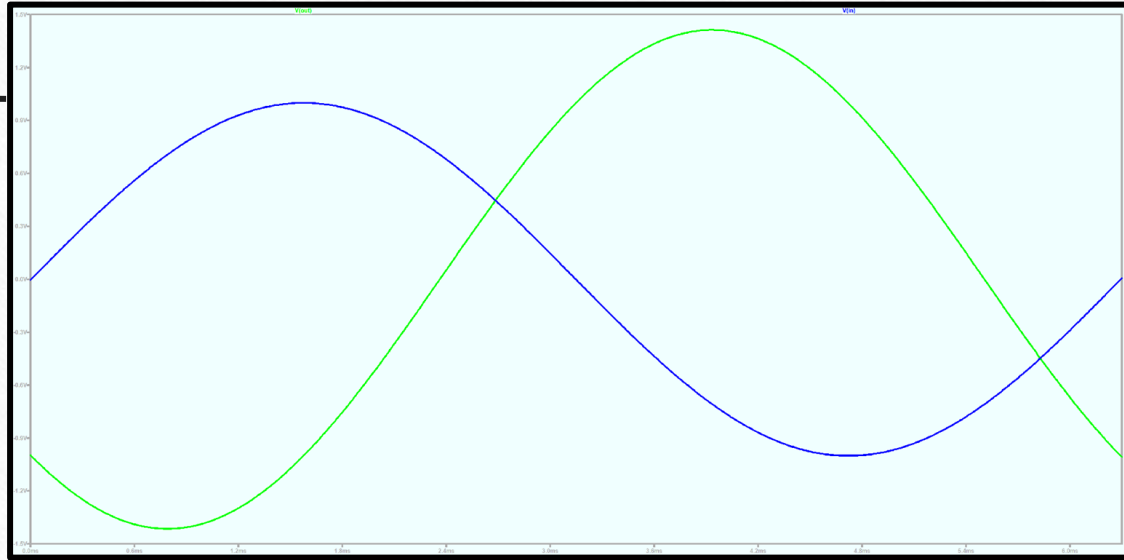
I risultati sono quindi coerenti con il caso ideale: il filtro mantiene il comportamento passa-alto, il guadagno è circa pari a **2** e, essendo la configurazione invertente, l'uscita presenta uno sfasamento di **180°** più lo sfasamento introdotto dalla rete RC.



159Hz

250Hz

10Hz



Carichi terminali: comportamento quasi ideale

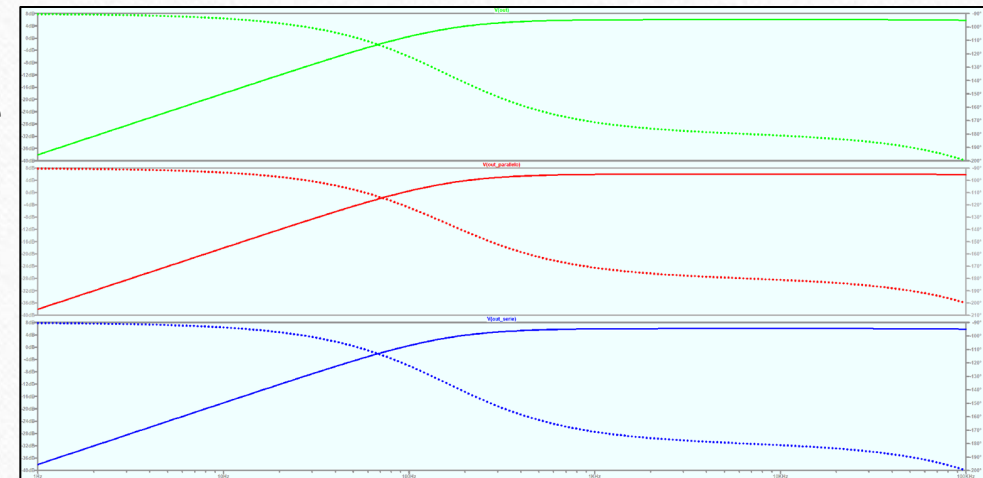
Quando si collega un carico all'uscita del filtro attivo, il comportamento rimane molto simile a quello ideale finché la resistenza di carico **R_Load** è sufficientemente alta.

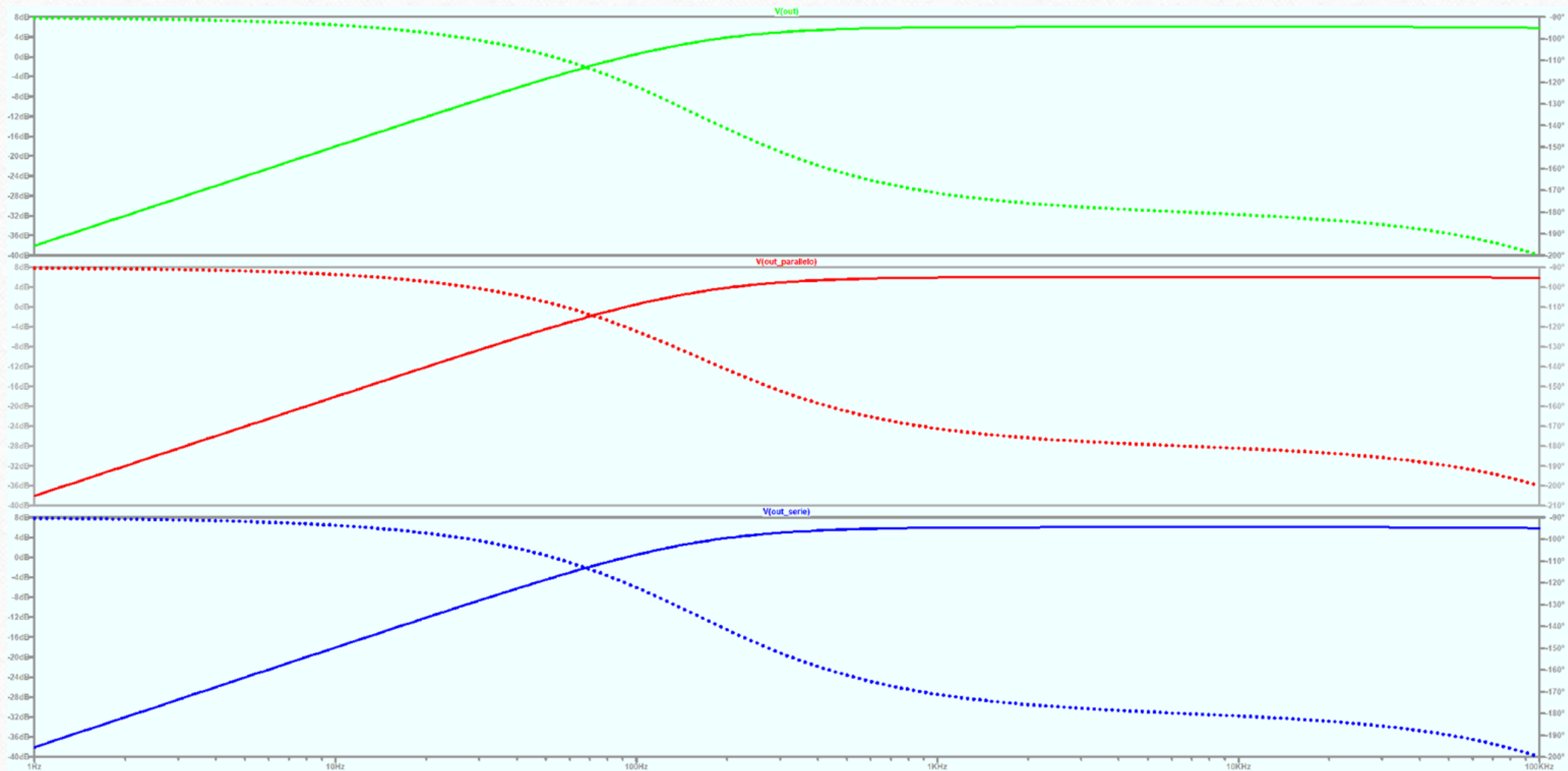
Questo accade perché l'operazionale reale, entro certi limiti, **riesce a fornire la corrente richiesta dal carico** senza modificare in modo significativo la tensione di uscita:

$$I_{out} = \frac{V_{out}}{R_{Load}}$$

Se **R_Load** è grande, la corrente richiesta è piccola. In queste condizioni l'OP07 riesce a pilotare correttamente il carico e quindi la risposta del filtro resta praticamente invariata.

Per questo motivo, con carichi elevati, il comportamento osservato è quasi identico al caso ideale: la frequenza di taglio rimane la stessa, il guadagno resta stabile e il diagramma di Bode mantiene lo stesso andamento.





Carichi troppo piccoli: attenuazione e perdita di idealità

Nel caso reale, l'OP07 non si comporta come un generatore ideale di tensione.

Le sue impedenze di ingresso sono molto elevate:

$$R_{in,diff} \approx 50M\Omega$$

$$R_{in,CM} \approx 160G\Omega$$

perciò l'ingresso dell'operazionale **non carica** quasi per nulla la rete **RC** del filtro.

Il limite principale compare invece sul lato uscita. L'OP07 ha una resistenza di uscita open-loop tipica di circa $R_{out} \approx 60\Omega$

Se il carico collegato all'uscita è molto più grande di questo valore, ad esempio nell'ordine dei **k Ω** , l'effetto è trascurabile e il comportamento resta simile a quello ideale.

Se invece **R_Load** diventa **troppo piccola**, il carico richiede una corrente maggi

$$I_{out} = \frac{V_{out}}{R_{Load}}$$

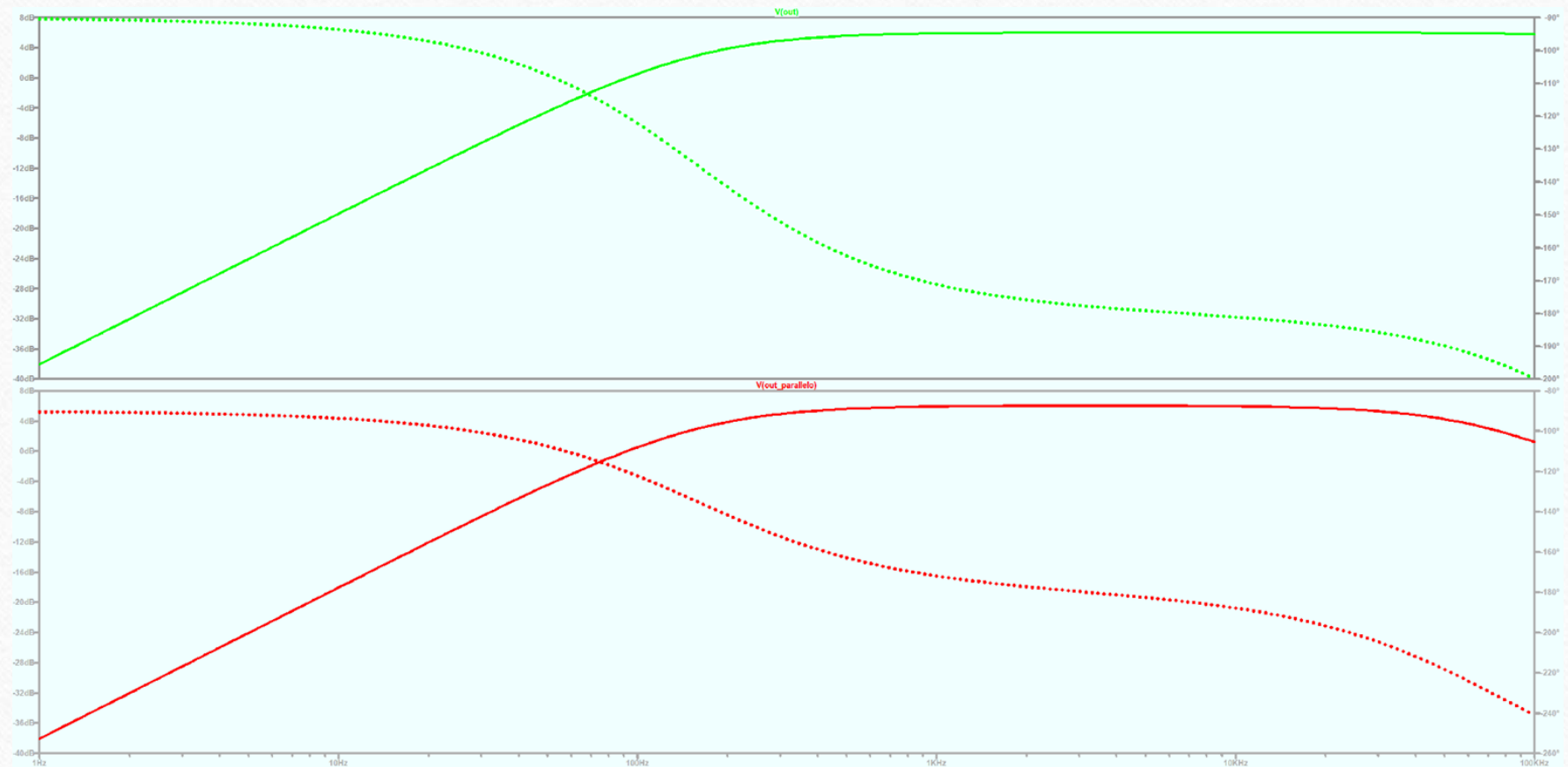
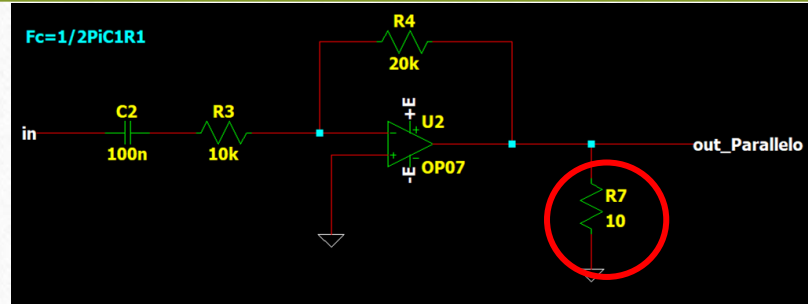
Quando la corrente richiesta supera ciò che l'OP07 riesce a fornire correttamente, l'uscita non mantiene più il valore teorico. Il segnale **può quindi attenuarsi, deformarsi o ridursi rispetto al caso ideale.**

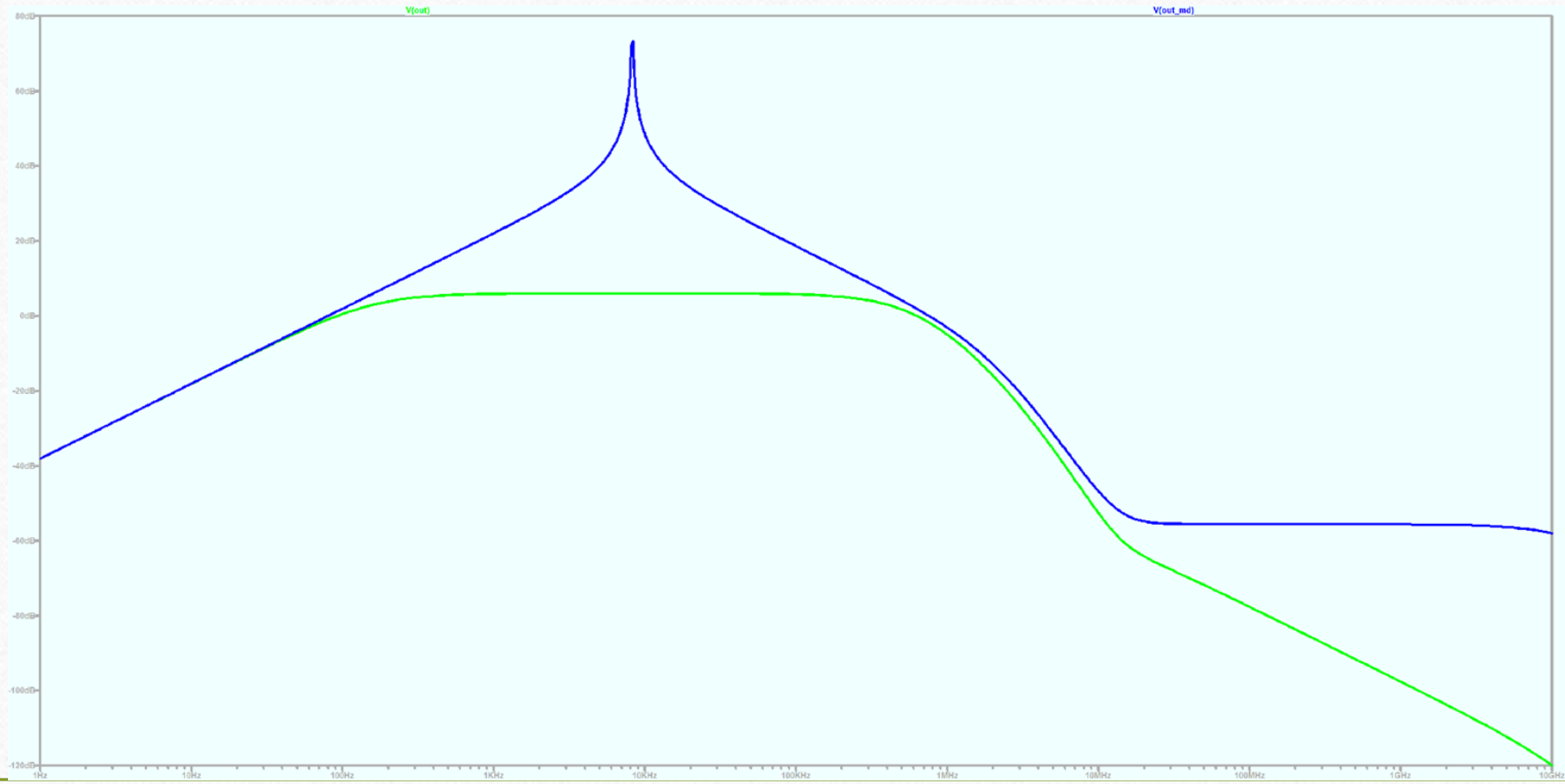
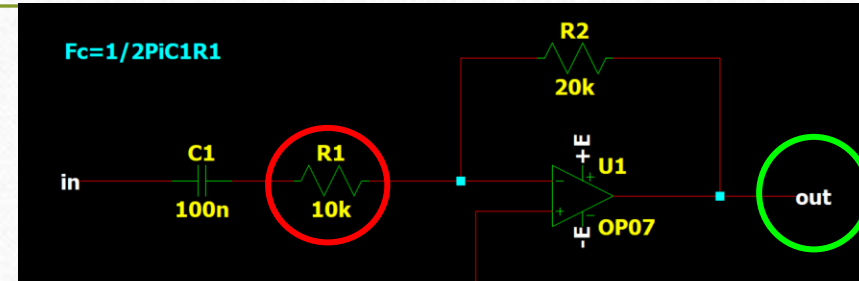
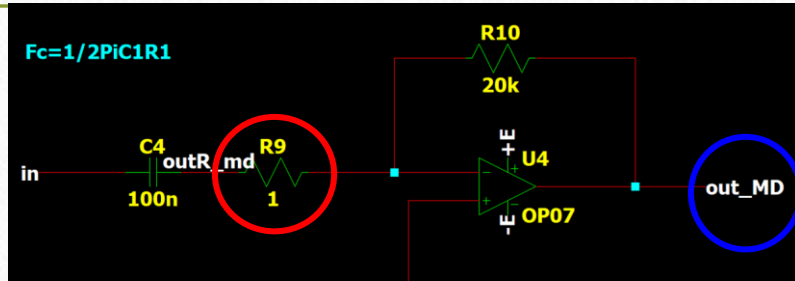
Questo è ciò che si osserva con un carico molto basso, ad esempio **10 Ω** :

la risposta non resta più stabile, ma dopo una certa frequenza tende ad abbassarsi. Il carico diventa troppo "pesante" per l'operazionale reale.

In sintesi, nel filtro attivo ideale il carico non influenzava V_{out} ; nel caso reale questo è vero solo finché **R_Load** rimane sopra un valore minimo.

Le alte resistenze di ingresso proteggono la rete **RC**, ma la resistenza di uscita reale limita la capacità dell'OP07 di pilotare carichi troppo bassi.





Questo significa che, quando R_f diventa molto grande, anche la resistenza equivalente R_{eq} aumenta

Di conseguenza aumenta anche la costante di tempo:

$$\tau = R_{eq}C \uparrow$$

Poiché la frequenza di taglio vale:

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_{eq}C}$$

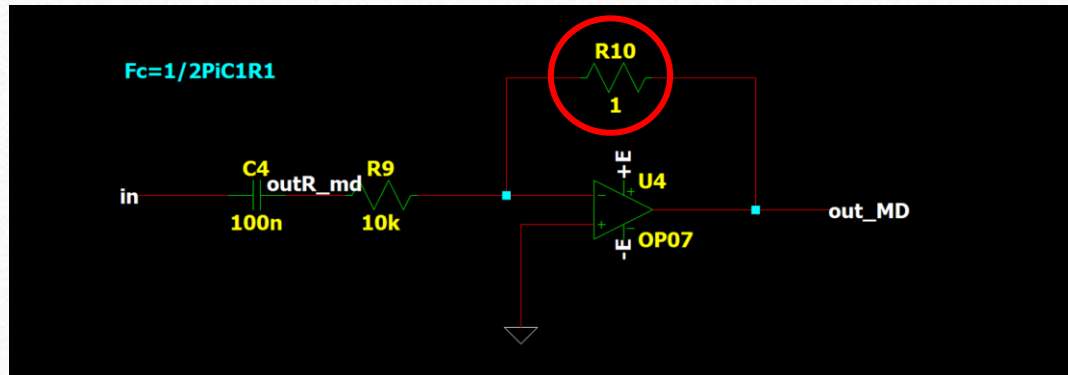
un aumento di R_{eq} provoca una diminuzione di f_c

$$f_c \downarrow$$

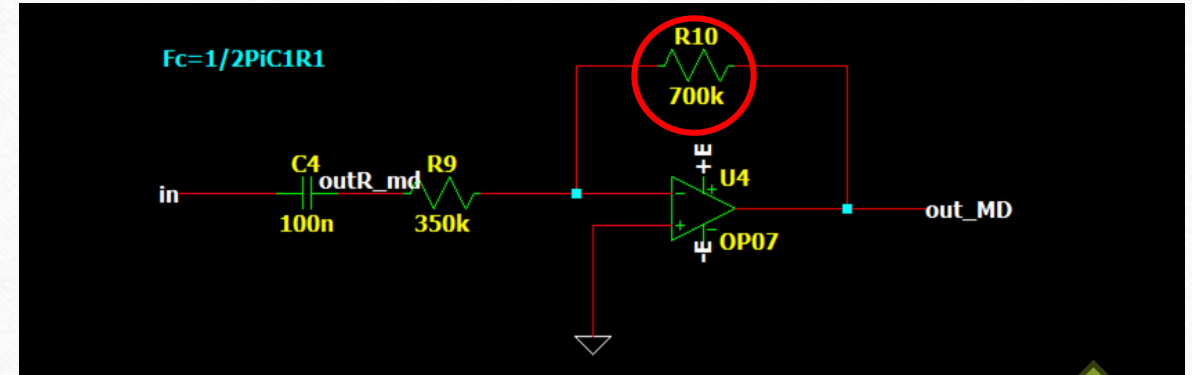
Quindi, la frequenza di taglio si abbassa.

In sintesi, quando R_f è basso o moderato, esso modifica principalmente il guadagno del circuito. Quando invece R_f diventa molto elevato, il filtro reale non riesce più a mantenere perfettamente la massa virtuale; di conseguenza, anche R_f inizia a influenzare la frequenza di taglio.

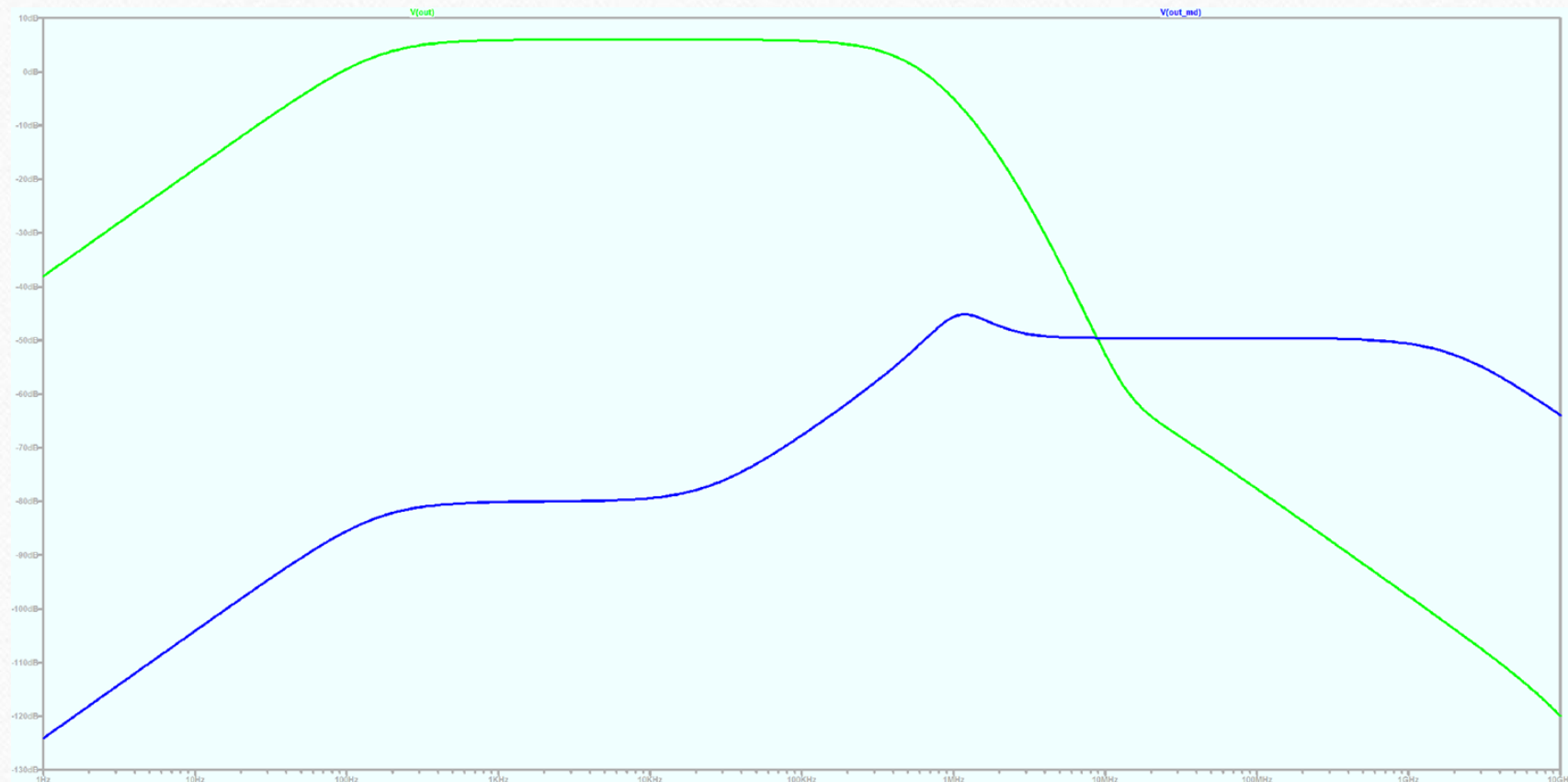
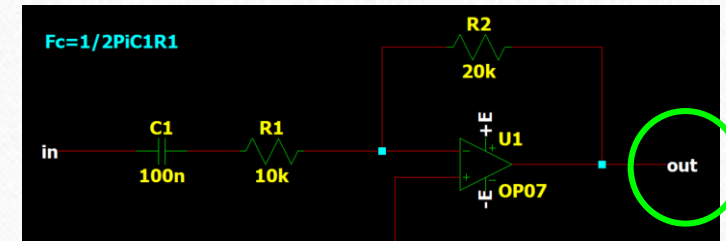
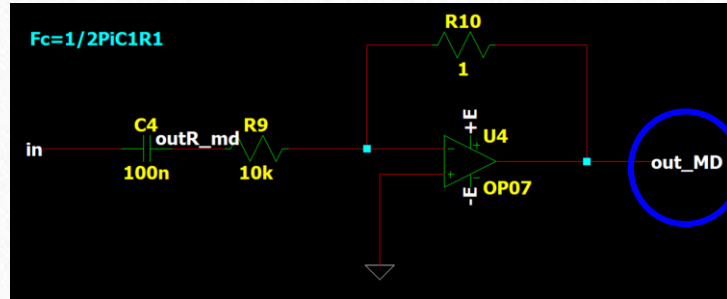
NON INFLUENZA



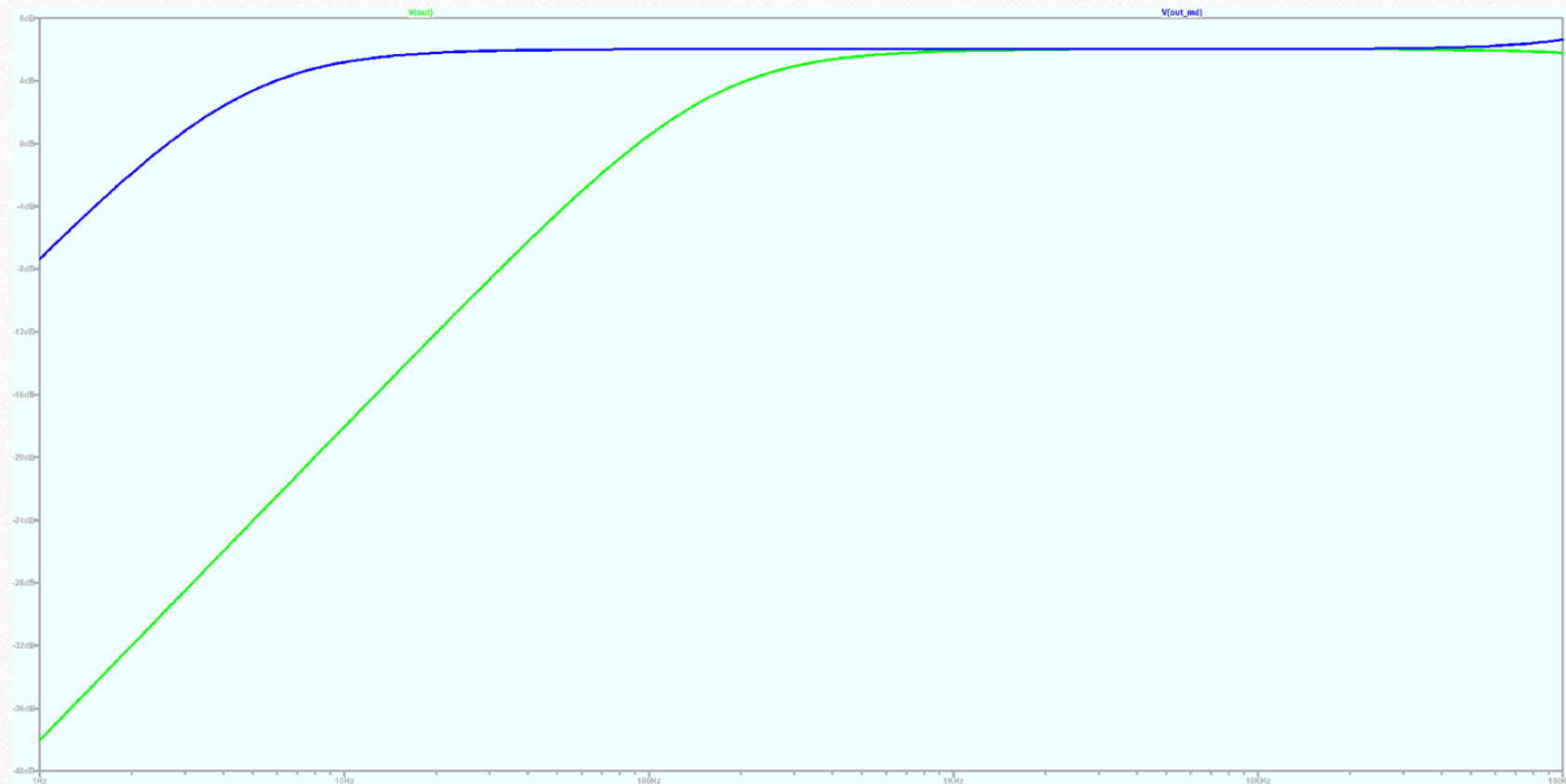
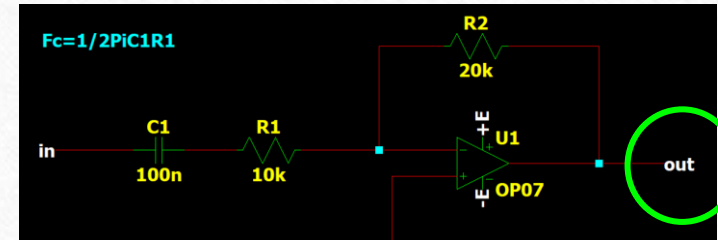
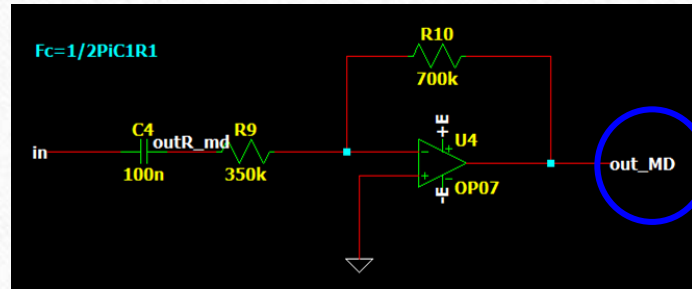
INFLUENZA



NON INFLUENZA (stessa fc)



INFLUENZA (diversa fc)

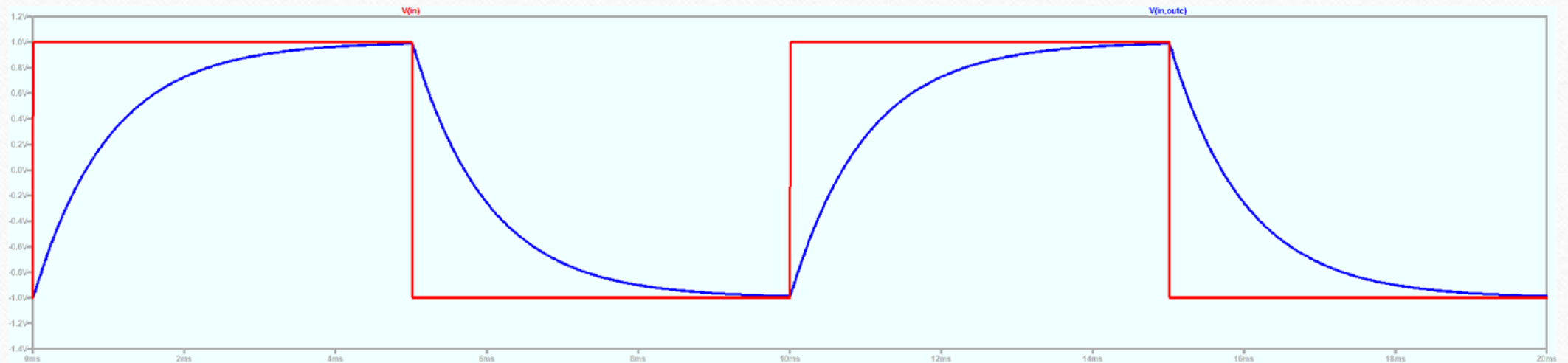
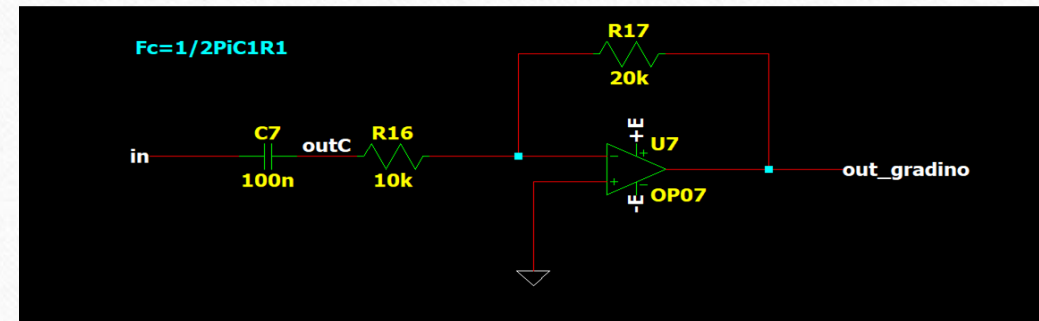


Risposta al gradino del filtro Hp attivo reale

All'inizio analizziamo il filtro nella configurazione "standard", con valori di **R_s** e **R_f** tali da mantenere il comportamento molto vicino a quello ideale. In questa condizione, la risposta al gradino è quella attesa: il condensatore si carica e si scarica con andamento esponenziale, e la costante di tempo è approssimativamente:

$$\tau \approx R_s C$$

Perciò il grafico mostra una carica e una scarica regolare, molto simili a quelle già viste nel caso ideale.



Risposta al gradino del filtro Hp attivo reale

Effetto dell'aumento di R_f

Quando però aumentiamo molto R_f , il comportamento cambia. Nel filtro reale, infatti, la retroazione non è più abbastanza forte da mantenere il nodo invertente perfettamente a **massa virtuale**. Di conseguenza, il condensatore non "vede" più soltanto R_s , ma una resistenza equivalente maggiore.

In prima approssimazione:

$$R_{eq} \approx R_s + \frac{R_f}{1 + A}$$

dove A è il guadagno ad anello aperto dell'operazionale.

La costante di tempo diventa quindi:

$$\tau = R_s C \longrightarrow \tau = R_{eq} C$$

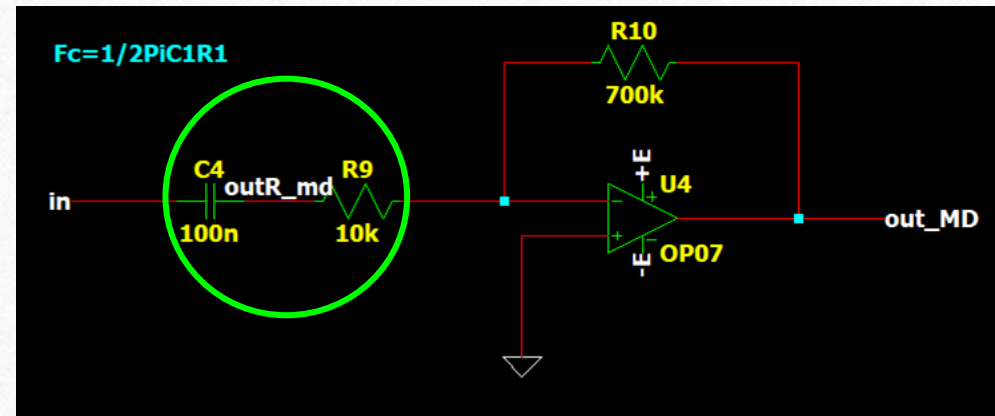
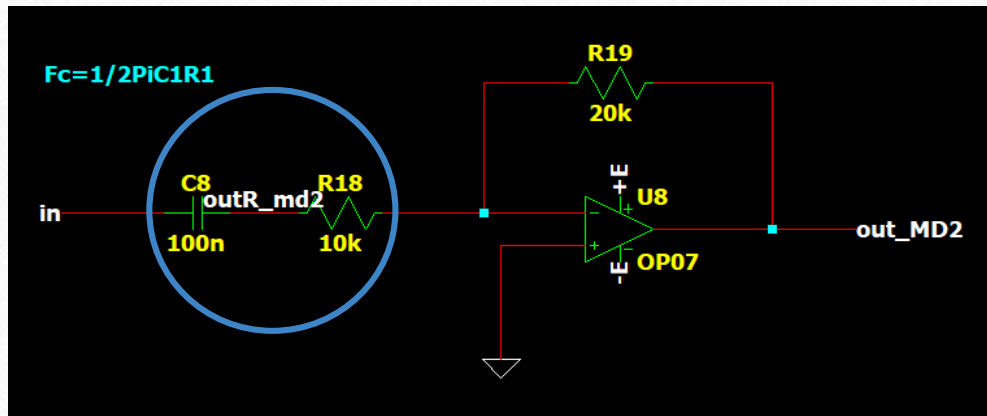
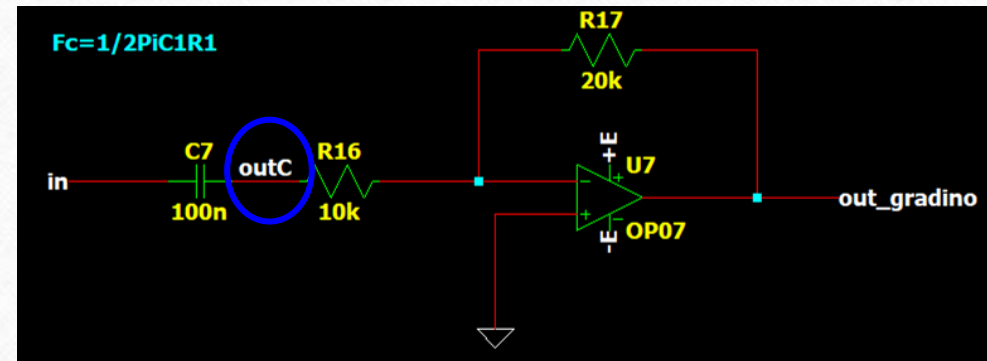
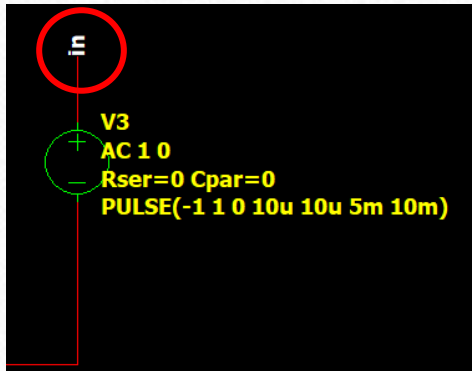
Conseguenza sul grafico

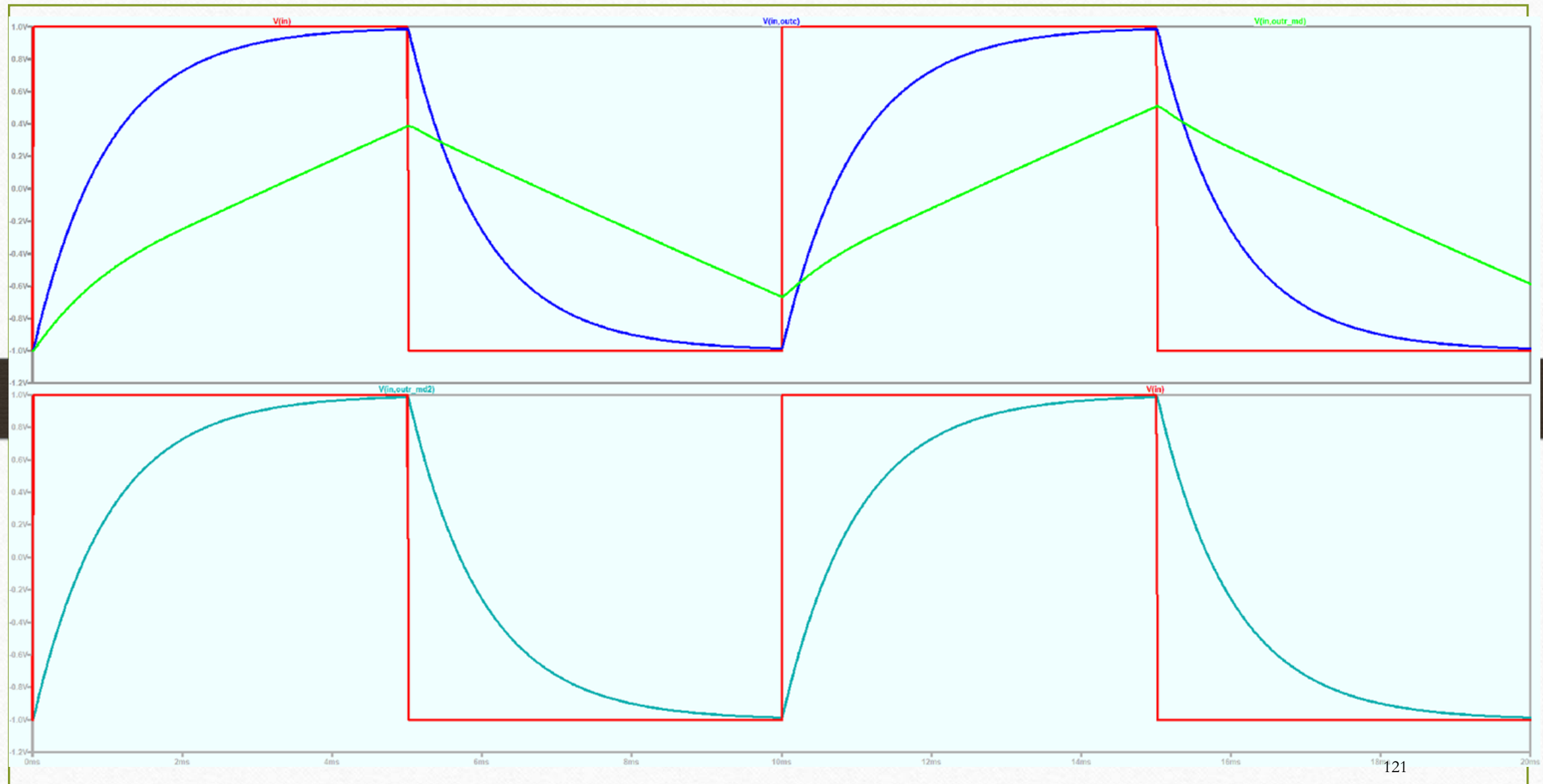
Se R_f aumenta molto, aumenta anche R_{eq} e quindi aumenta τ .

Questo significa che la carica e la scarica del condensatore diventano **più lente**: nel grafico i fronti esponenziali si allungano e il transitorio dura di più.

Viceversa, finché R_f resta su valori moderati, il contributo aggiuntivo è trascurabile e la risposta rimane quasi identica a quella standard.







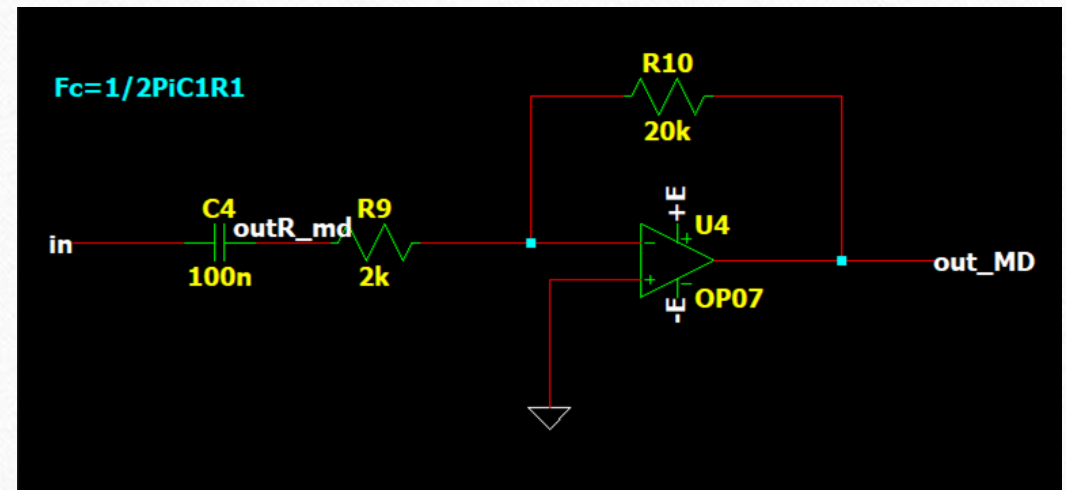
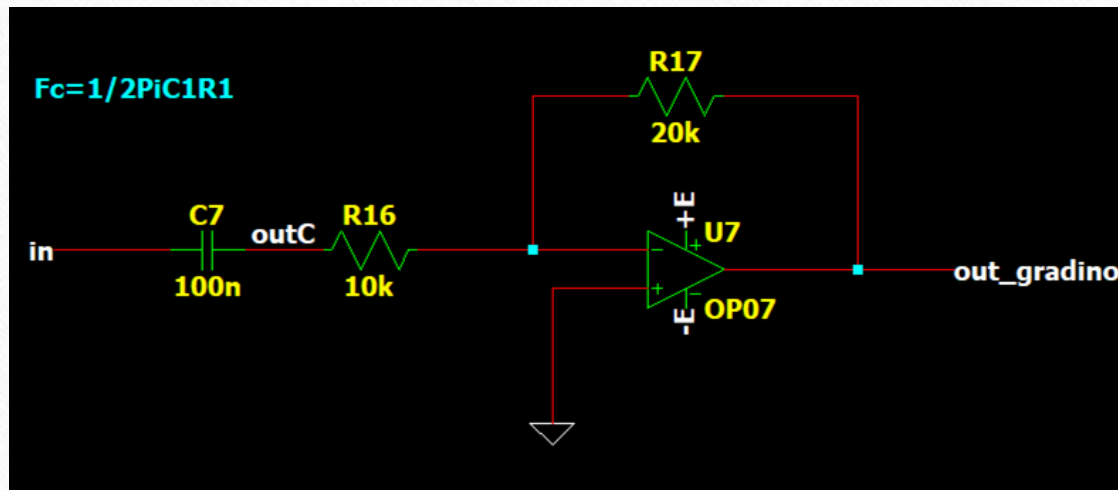
Limitazione di Vout nella risposta al gradino

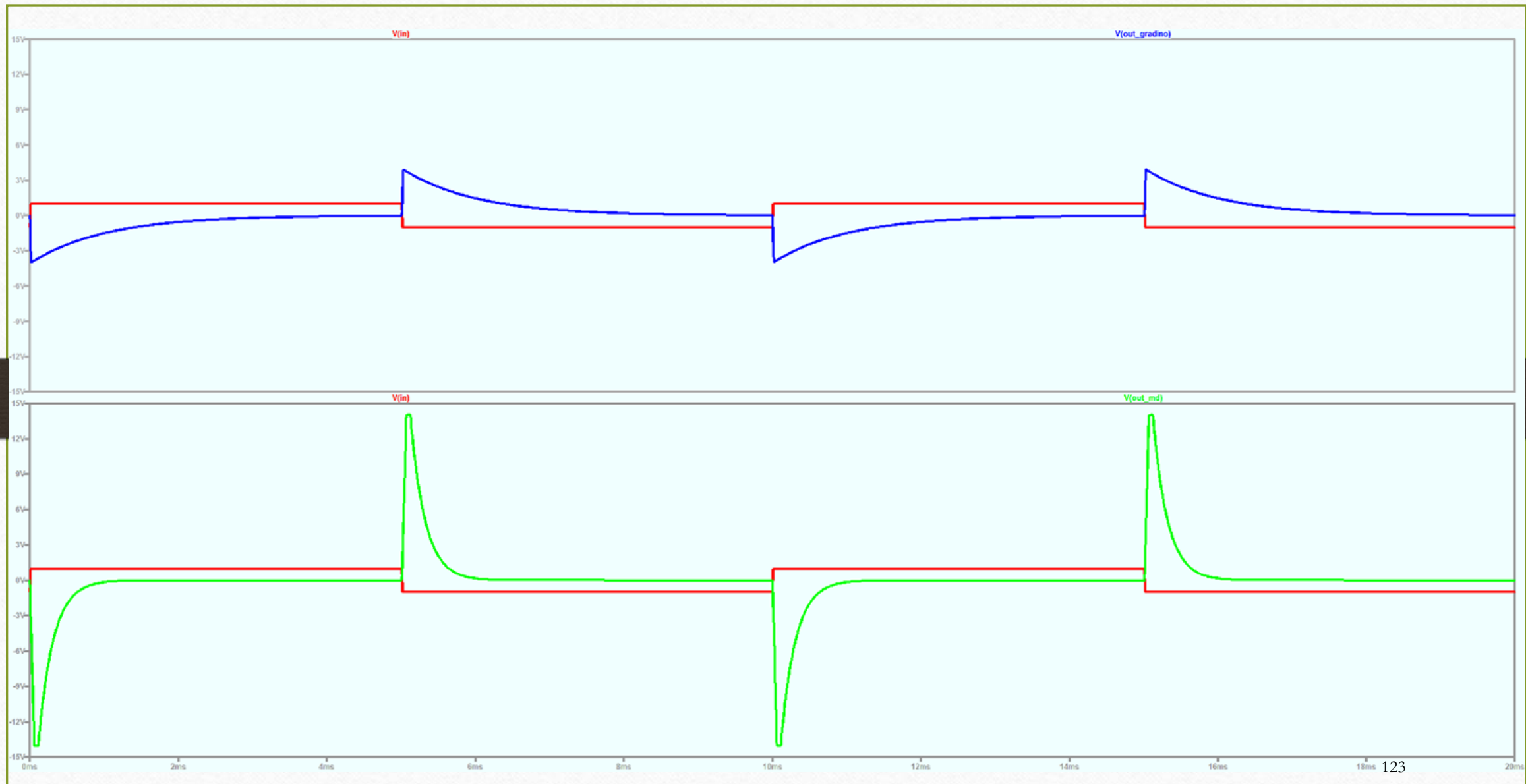
In questa slide osserviamo la risposta al gradino del **filtro HP attivo reale** mettendo in evidenza non più il nodo intermedio della rete RC, ma direttamente la **tensione di uscita Vout** dell'operazionale.

Nel caso teorico, l'uscita dovrebbe seguire il segnale filtrato e amplificarlo secondo il guadagno della configurazione invertente:

$$A_v = -\frac{R_f}{R_s} \longrightarrow \boxed{R_f = 20k\Omega, \quad R_s = 2k\Omega} \longrightarrow A_v = -10$$

Questo significa che il transitorio generato dalla rete RC viene invertito e amplificato di un fattore 10.





Perché l'uscita si "taglia"?

Nel circuito reale, però, l'operazionale **non può fornire in uscita una tensione arbitrariamente grande**. L'OP07 è alimentato tra:

$$+15V \quad e \quad -15V$$

quindi V_{out} non può superare questi limiti di alimentazione. Se il segnale amplificato richiede teoricamente un valore superiore a tali soglie, l'uscita non riesce più a seguirlo e va in **saturatione**.

Di conseguenza, il picco della risposta al gradino non continua a crescere come previsto teoricamente, ma viene **tagliato** ai limiti imposti dall'alimentazione. Questo fenomeno è il **clipping**.

Cosa si osserva nel grafico

Nel grafico si vede che il segnale in uscita segue inizialmente il comportamento atteso del filtro passa-alto attivo, ma quando il guadagno richiesto porta V_{out} oltre i limiti fisici dell'opamp, la forma d'onda si arresta in corrispondenza di circa:

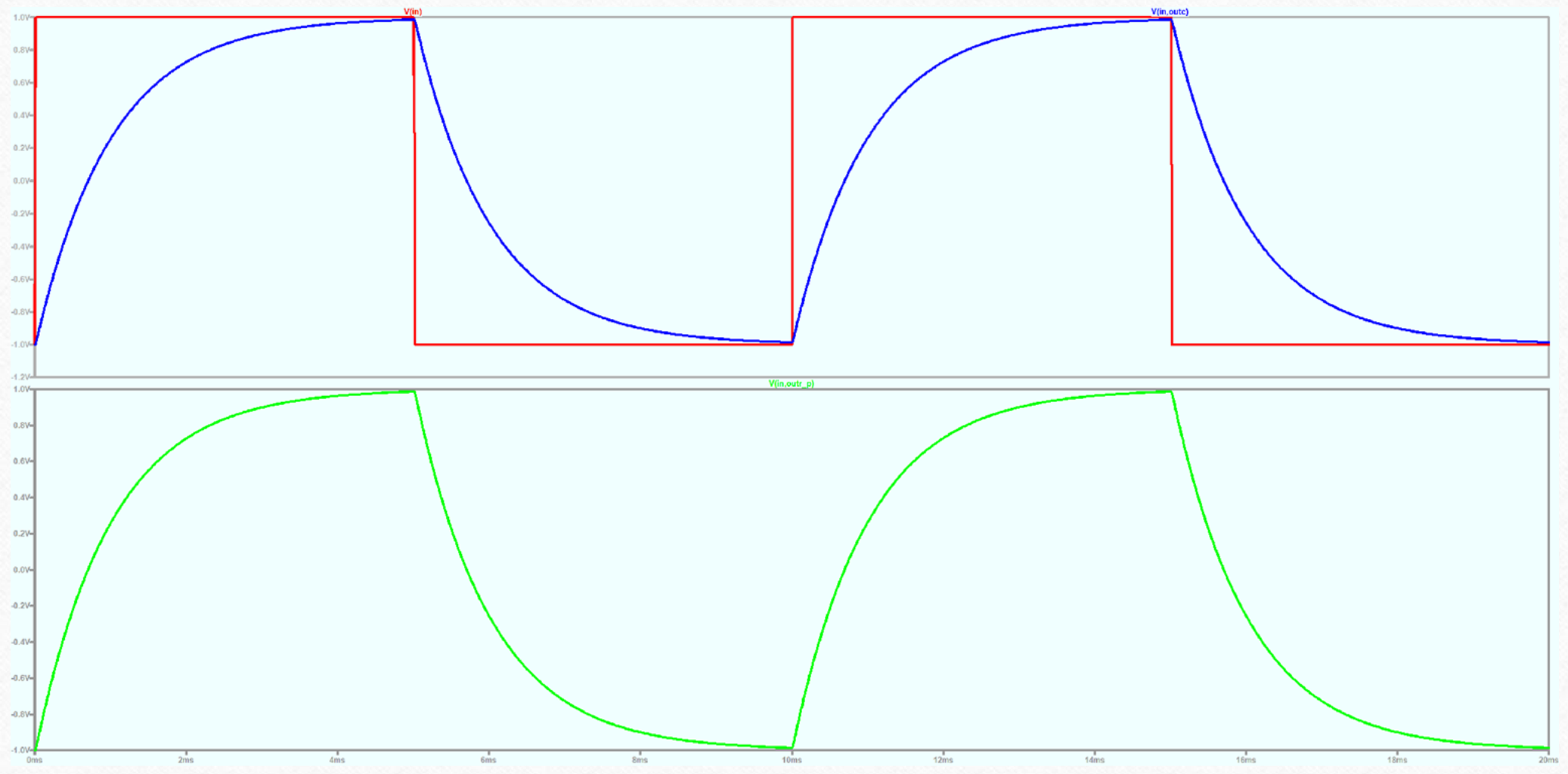
$$\begin{aligned} V_{out,max} &\approx +15V \\ V_{out,min} &\approx -15V \end{aligned}$$

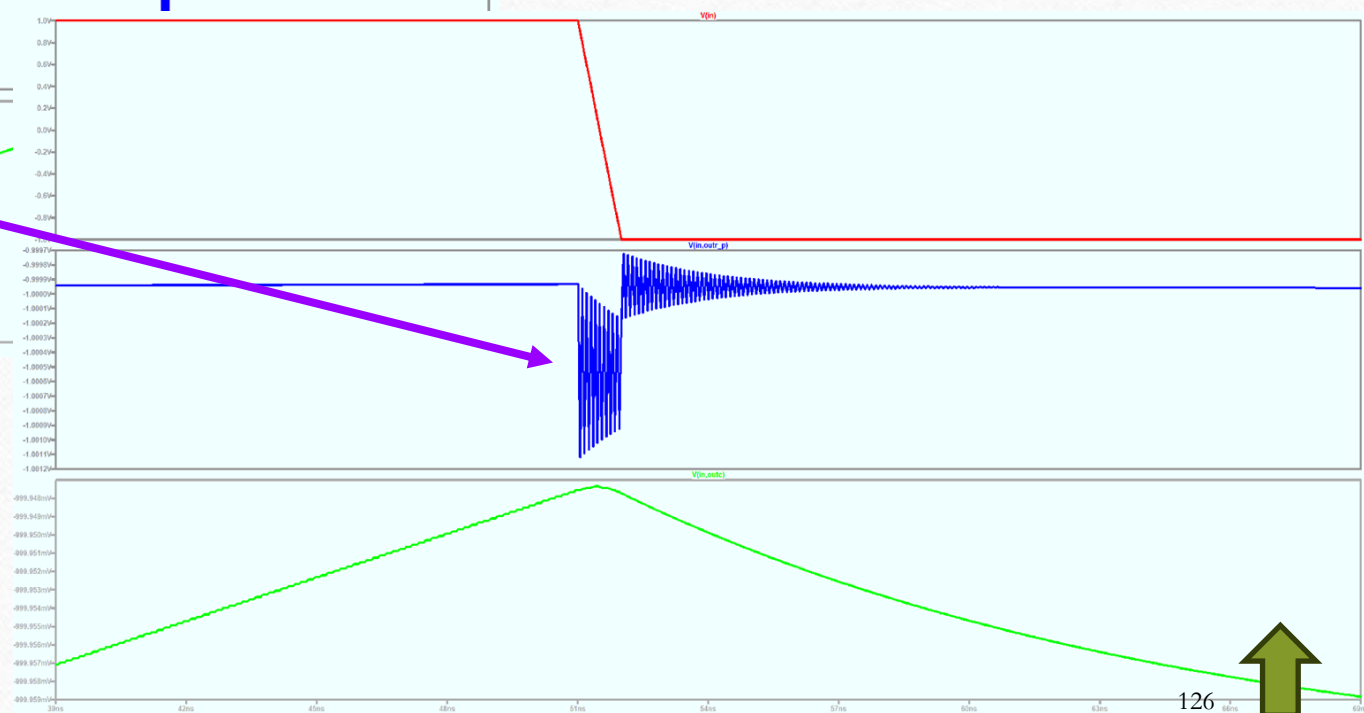
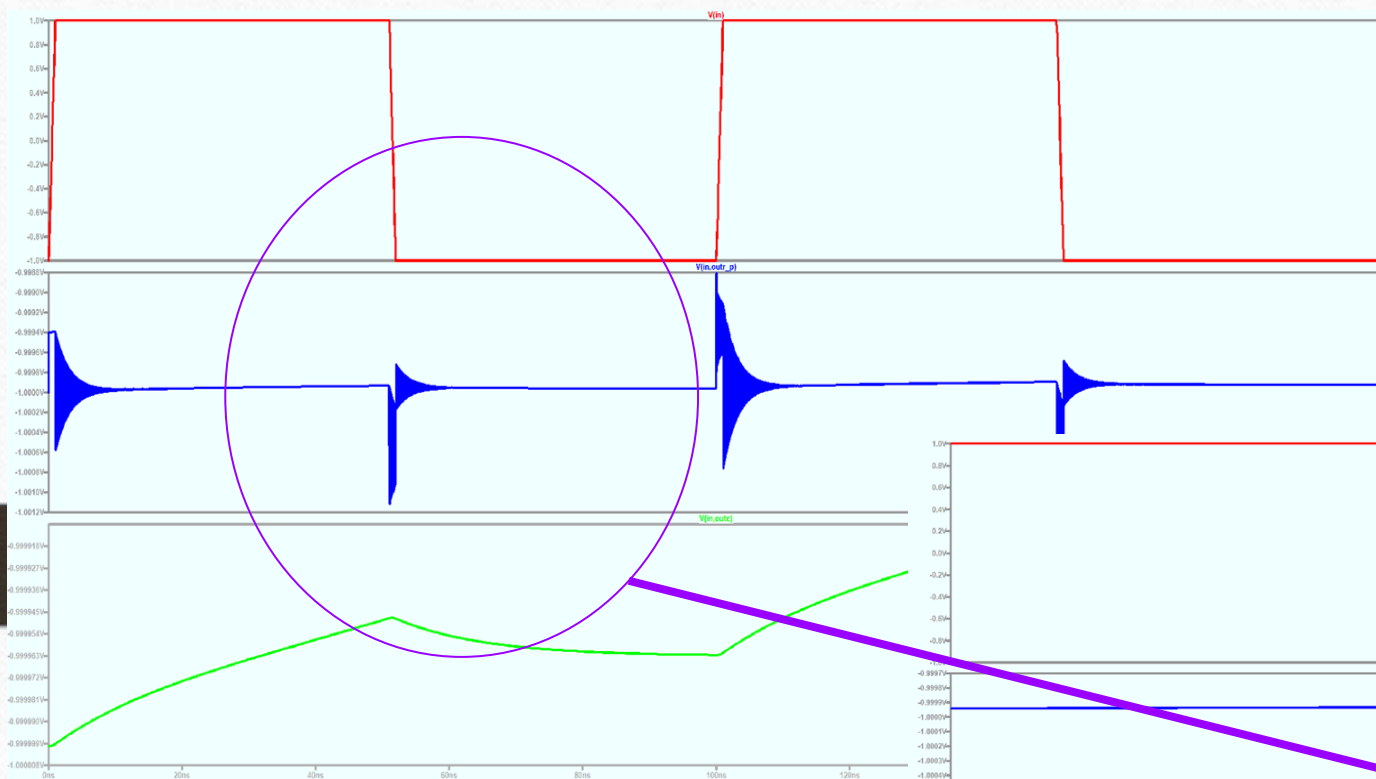
Per questo motivo il transitorio risulta "schacciato" ai valori estremi e non mantiene più fedelmente l'andamento teorico.

Conclusione

Questa analisi mostra che, nella risposta al gradino del filtro HP attivo reale, il comportamento del segnale non dipende solo dalla rete RC e dal guadagno, ma anche dai **limiti di alimentazione** dell'operazionale.

Quando il guadagno è elevato, V_{out} può raggiungere rapidamente i rail di alimentazione e l'uscita viene quindi **tagliata per saturazione**.





Confronto con il caso senza parassiti

Anche nel caso senza parassiti, a una frequenza così alta il condensatore non riesce a caricarsi e scaricarsi completamente.

Il periodo del segnale è troppo breve rispetto alla costante di tempo del filtro:

$$\begin{array}{|c|} \hline R = 10k\Omega \\ C = 100nF \\ \hline \end{array} \longrightarrow \begin{array}{|c|} \hline \tau = 1ms \\ \hline \end{array}$$

A **10 MHz**, invece, il periodo è:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{10MHz} = 100ns$$

$$\frac{T}{2} = 50ns$$

$$50ns \ll 1ms$$

Il condensatore non ha il tempo fisico per raggiungere il valore finale.

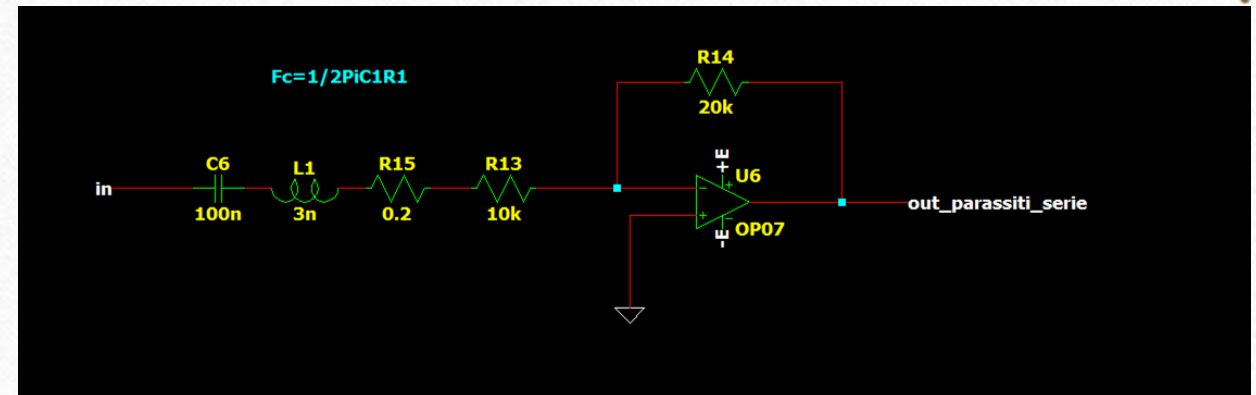
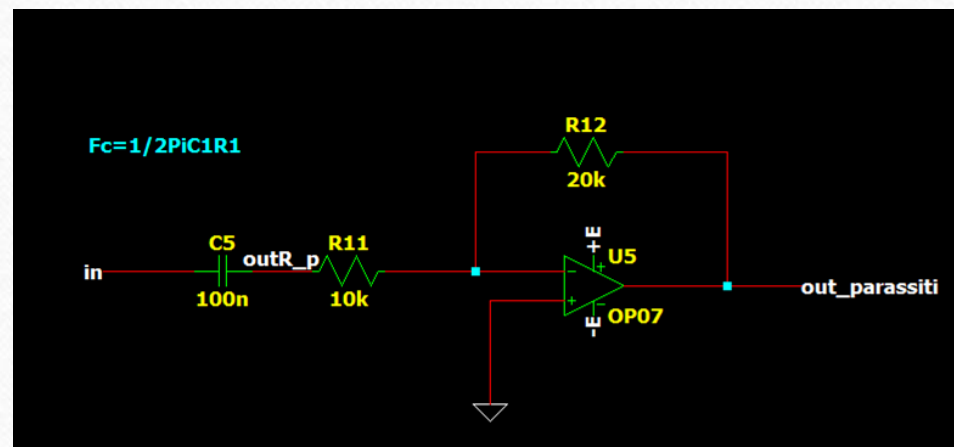
Per questo la sua tensione rimane molto limitata e non riesce nemmeno a sviluppare una carica/scarica completa.

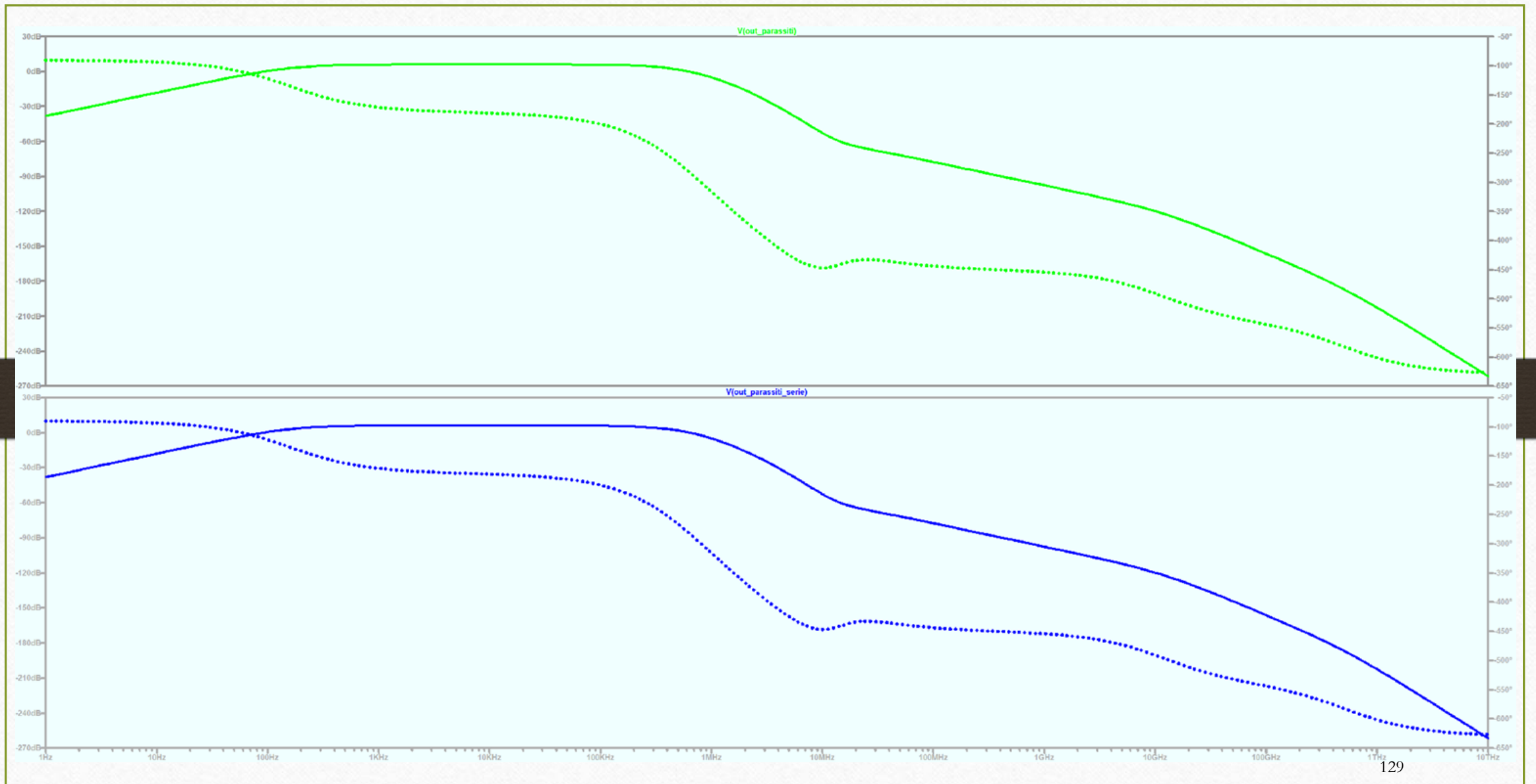
Confronto iniziale: parassiti **in serie** o parassiti **interni al condensatore**

Nel primo confronto si osserva che il comportamento del filtro è praticamente lo stesso sia modellando i parassiti **esplicitamente in serie** al condensatore, sia usando direttamente il modello di **condensatore reale con parassiti interni**.

Questo accade perché, dal punto di vista elettrico, i due modelli descrivono la stessa realtà fisica: il condensatore reale non è ideale, ma porta con sé una **resistenza serie equivalente** ESR e una **induttanza serie equivalente** ESL.

Per questo motivo la risposta in frequenza risulta sovrapponibile: in entrambi i casi il filtro non è più un passa-alto "puro", ma un circuito il cui comportamento alle alte frequenze viene modificato dai parassiti del condensatore.





Conclusione

Nel nostro caso, il confronto tra condensatore ideale e condensatore con parassiti mostra che l'andamento generale del filtro resta praticamente uguale.

La risposta passa-alto non viene modificata in modo significativo nella zona utile di funzionamento.

La caduta principale del guadagno alle alte frequenze non è causata dai parassiti del condensatore, ma soprattutto dai limiti dell'operazionale reale OP07, che perde efficacia quando la frequenza aumenta. Questo è dovuto alla sua banda limitata e al fatto che non riesce a mantenere lo stesso guadagno a frequenze molto elevate.

I parassiti del condensatore diventano visibili solo nella parte finale del grafico, cioè ad altissime frequenze. In quella zona l'ESL e l'ESR modificano leggermente la risposta, introducendo una piccola differenza rispetto al caso senza parassiti.

Quindi, in questa simulazione, l'effetto dominante rimane il limite dell'opamp reale, mentre i parassiti del condensatore producono solo una variazione minima nella parte finale della risposta. In pratica, nella banda di interesse il filtro si comporta quasi allo stesso modo con o senza parassiti.